



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

课题来源：国家重点研发计划 “聚合物自润滑复合结构跨尺度增材制造”

MoS₂/PEEK自润滑复合材料激光粉末床 熔融成形智能调控工艺与性能研究

汇报人：李亚洲

2026.03.31

目录



- 一、研究背景、现状与技术路线**
- 二、已开展的研究内容**
- 三、下一步计划与科研成果**





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

研究背景、现状与技术路线

1

- 研究背景
- 国内外研究现状与不足
- 技术路线

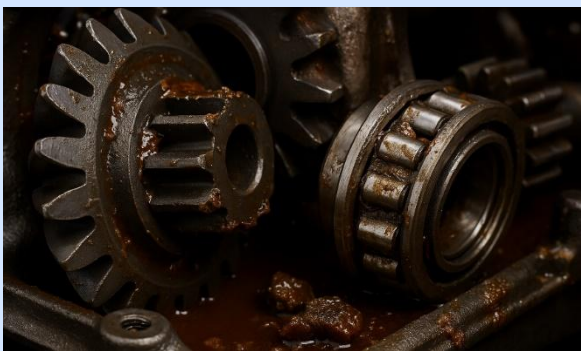


1.1 研究背景——润滑困局

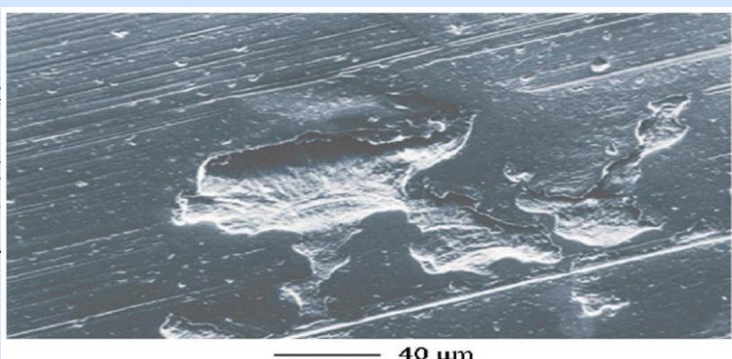
摩擦与润滑

- 所有装备运动部件涉及**摩擦**、**磨损**和**润滑**。**摩擦**消耗了一次能源的**1/3**左右，**磨损**造成约**60%**设备的损坏与故障。
- **润滑**是减小摩擦和降低磨损的有效途径，是高端装备制造的核心技术之一，与国家重大战略需求紧密衔接。

润滑失效



磨损点蚀



轴瓦磨损

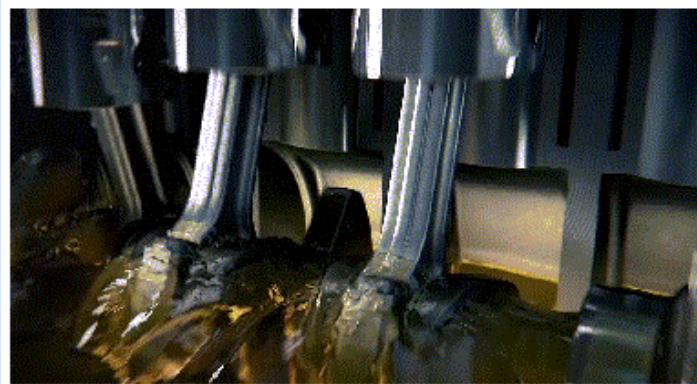


- 传统润滑主要以**油润滑**与**脂润滑**为主

油润滑



油润滑



脂润滑





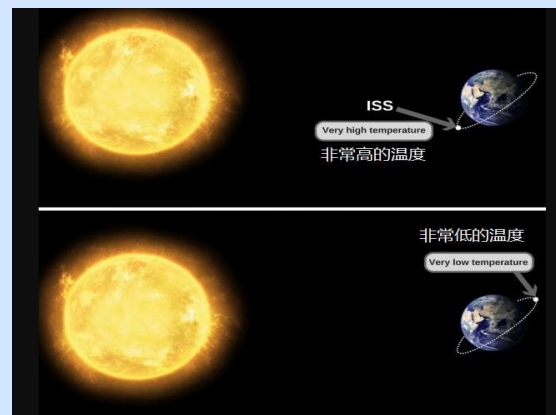
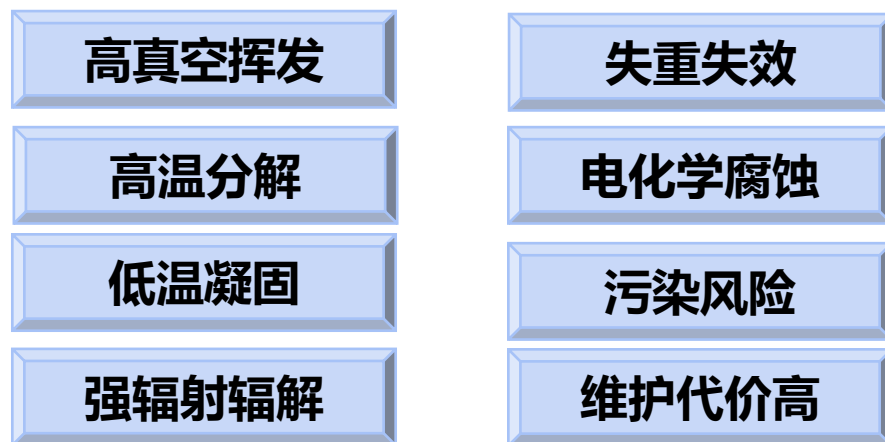
1.1 研究背景——润滑困局

□ 极端环境的复杂工况

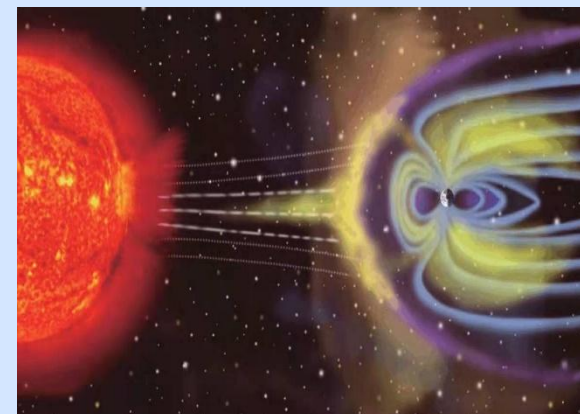
➤ 极端环境下具有**复杂的**工况环境



➤ 传统润滑在极端环境下**易失效**



真空 + 超高低温



强辐照



深海



核电





1.1 研究背景——构件功能需求

高性能运动润滑构件

➤ 高端装备领域对润滑构件**材料轻质化**、**形状复杂化**、**集成微型化**提出了新的挑战。



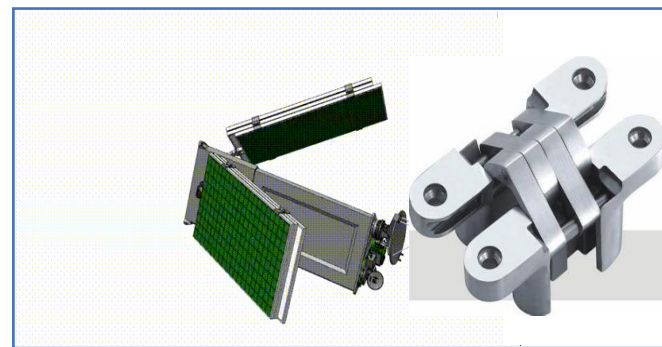
高端装备



原有金属运动零部件



聚合物基轴承、燃料箱、微精密齿轮及航天级零件



航天器太阳翼展开铰链机构

➤ 高性能运动构件的**梯度调控**需求

● 摩擦系数梯度——适应多工况切换

启动阶段：需要**低摩擦系数**以减少启动力矩

锁紧保持阶段：需要**高摩擦系数**以防止滑动

高速运动阶段：需要**稳定摩擦系数与耐磨**

航天作动器衬套



● 耐磨性与韧性的空间分离

齿面：需要提供**高硬度**和抗磨粒磨损能力

齿根/轮毂：需要适度结晶度提供**韧性**，抵

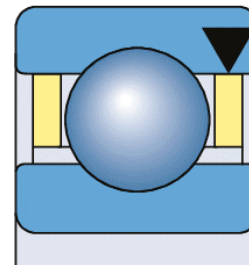
抗交变载荷下的疲劳裂纹

外径面：**耐磨**

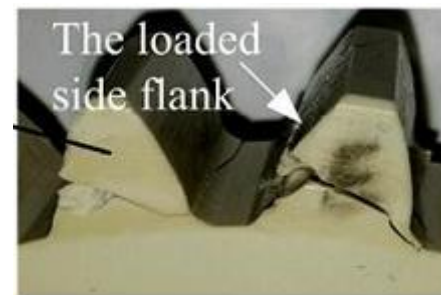
兜孔区：**低摩擦系数**

结构区：**韧性抗冲击**

高速轴承保持架



高性能齿轮





1.1 研究背景——材料赋能

□ 聚合物自润滑复合材料

基体材料

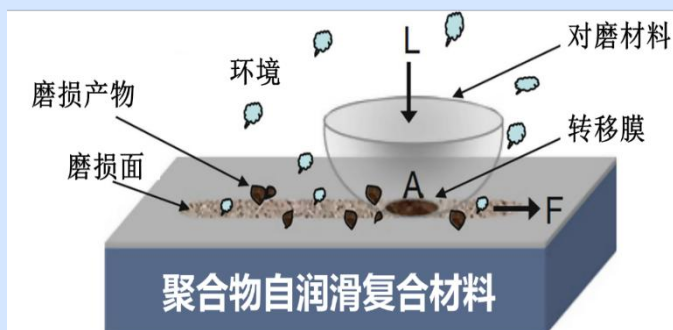
- 聚苯硫醚 (PPS)、聚酰胺 (PA) 等
- 或磨损率高、或摩擦系数较高、或不耐高温
- **聚醚醚酮 (PEEK)**
- 自润滑性能良好
- 力学性能优异
- 抗辐照、耐高温
- 比强度高



自润滑复合材料

基体材料

固体润滑剂



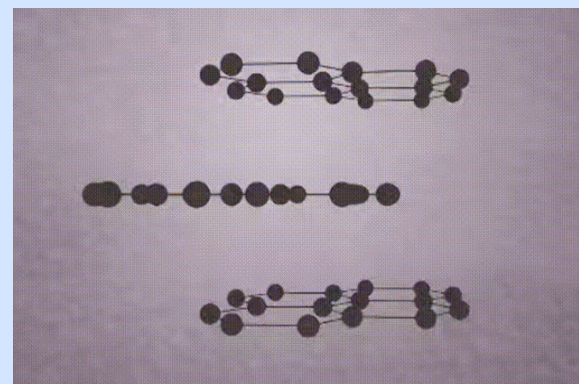
- 基体：支撑负荷、粘结
- 固体润滑剂：减摩降磨



连续转移膜

固体润滑剂

- 软金属 (Pb~)、陶瓷 (SiO₂~) 等
- 或不耐高温、或摩擦系数相对较高
- 或产生颗粒状磨损，或污染环境
- **二维材料 (MoS₂、h-BN等)**
- 摩擦系数极低
- 化学稳定性
- 环境友好
- 导热性优异



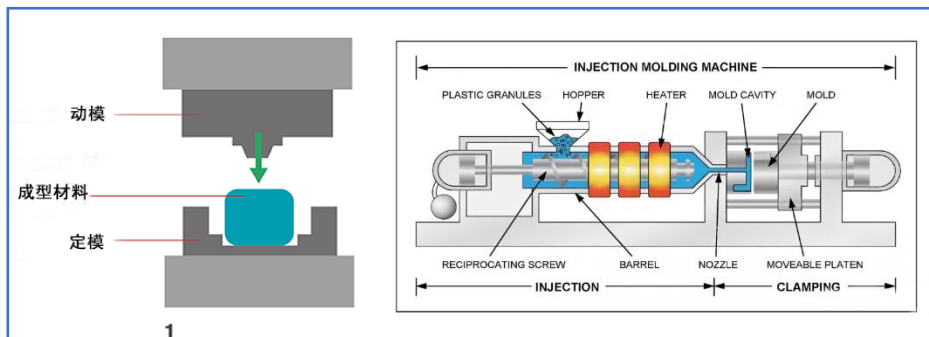
二维材料层状结构





1.1 研究背景——成形工艺

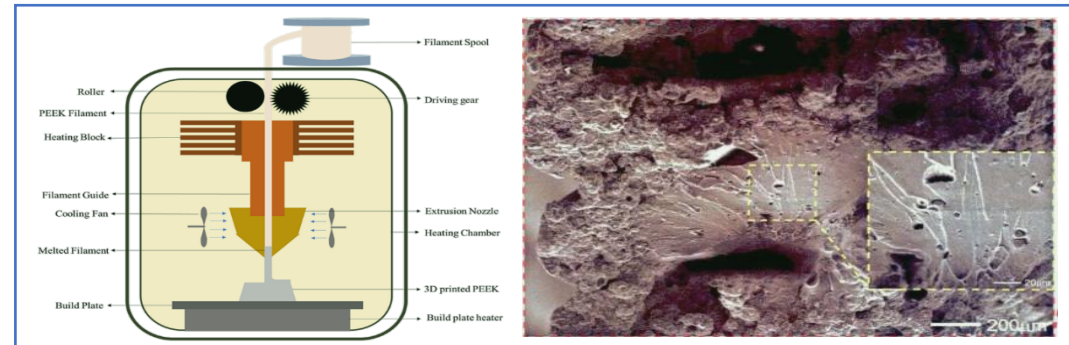
□ PEEK基复合材料成形工艺



热压成型

- 生产周期长、模具成本高、不适合复杂构件的生产
- 材料均质，性能单一，无法实现**分区功能调控**

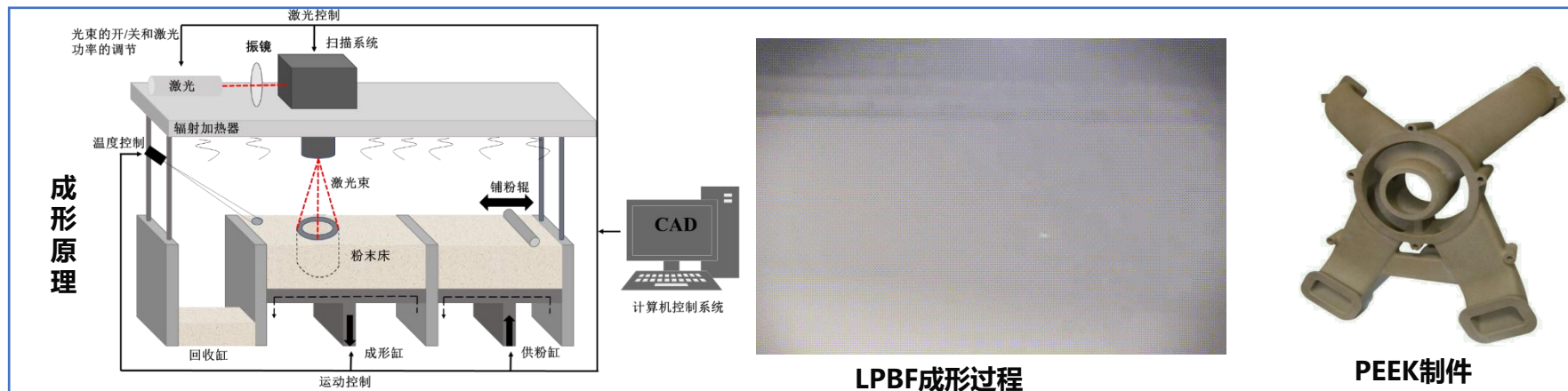
注塑成型



熔融沉积成型(FDM)

PEEK 构件拉伸断面图

- 层间结合状况相对较差
- 需要支撑，浪费材料
- 精度受限于挤出喷头孔径



LPBF成形过程

PEEK制件

激光粉末床熔融 (LPBF) ✓

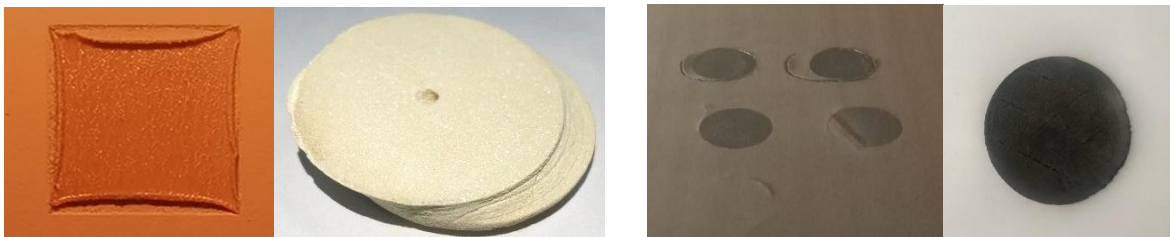
- 精确形状和复杂结构
- 空间梯度调控性能
- 跨尺度成形
- 定制材料性质
- 无需支撑
- 减少材料浪费



1.2 研究现状

□ PEEK及其复合材料LPBF成形工艺存在的挑战

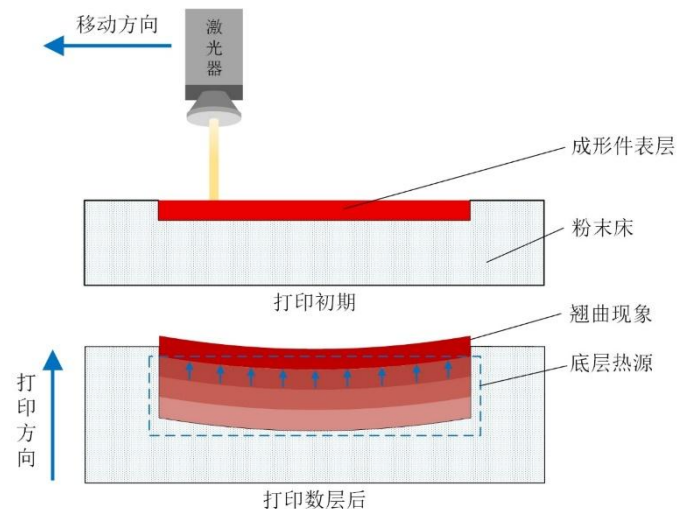
➤ 高预热温度对LPBF工艺带来的影响



纯PEEK试样

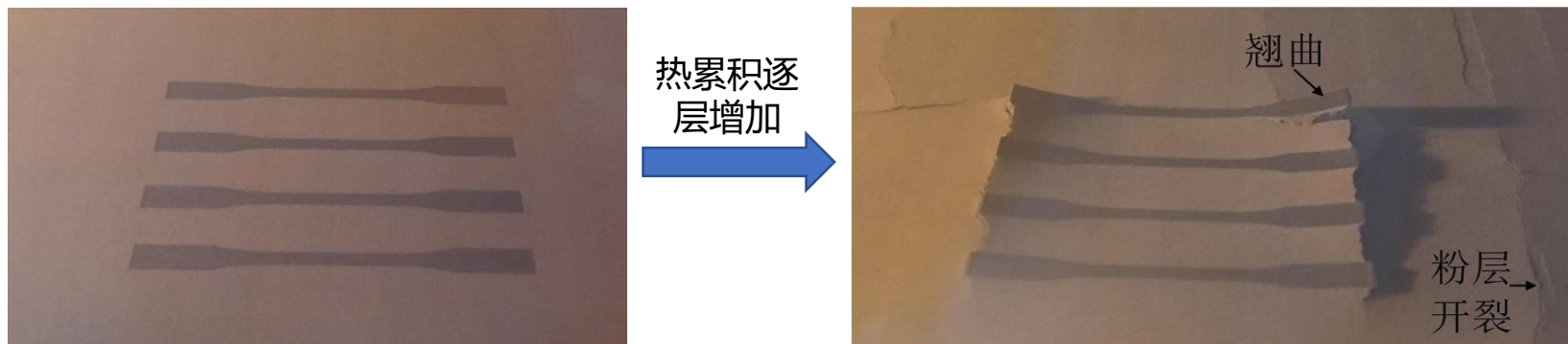
PEEK/MoS₂试样

- 高预热温度条件下**热环境复杂**，对工艺过程的控制难度增大
- PEEK材料**温度敏感性高**，熔点超过**340℃**
- **温度分布不均与热累积**现象加剧，成形件**成形精度**受到明显影响



热累积原理图

➤ PEEK的LPBF成形工艺过程的热累积与翘曲现象



热累积效应

翘曲、结块

成形精度与性能一致性不足

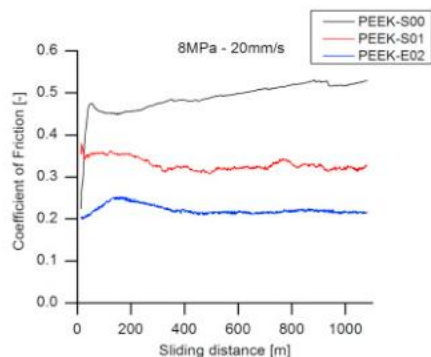
- 如果通过人工控温，不能做到精确调控，同时同批次打印件的性能差异大



1.2 国内外研究现状与不足

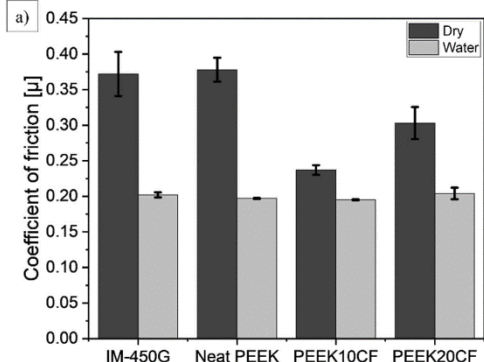
PEEK基复合材料摩擦性能研究

● 比利时-根特大学



PEEK摩擦系数曲线

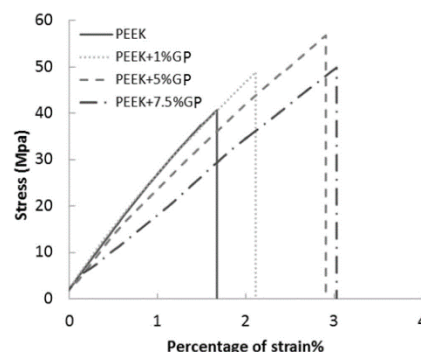
● 瑞典-吕勒奥理工大学



CF/PEEK摩擦系数

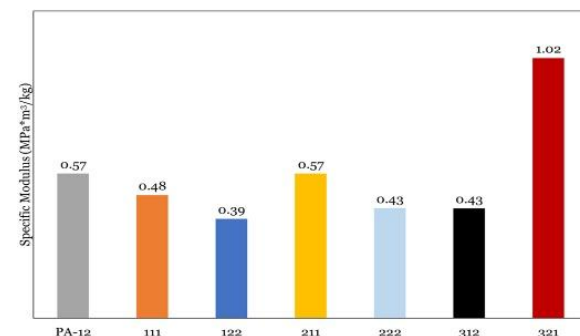
PEEK基复合材料的LPBF成形

● 英国埃克塞特大学



GP/PEEK的拉伸曲线

● 美国德克萨斯大学



30wt%PA/PEEK

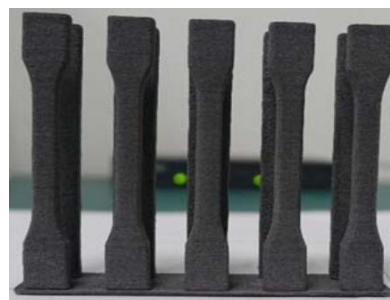
不同热处理工艺的力学性能

● 拉伸强度<60MPa

● 孔隙率>25%

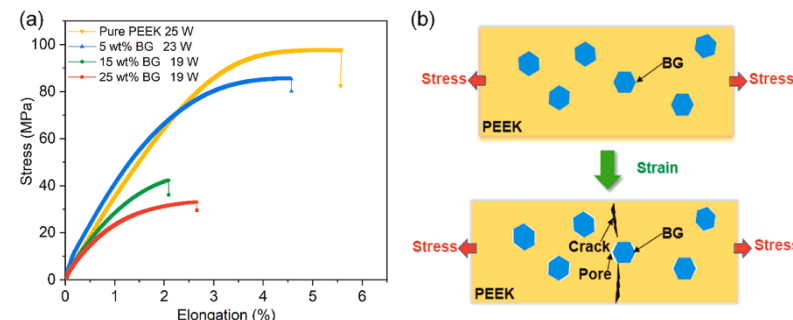
● 低温烧结，力学性能差

● 西安交通大学



CF/PEEK的制品

● 华中科技大学



BG/PEEK拉伸性能

● X-Y方向拉伸强度>100MPa

● 孔隙率低

● Z向强度比X向低63%

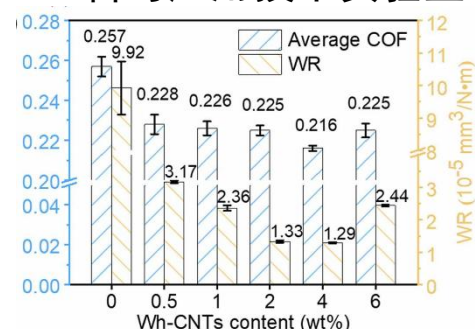
● 加入BG提高了生物活性

● 降低了PEEK的力学性能

国外

国内

● 国家重点表面保护材料与应用技术实验室

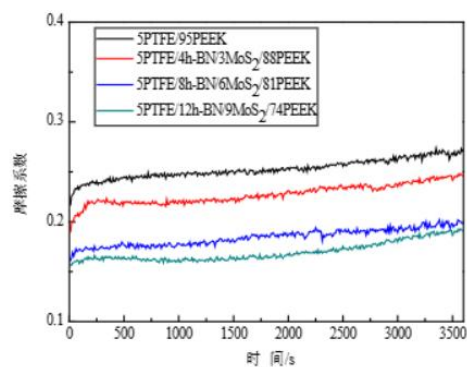


Wh-CNTs/PEEK摩擦性能

● 摩擦系数>0.2

● 磨损率 $1.29 \times 10^{-5} \text{ mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$

● 哈尔滨工业大学



无机粒子增强PEEK复合材料摩擦性能

● MoS₂的加入可以减少PEEK的

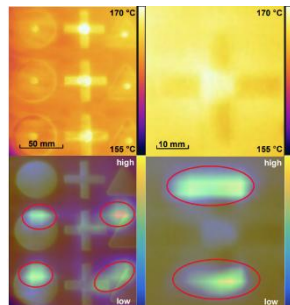
粘着磨损



1.2 国内外研究现状与不足

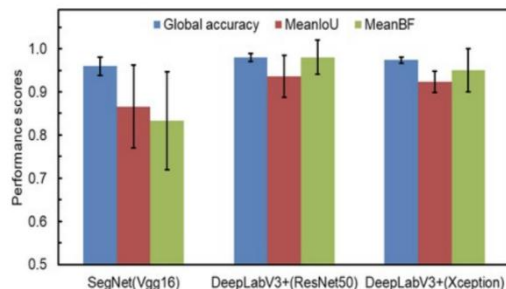
LPBF成形工艺中智能调控的应用现状

- 德国维也纳应用技术大学
- 新加坡南洋理工大学
- 美国堪萨斯州立大学



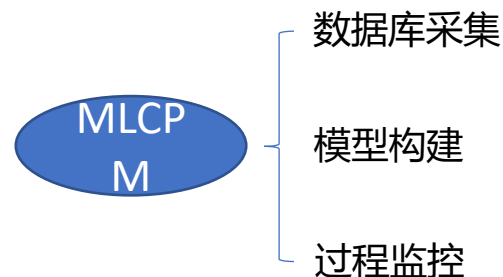
VGG-16识别PA12的LPBF成形工艺

- 打印过程翘曲缺陷的监测
- 工艺窗口仅为162~167℃



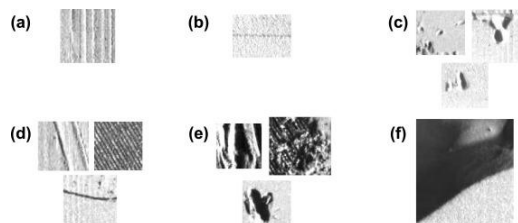
三种半监督视觉识别神经网络精度对比图

- 对最终成形件缺陷的预测
- 未实现工艺过程的优化控制



- 大量减少处理数据所需的时间，为实时监控打印过程提供了可能。

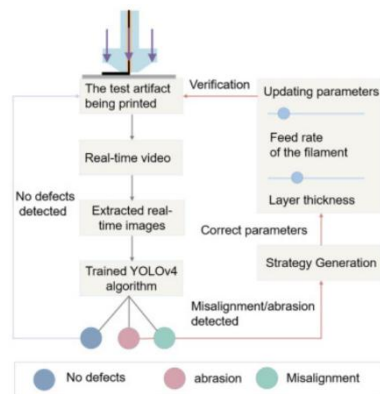
- 美国卡内基梅隆大学



粉末床扩散异常类别示意图

- 针对粉末床扩散异常开发了基于机器学习的算法
- 材料为不锈钢316L粉末

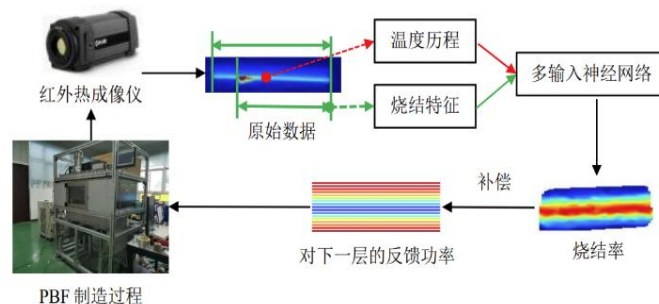
- 西北工业大学



闭环反馈控制系统原理图

- 机器人实时修补显著缺陷

- 西安交通大学



反馈控制示意图

- 开发了LPBF烧结温度历程反馈控制
- 材料为覆膜砂，预热温度仅为55℃

现存不足

材料性能

- PEEK及其复合材料的**自润滑性能不足**，难以满足航天等极端环境需求

装备与工艺

- PEEK的高温LPBF成形装备**智能化程度较低**，智能调控工艺集中在金属或低温烧结

构件性能调控

- 传统设计构件材料**性能均质**，但实际服役工况下，单一构件不同部位面临截然不同的摩擦学挑战

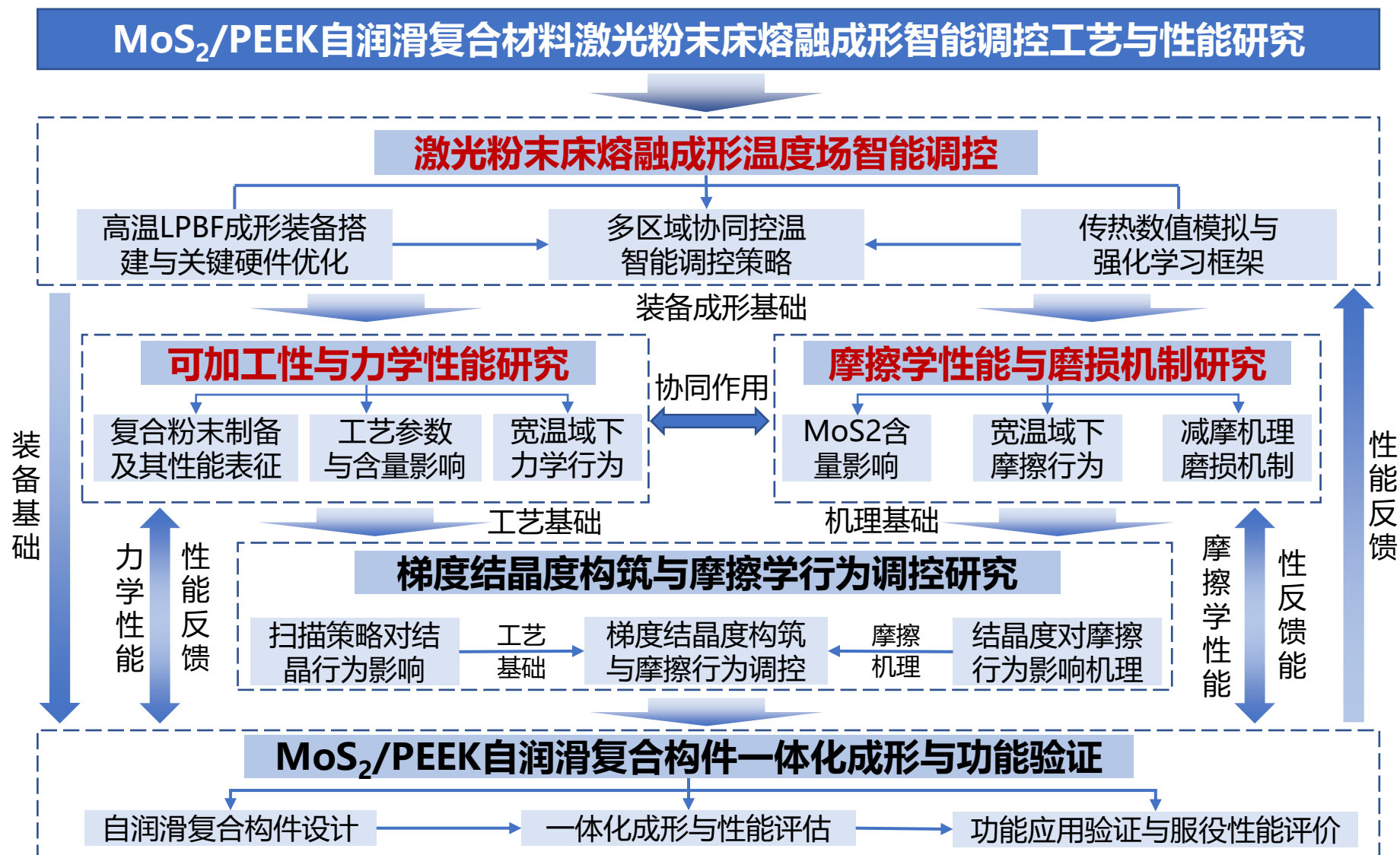
缺陷预测

在线监测



1.3 技术路线

研究技术路线





已开展的研究内容

2

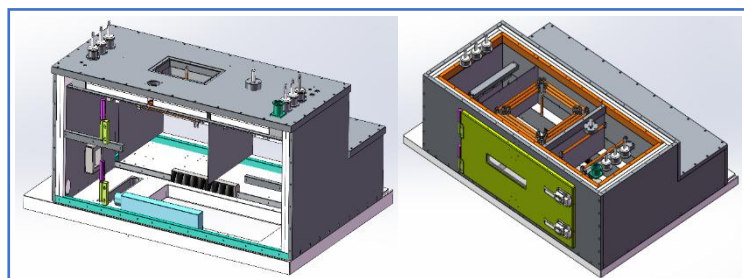
- 激光粉末床熔融成形温度场智能调控
- MoS_2 /PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究
- MoS_2 /PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究



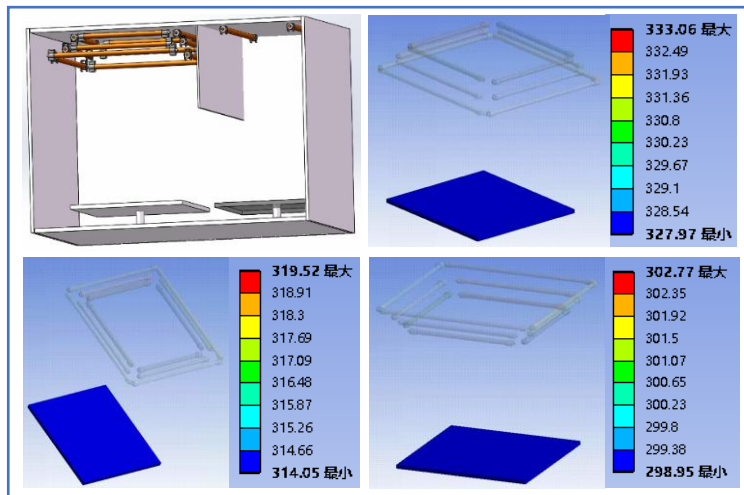
2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——高温LPBF成形装备搭建与硬件优化

➤ 独立控温+预热温度场仿真分析

- 成形腔与供粉腔**独立控温**
- 降低温度梯度
- 减弱冷铺粉（CPC）的促结晶作用

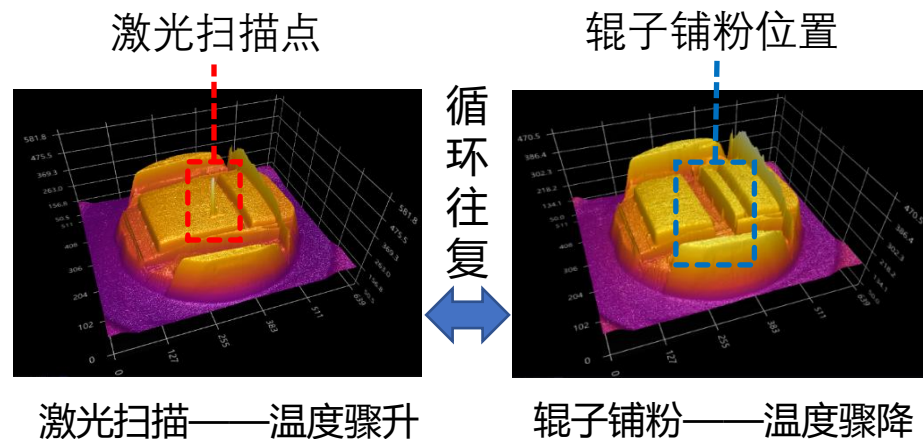


- 减少辐射遮挡，降低灯管热量损失

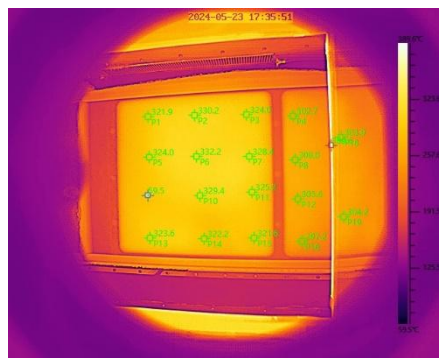


➤ 监测系统——红外热成像仪+温度探头

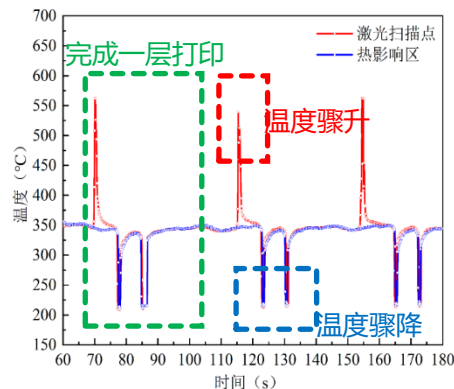
- 监测**瞬时温度梯度**



监测温度分布与历程



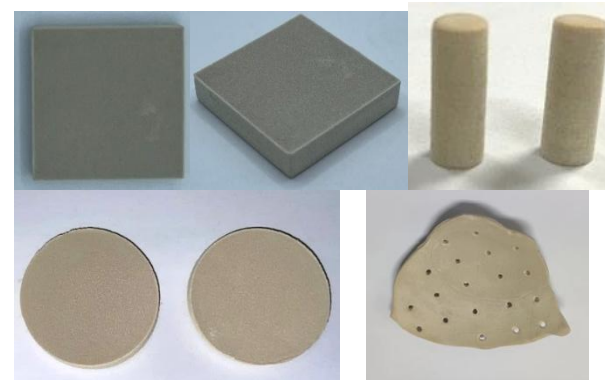
可实现**多点同时刻**温度监测



可实现**单点**温度历程监测

➤ 高温LPBF设备

- 成形幅面320*320mm
- 最高预热温度400 °C



HT-LPBF 设备与打印件

成形腔与供粉腔

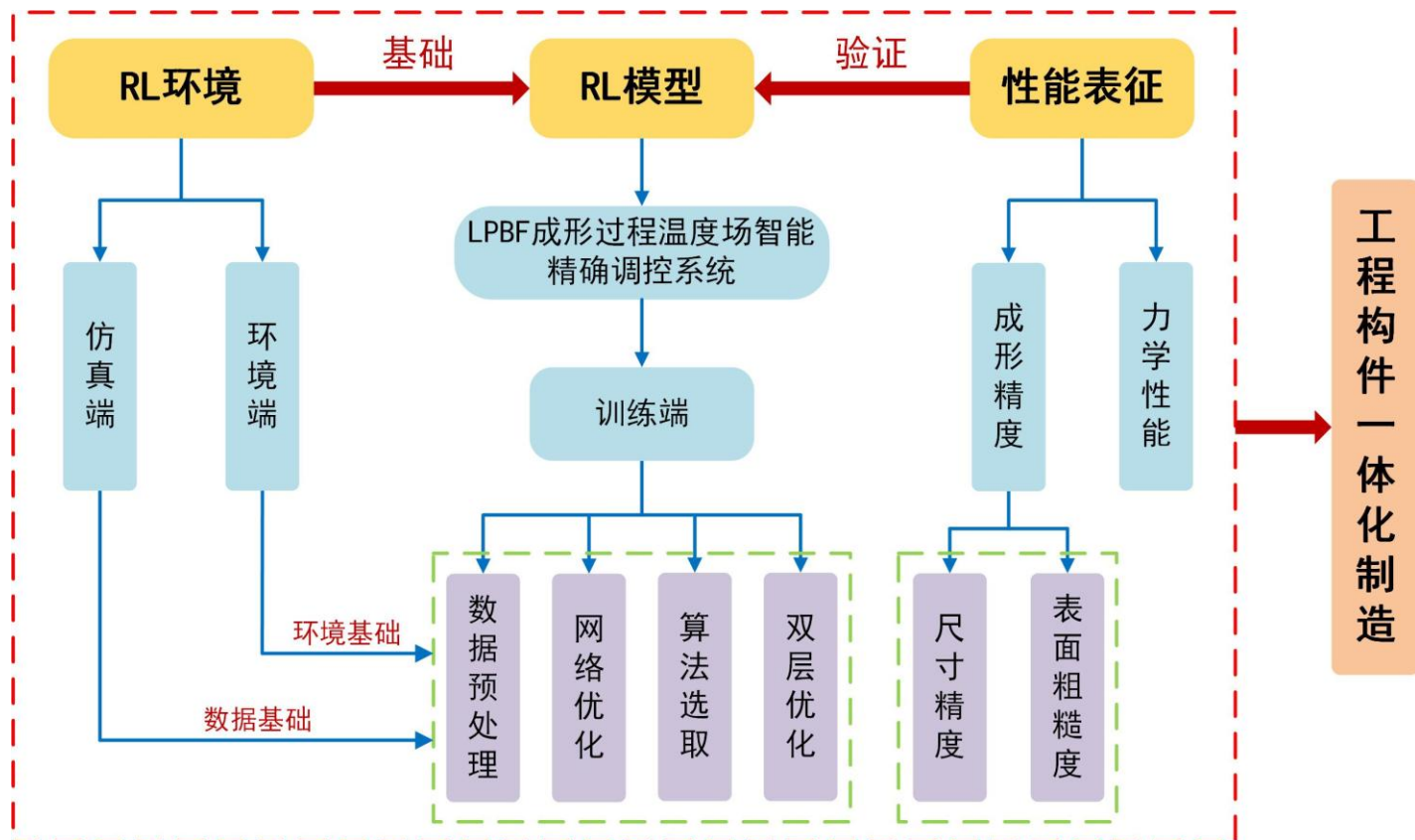
优化预热灯管排布



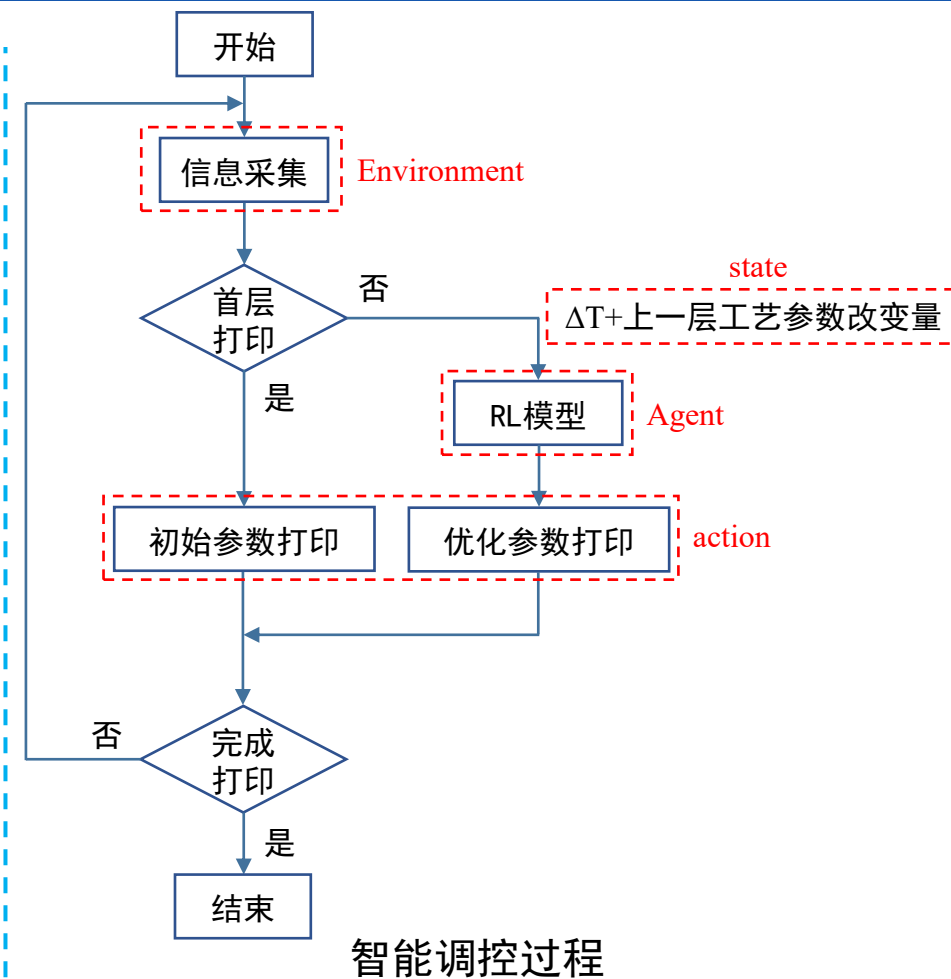
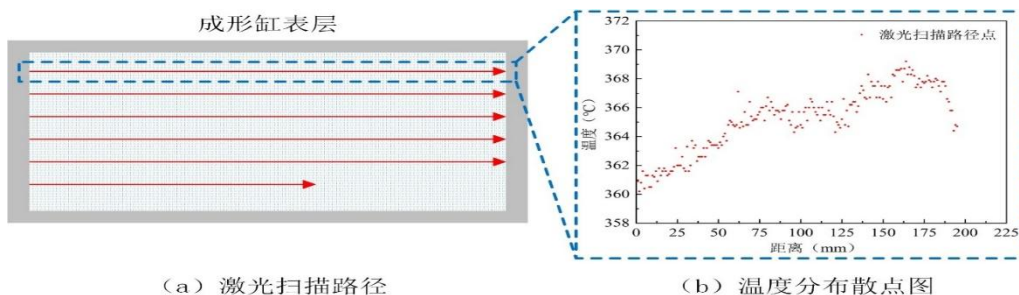


2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——基于强化学习的温度场智能调控

成形过程智能调控流程



数据库采集对象

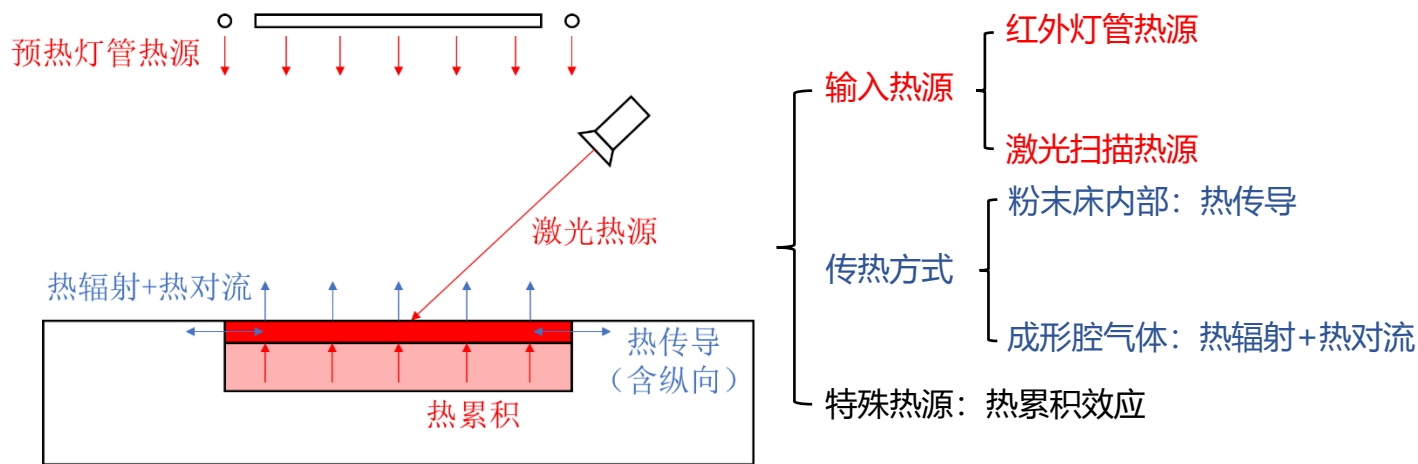


- 基于强大算力对**大数据**具有极强的处理能力
- 与监督式学习比较，着重强调系统与环境的**交互**过程，对于**激光粉末床熔融成形**过程中的**高动态性**环境具有高度适配性



2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——LPBF成形传热数值模拟

LPBF工艺热分析与热传导建模



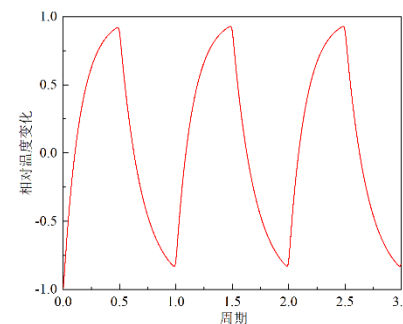
红外灯管热源

将红外灯管热源的作用效果等效为具有固定功率、依据温度差异自动开关的均匀辐射热源：

$$-k \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z=0} = u(t) \frac{\eta P_{light}}{A_{bed}} - h(T_s - T_{env}) - \varepsilon_s \sigma (T_s^4 - T_{env}^4)$$

$$u(t) = \begin{cases} 1, & \bar{T}_s(t) \leq T_{target} - \delta \\ 0, & \bar{T}_s(t) \leq T_{target} + \delta \\ u(t - \Delta t), & \text{其他} \end{cases}$$

无其他热源时红外灯管热源作用效果
x=0处为目标温度，x=±1处为δ

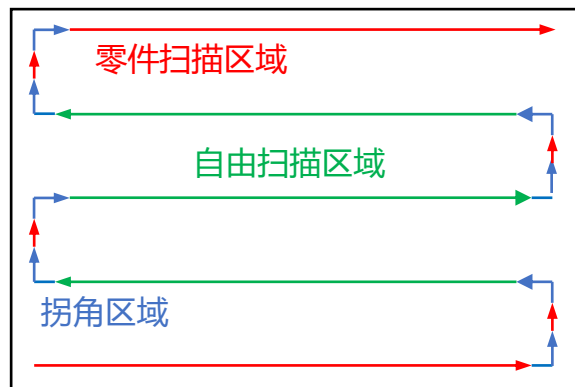


激光扫描热源解析解计算模型

激光自由扫描过程：free

拐角点温度集中区域：corner

零件边缘区域：edge



激光热影响分区计算

温度场温升求解公式

free

$$\theta_1(x, y, z, t) = \frac{AP}{\rho c_p} \cdot (4Dt)^{-\frac{3}{2}} \cdot \left[\frac{\sigma \lambda \sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{-\frac{(x_c - x_p)^2}{\gamma^2}} \right] \cdot \left[\frac{\sigma \lambda \sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{-\frac{(y_c - y_p)^2}{\gamma^2}} \right] \cdot \left(2e^{-\frac{z^2}{4Dt}} \right)$$

corner

$$I_x = \text{term} \cdot \left[e^{-\frac{(x_c - x_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}\left(-\frac{\sqrt{2}\sigma x_c}{\gamma\lambda} - \frac{\lambda x_p}{\sqrt{2}\gamma\sigma}\right) + e^{-\frac{(x_c + x_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{2}\sigma x_c}{\gamma\lambda} - \frac{\lambda x_p}{\sqrt{2}\gamma\sigma}\right) \right]$$

$$I_y = \text{term} \cdot \left[e^{-\frac{(y_c - y_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}\left(-\frac{\sqrt{2}\sigma y_c}{\gamma\lambda} - \frac{\lambda y_p}{\sqrt{2}\gamma\sigma}\right) + e^{-\frac{(y_c + y_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}\left(\frac{\sqrt{2}\sigma y_c}{\gamma\lambda} - \frac{\lambda y_p}{\sqrt{2}\gamma\sigma}\right) \right]$$

$$I_z = 2e^{-\frac{z^2}{4Dt}}$$

edge

$$\theta_2(x, y, z, t) = \frac{AP}{\rho c_p} \cdot (4Dx)^{-\frac{3}{2}} \cdot I_x \cdot I_y \cdot I_z \times \text{向镜像校正积分}$$

$$\theta_3(x, y, z, t) = \frac{AP}{\rho c_p \sqrt{(4\pi Dt)^3}} \cdot \left[\frac{\sqrt{\pi}\sigma\lambda}{\sqrt{2}\gamma} \left[e^{-\frac{(x_c - x_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}(a_1) + e^{-\frac{(x_c + x_p)^2}{\gamma^2}} \cdot \text{erfc}(a_2) \right] \right] \cdot \left[\frac{\sqrt{2\pi}\sigma\lambda}{\gamma} e^{-\frac{(y_c - y_p)^2}{\gamma^2}} \right] \cdot \left[2e^{-\frac{z^2}{4Dt}} \right]$$

γ向高斯分布

z向扩散

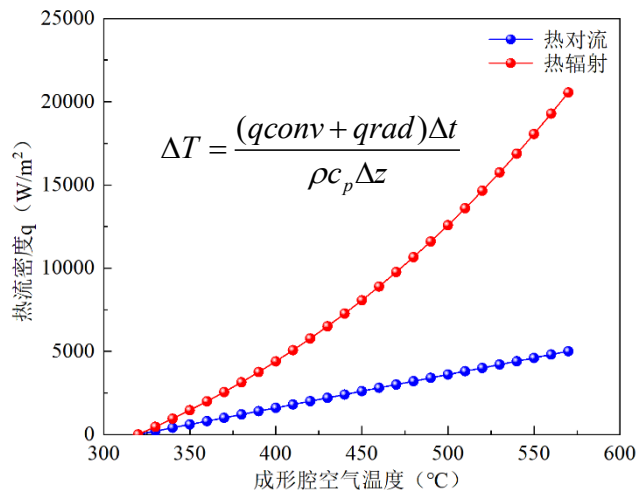


2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——LPBF成形传热数值模拟

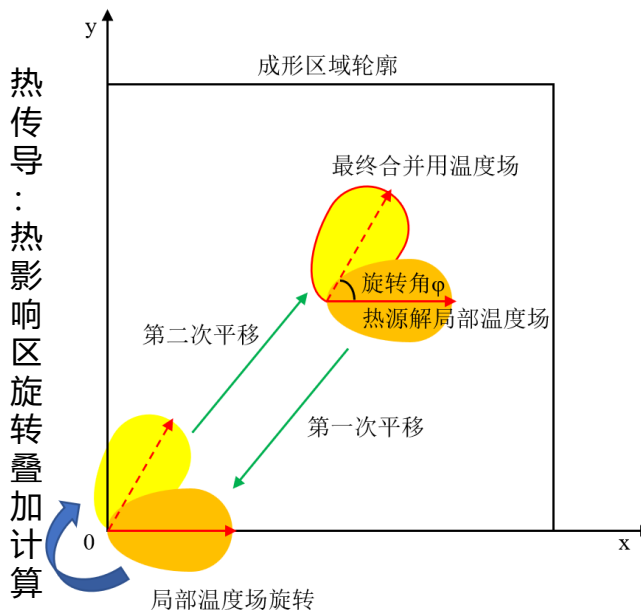
LPBF工艺热分析与热传导建模

传热方式及特殊热源定义

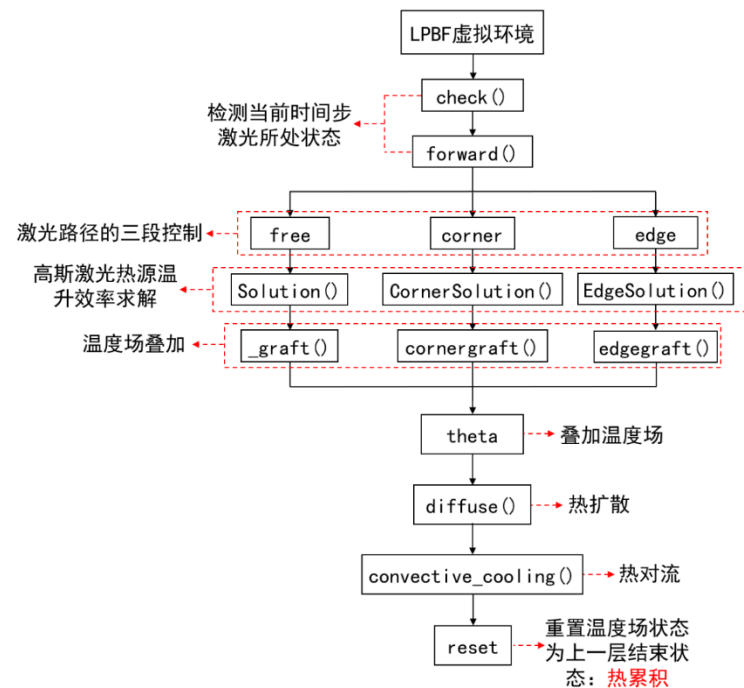
热对流、热辐射定义



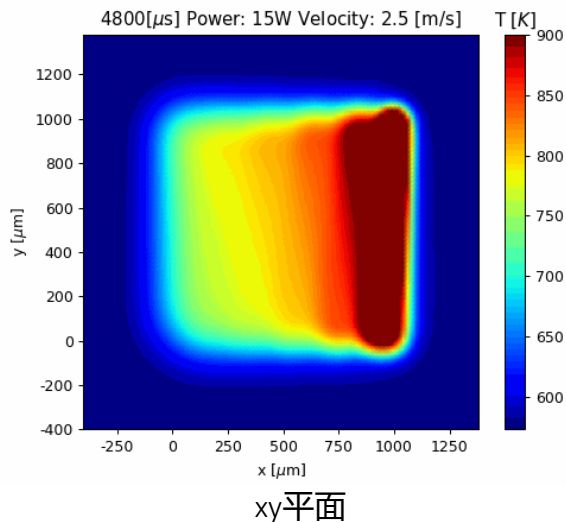
热传导：热影响区旋转叠加计算



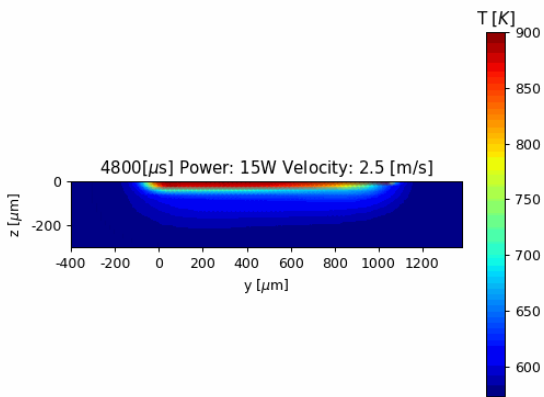
热物理模型调用逻辑



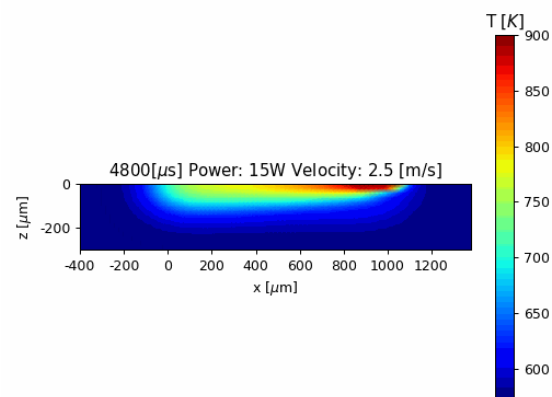
双层多道变方向打印



xz平面 (y轴中心位置)



yz平面 (始终追寻激光位置)

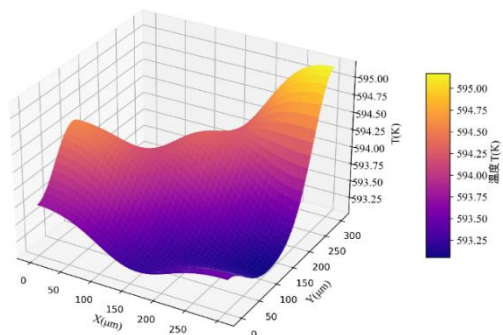




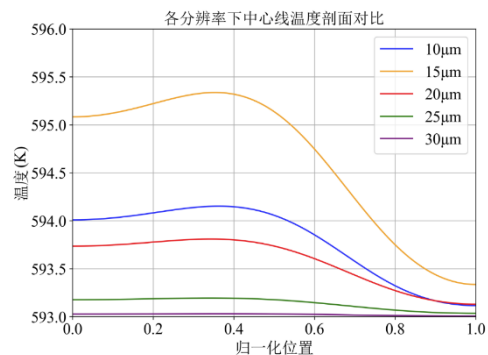
2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——LPBF成形传热数值模拟

温度场空间分辨率优化与敏感性研究

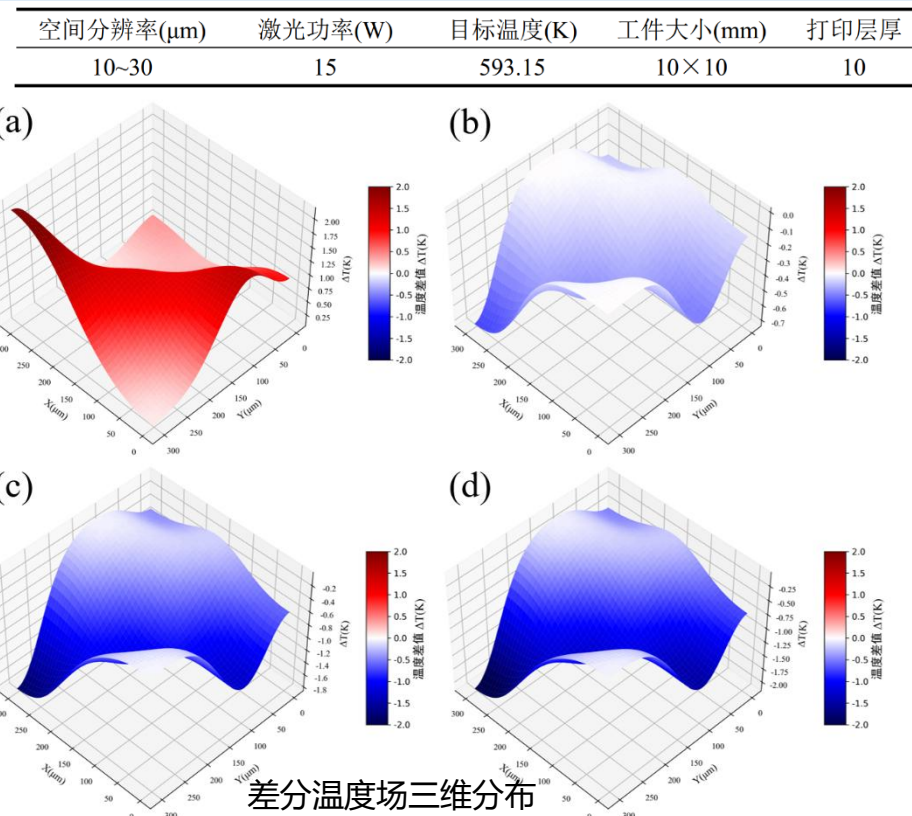
- 随着空间分辨率降低，差分温度场从正偏转为负偏且偏差逐渐增大，分辨率取 $20\mu\text{m}$ 时偏差最小。
- 空间分辨率从 $10\mu\text{m}$ 降低至 $15\mu\text{m}$ ，总体素数量下降，热影响区大小增加，峰值温度达到异常值 882.44K ，高于起始热分解温度 849.45K ，
- 空间分辨率从 $15\mu\text{m}$ 降低至 $20\mu\text{m}$ ，热影响区大小减小至与 $10\mu\text{m}$ 时一致，误差仅为 2.19% ；峰值温度为 815.07K ，误差仅为 0.23% 。



分辨率 $10\mu\text{m}$ 表面温度场三维分布

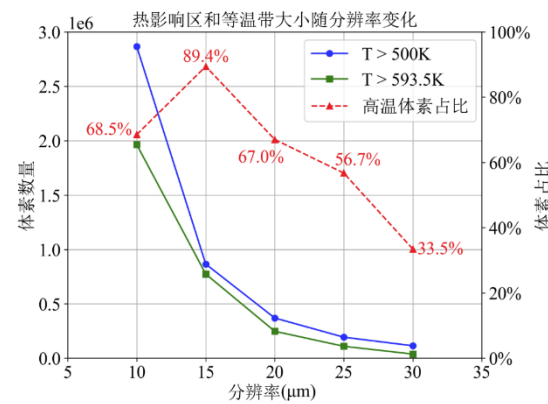


y方向中心线温度分布剖面图

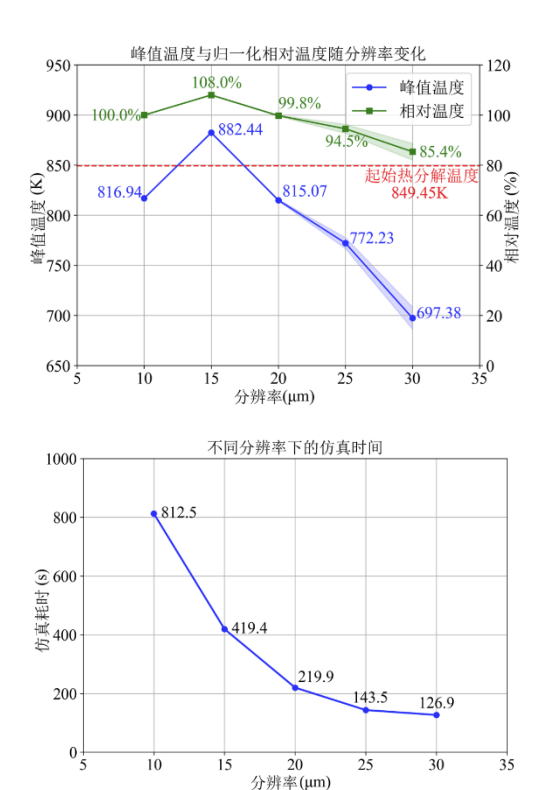


差分温度场三维分布

热影响区大小随分辨率变化对比



不同分辨率下仿真时间对比



峰值温度随分辨率变化对比

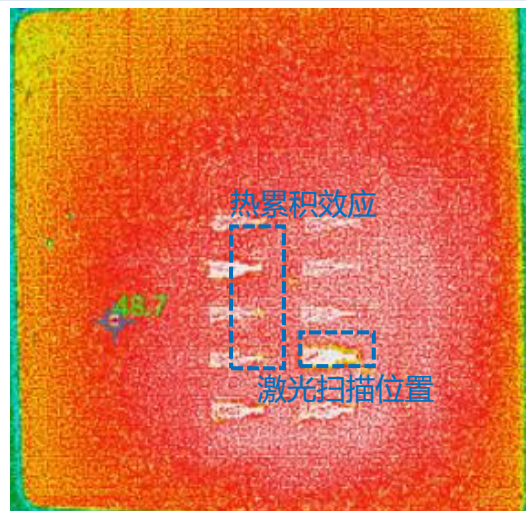


2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——LPBF成形传热数值模拟

热传导仿真模型精度验证

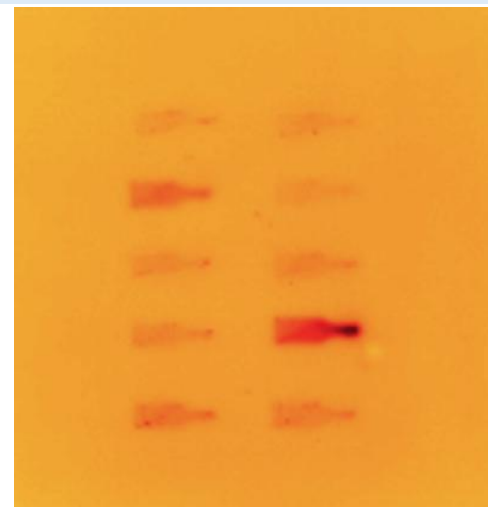
- 选取LPBF成形工艺过程中20个周期，提取激光扫描前温度场分布灰度图，转化为二维温度观测矩阵作为仿真端的起始环境，采用15W激光功率处理后提取对应结果对比。

温度场分布灰度图

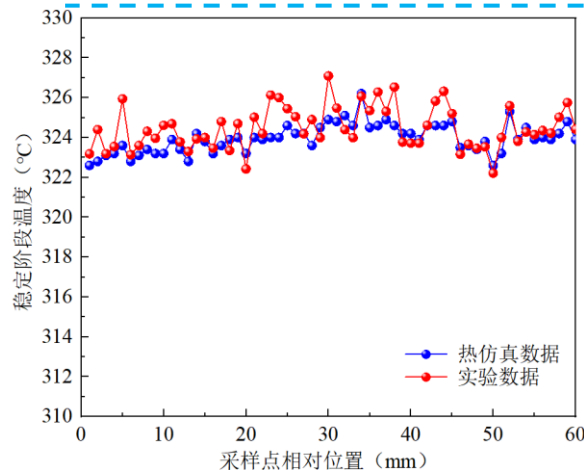


323.8	323.8	324.5	324.2	324.2	323.8
323.8	324.5	324.9	324	324.3	324.2
324.3	323.6	324.6	324	324.3	324.2
325.2	325.2	324.2	324.3	324.9	324.9
325	324.9	324	323.4	323.4	323.4
325.2	325.2	323.9	324	323.6	324.6
325.5	324.9	324.9	324	323.4	325.5
326	326.2	325.2	325	324.8	325.2
326.3	325.8	326	323.8	325.8	325.2
326.6	328.1	326.5	326.2	326.8	326.6
327.8	328.2	327.5	327.6	327.8	328.3
330.2	330.6	328.9	329.6	329.8	329
331.8	331.2	330.6	330.8	331.2	330.1
333	332.9	332.2	332.5	333	333
334.2	332.5	333.8	333.8	334.6	333.8
336	335.5	334	335.4	335.2	336.2
336	336	336.2	337.1	336.4	336.2
337.4	336.8	335.7	337	336.7	336.6
338.4	336.8	336	337.4	336.6	335.7
336.1	337.1	336.2	336.4	336.2	335.4
335.2	336.2	334.7	334.4	334.4	332.9
331.9	331.8	330.9	329.2	328.4	326.9

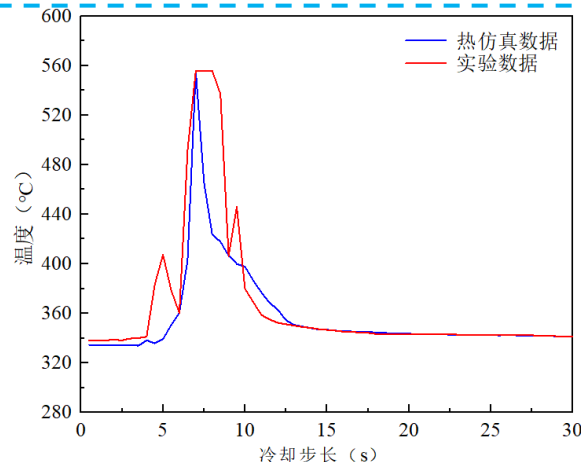
二维温度观测矩阵（部分）



转化后仿真端起始温度场



稳定阶段温度对比



温度历程曲线对比

- 稳定阶段温度趋势基本一致，最大误差为0.6764%，以预热温度320°C为基准，稳定阶段平均温度误差大小为4.297%；
- 实验数据受到噪声影响，仿真数据趋于理想环境，激光扫描阶段存在一定误差

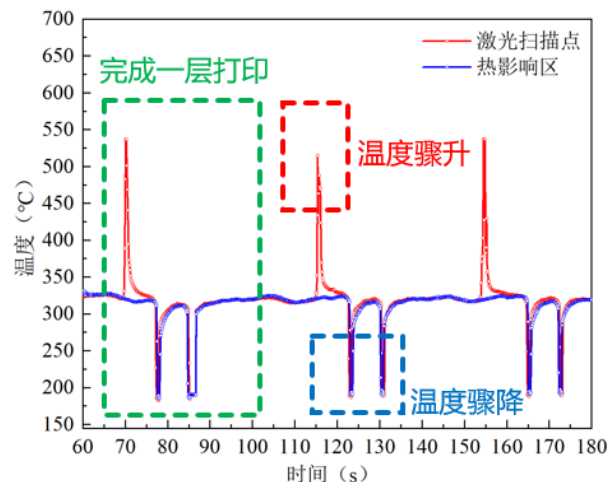




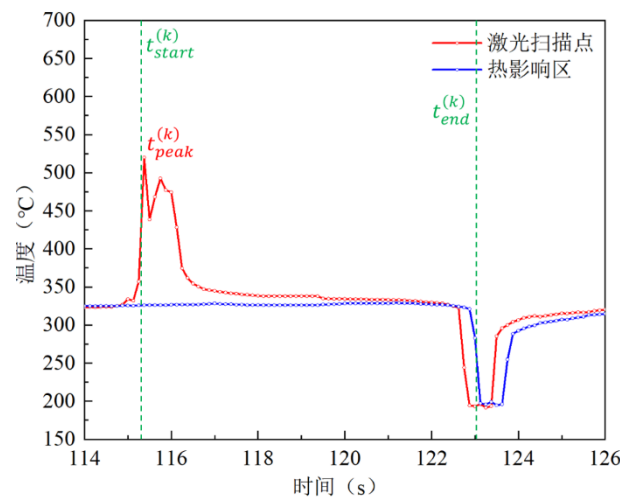
2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——基于强化学习的温度场控制框架

□ 状态空间

➤ 基于峰值锚定的周期化采样



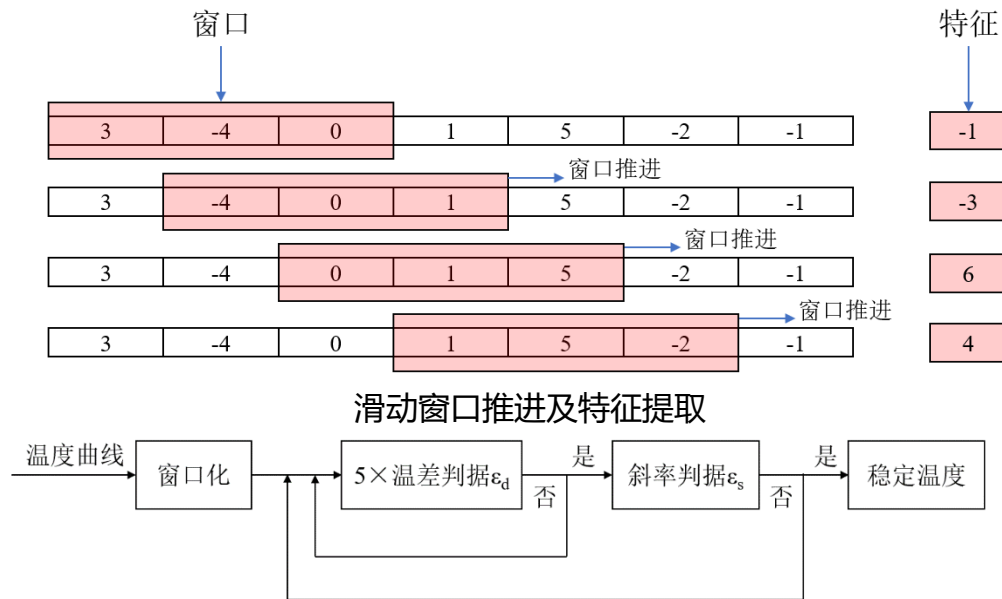
三次完整周期LPBF成形工艺温度历程



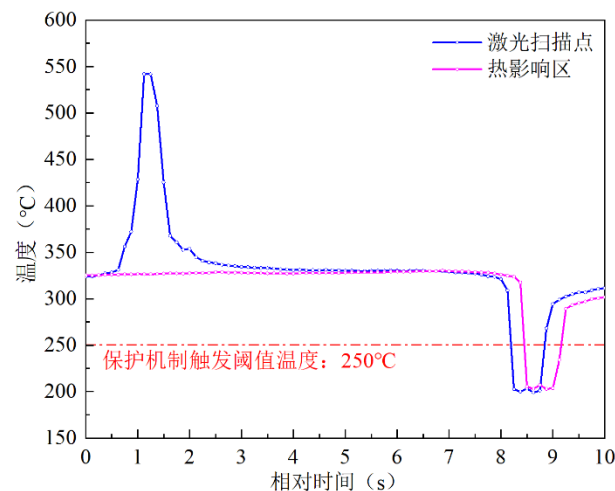
具有多个局部峰值点的温度历程

➤ 稳定温度判定函数

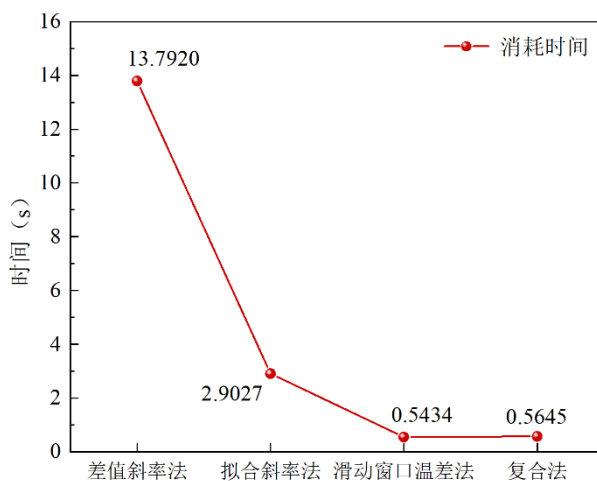
- 提出“滑动窗口温差预筛 + 拟合斜率二次验证”的复合法



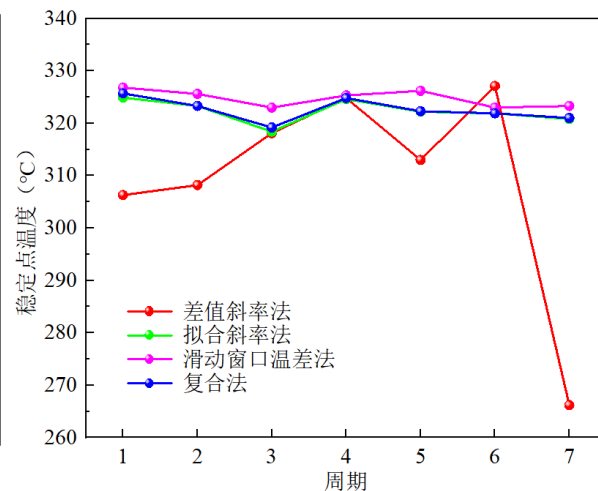
复合法流程示意



判稳保护机制



判稳函数效率对比



判稳函数采样结果对比

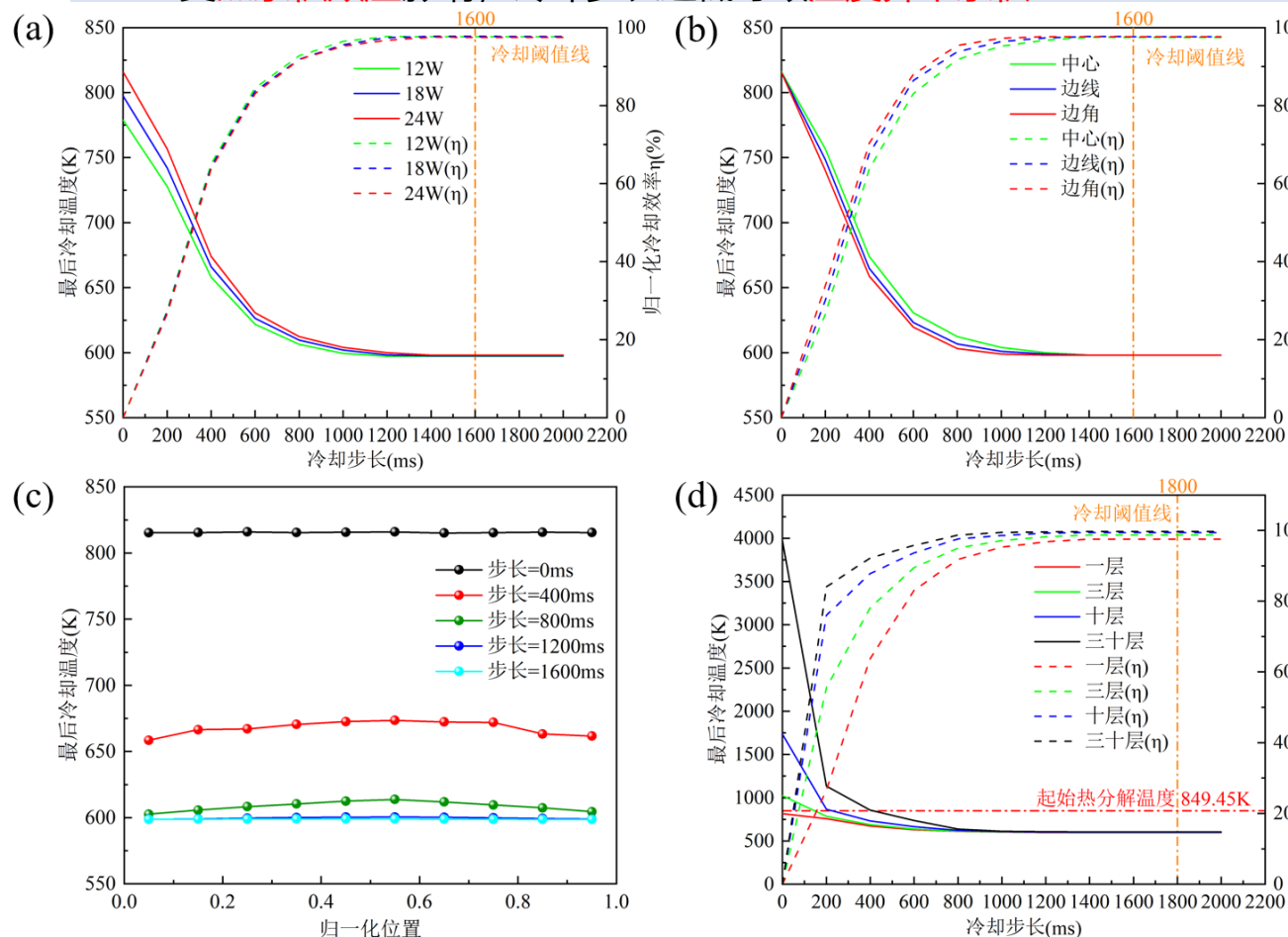
- 当温度低于 250°C 时，触发判稳保护机制：
- 最后窗口满足判据： T_{stable} 取最后稳定温度；
- 最后窗口不满足判据： T_{stable} 取NaN，窗口为空。



2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——基于强化学习的温度场控制框架

判稳函数参数优化——冷却步长

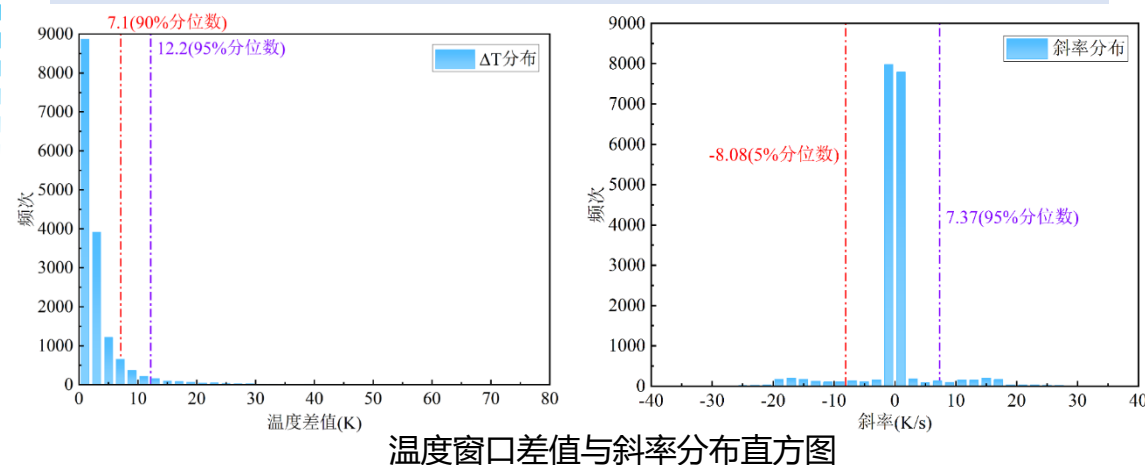
- 功率增加，温度场总能量增加，冷却时间延长；
- 峰值温度一致，中心区域冷却速率最低，边线次之，边角最高
- 受热累积效应影响，冷却步长过低导致温度异常累积



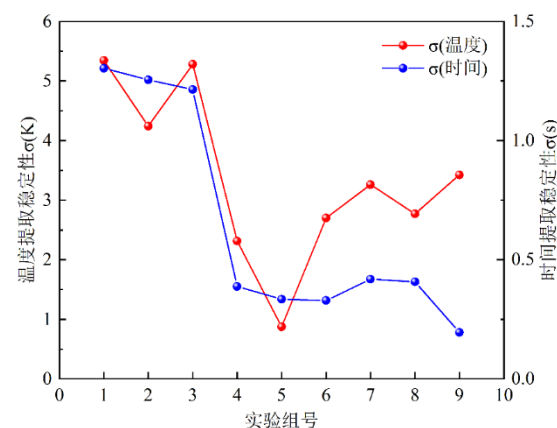
冷却步长单因素实验结果对比

判稳函数参数优化——判稳函数参数

- 共计处理9条具有代表性的曲线，74个周期，18000+个窗口，并将温度窗口差值直方图中，处于起始冷却阶段、温度差值大于80 K的明显异常点剔除。



温度窗口差值与斜率分布直方图



置信区间与参数范围选取

- 斜率阈值为7.37K/s，窗口温差为7.1K时，温度提取稳定性最好，平均 σ 仅0.8749K，时间尺度上的鲁棒性较好，为0.3339s；
- 最佳时间尺度鲁棒性为0.1951s，出现在斜率阈值为14.3K/s，窗口温差为12.2K时，此时温度提取稳定性较差，为3.4237K。

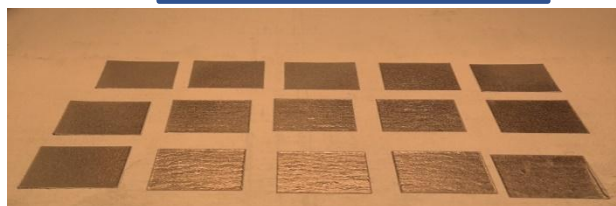




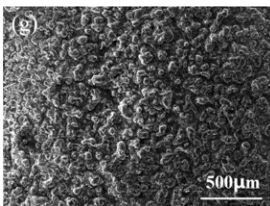
2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——基于强化学习的温度场控制框架

□ 动作空间定义——激光功率

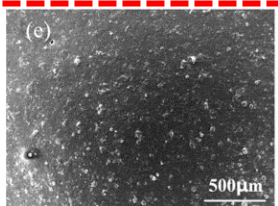
激光功率：6-24W



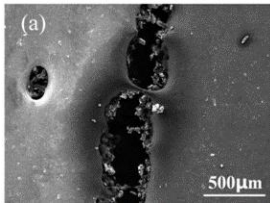
12% MoS₂/PEEK单层试样宏观形貌



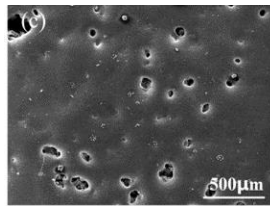
24 W



18 W



6 W



12 W

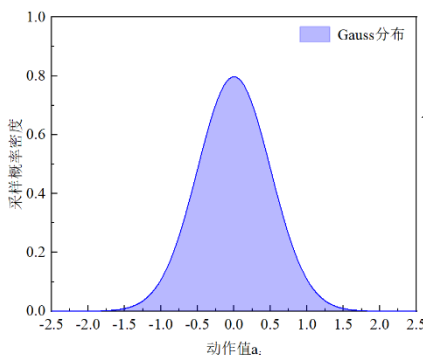
单层烧结试样表面微观形貌

- 6W：大量未熔合孔洞，表面有粉末残留；
- 12W：未熔融孔洞减少，烧结表面平整；
- 18W：激光能量分布的不均匀导致粉末熔化程度不均匀，形成凹凸不平的表面；
- 24W：温度波动严重加剧，导致粉末层出现较大的收缩，烧结表面变得更加粗糙。

□ “动作” 数据预处理

➤ “突变量” 机制

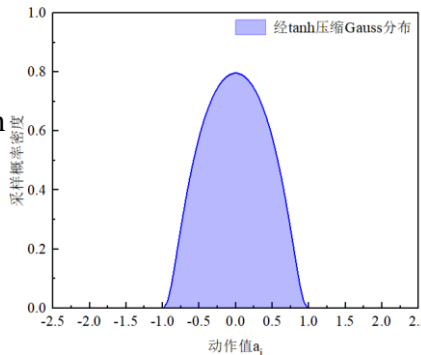
标准高斯分布采样



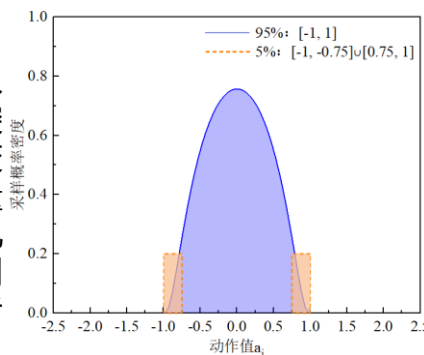
经tanh压缩后

$$p_{\text{Gauss-tanh}}(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{[\text{atanh}(a) - \mu]^2}{2\sigma^2}\right\} \cdot \frac{1}{1-a^2}, \quad a \in (-1, 1)$$

$$p(a_i) = 0.95 p_{\text{Gauss-tanh}}(a) + 0.05 U([-1, -0.75] \cup [0.75, 1])$$

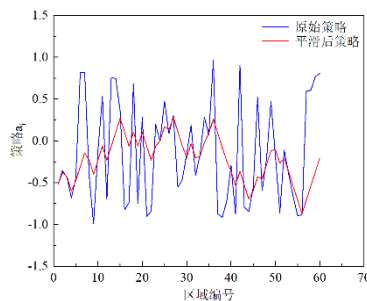


引入突变量机制后



- 经tanh压缩的Gauss分布采样，其输出动作严格限制在[-1, 1]区间，有效地避免越界风险。
- 引入“突变量”机制，以5%的概率从边界区间[-1, -0.75]∪[0.75, 1]范围内均匀采样，提高了边界区域的采样频率，有助于策略更充分地探索极端动作情形。

➤ 时间平滑



时间平滑机制作用效果图

$$\begin{cases} \text{一阶指数加权平均(EMA): } a_i^{(EMA)} = \lambda a_i + (1 - \lambda) a_{i-1}^{(EMA)}, \quad \lambda \in (0, 1] \\ \text{斜率限幅: } a_i^{(s)} = a_{i-1}^{(s)} + \text{clip}(a_i^{(EMA)} - a_{i-1}^{(s)}, -r, r) \end{cases}$$

- 蓝色曲线表示未经平滑的原始动作，存在显著的高频振荡和突变，会对设备元件造成不可逆的损伤。
- 红色曲线表示经过EMA+斜率限幅后的动作，整体趋于平缓，边界极端动作的出现频率受到了明显的抑制，不利于强化学习训练过程中的策略探索。

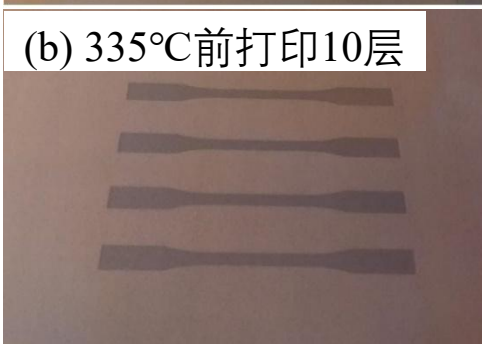
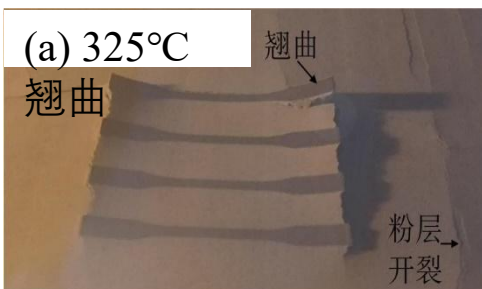




2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——基于强化学习的温度场控制框架

奖励反馈机制设计

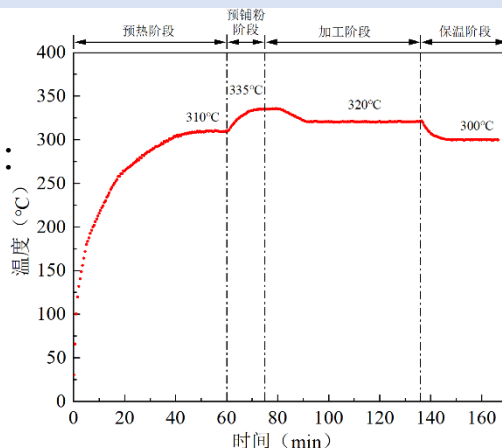
- 初期底层热源影响较弱，目标温度设置为335 °C；
- 粉末累积到一定厚度，需逐步降低目标温度至起始熔融温度(320°C)。



主奖励

主奖励温度误差惩罚R:

$$R = -\frac{1}{P} \sum_{i=1}^P |T_{stable}^i - T_{target}^l|$$



目标温度初期经验曲线

三项子奖励

①温度波动惩罚 r_1 :

$$r_1 = -fluctuation = -\frac{1}{P-1} \sum_{i=1}^{P-1} |T_{i+1} - T_i|$$

②区域差异惩罚 r_2 :

$$r_2 = -T_{range} = -[\max(\bar{T}_r) - \min(\bar{T}_r)], \quad r \in \{\text{历史层稳定温度}\}$$

③层间差异惩罚 r_3 :

$$r_3 = -T_{gradient} = -\frac{1}{W} \sum_{i=1}^W |\bar{T}_r^l - \bar{T}_r^{l-i}|$$

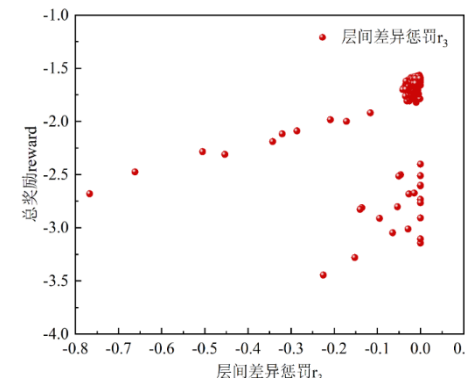
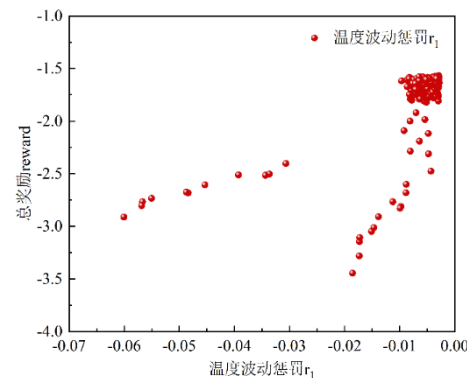
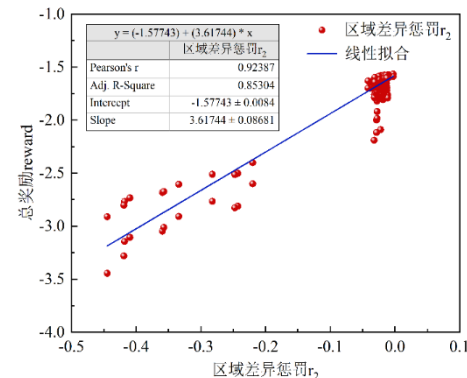
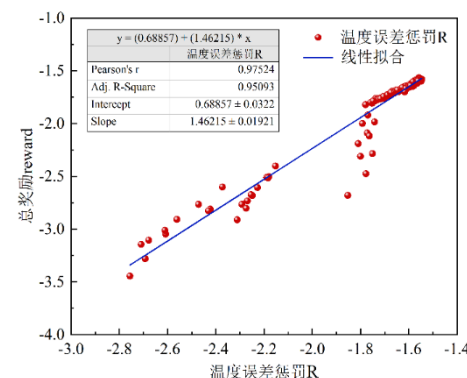
总奖励reward = $aR + \lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2 + \lambda_3 r_3$

提高控温精度

提高均匀性与策略稳定性

- 经过共计150次迭代的贝叶斯优化，最终得到奖励函数表达式： $reward = R + 0.4236r_1 + 0.6236r_2 + 0.1922r_3$

总奖励与各项奖励线性回归拟合结果



奖励项	温度误差惩罚R	温度波动惩罚 r_1	区域差异惩罚 r_2	层间差异惩罚 r_3
对应系数	a	λ_1	λ_2	λ_3
线性拟合95%置信区间	1	[0, 0.599846]	[0, 0.695846]	[0, 0.285871]
贝叶斯优化	1	0.4236	0.6236	0.1922

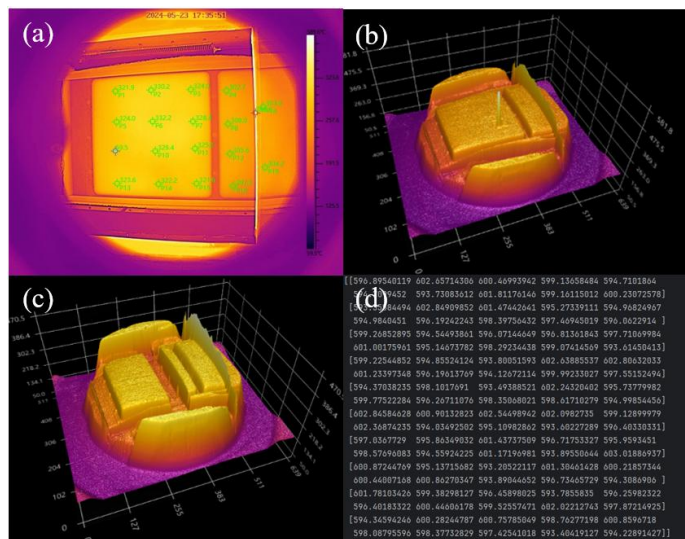
各奖励项系数贝叶斯优化结果



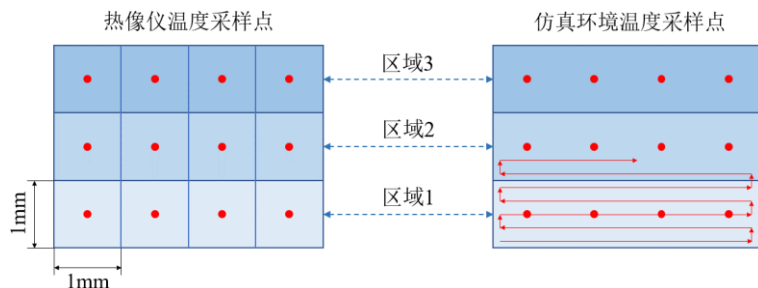
2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——多区域协同温度智能控制策略

多区域控温策略网络结构优化

空间标定与区域映射

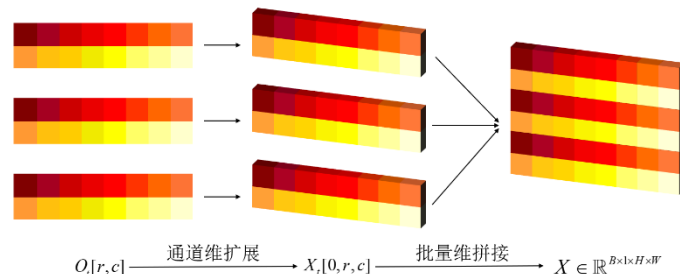


实验数据与仿真数据的存在形式



温度采样点区域映射关系

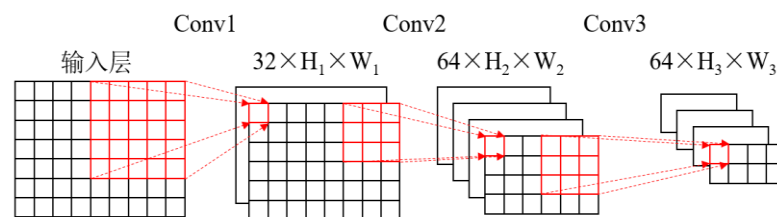
卷积神经网络特征提取



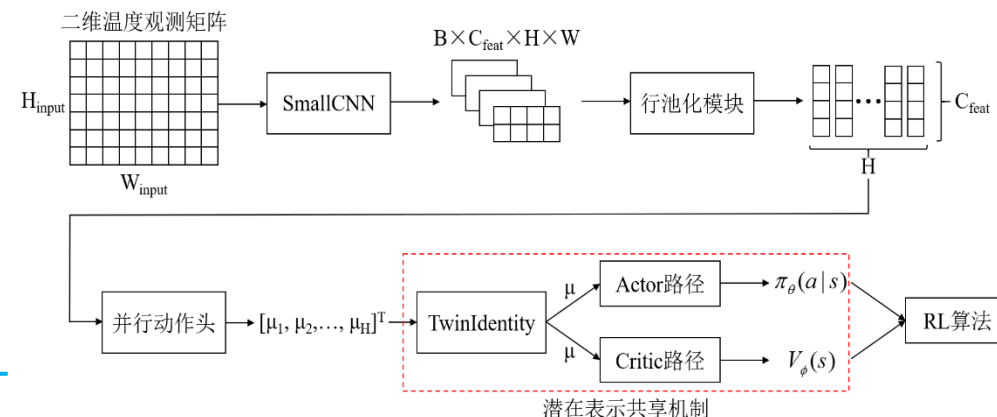
二维温度观测矩阵扩展与重排

SmallCNN网络结构参数

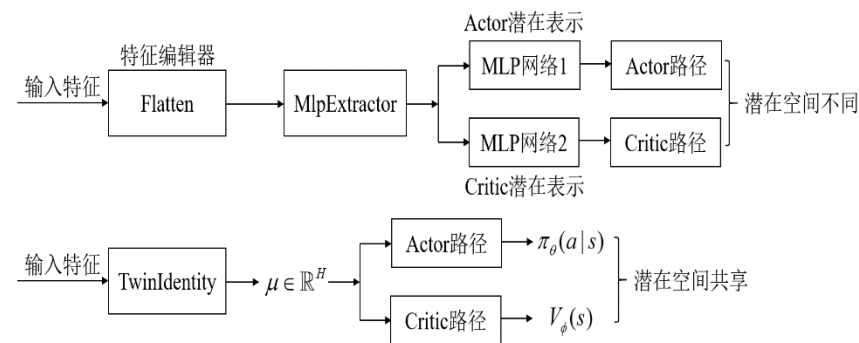
层级	卷积核大小 $k_h \times k_w$	步幅 s	填充 p	输入通道 C_{in}	输出通道 C_{out}
Conv1	5×5	2	2	1	32
Conv2	3×3	2	1	32	64
Conv3	3×3	2	1	64	64



SmallCNN网络结构示意图



多区域控温策略网络结构示意图

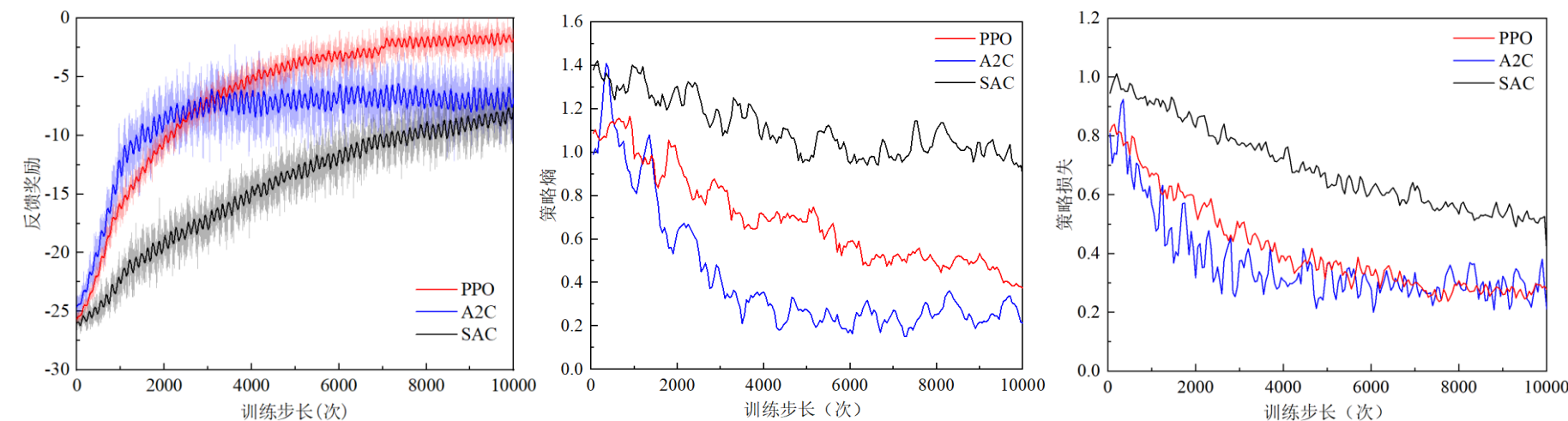


TwinIdentity与MlpExtractor结构对比

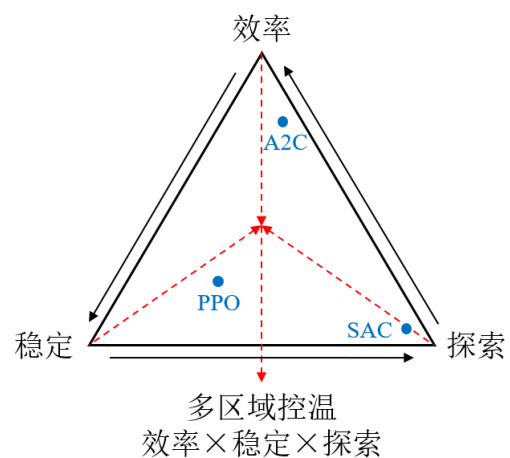


2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——多区域协同温度智能控制策略

强化学习算法训练对比



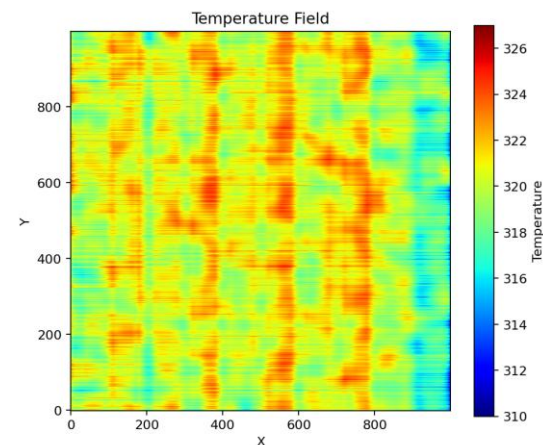
三种典型强化学习算法训练效果对比



典型强化学习算法特性倾向

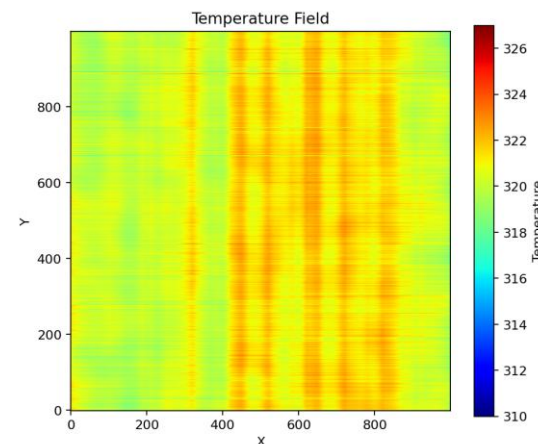
- A2C算法结构简单、同步更新，收敛快开销小，但探索不足易陷入局部最优，，产生过拟合现象，适合小规模快速试验；
- SAC算法基于最大熵强化学习，保持高探索性，长期性能潜力大，但收敛较慢且计算成本更高；
- PPO算法用剪切目标函数约束更新，训练过程的鲁棒性与稳定性较好，在连续控制中综合表现最好，在训练效率与稳定性之间取得了较好平衡。

仿真验证



随机数生成的初始不规则温度场

模型指导10层打印



模型控制后温度场分布结果

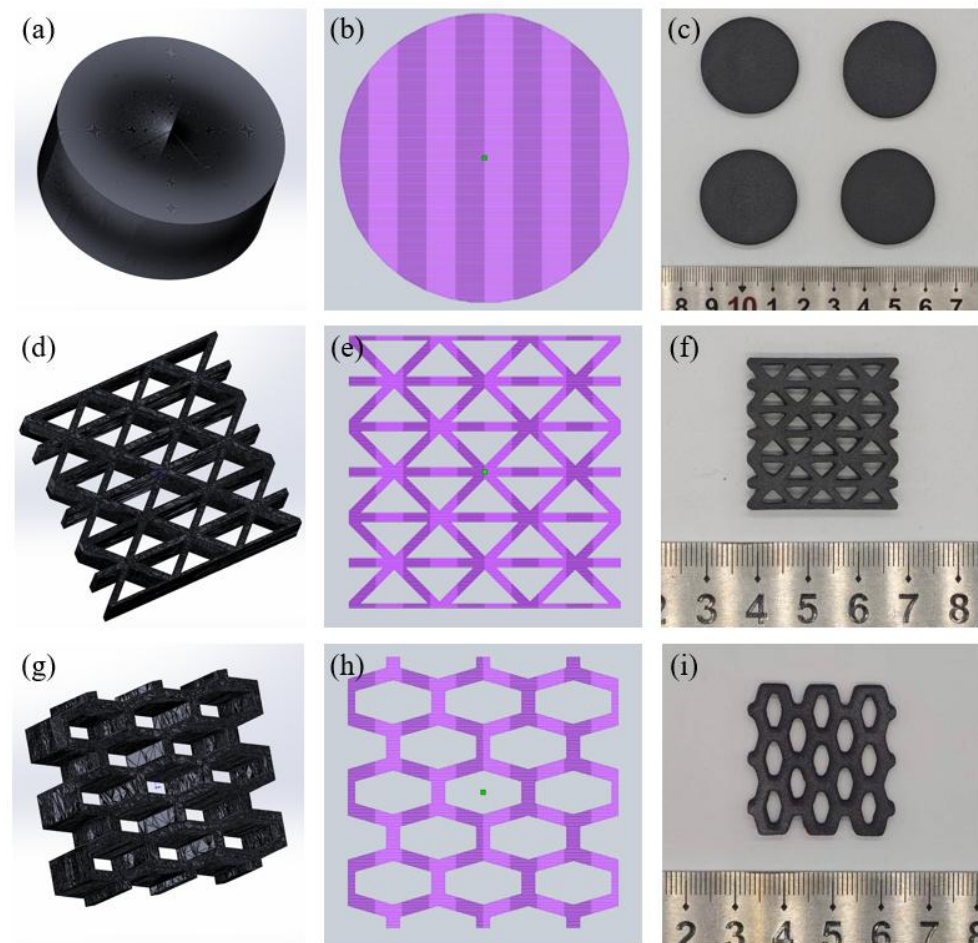
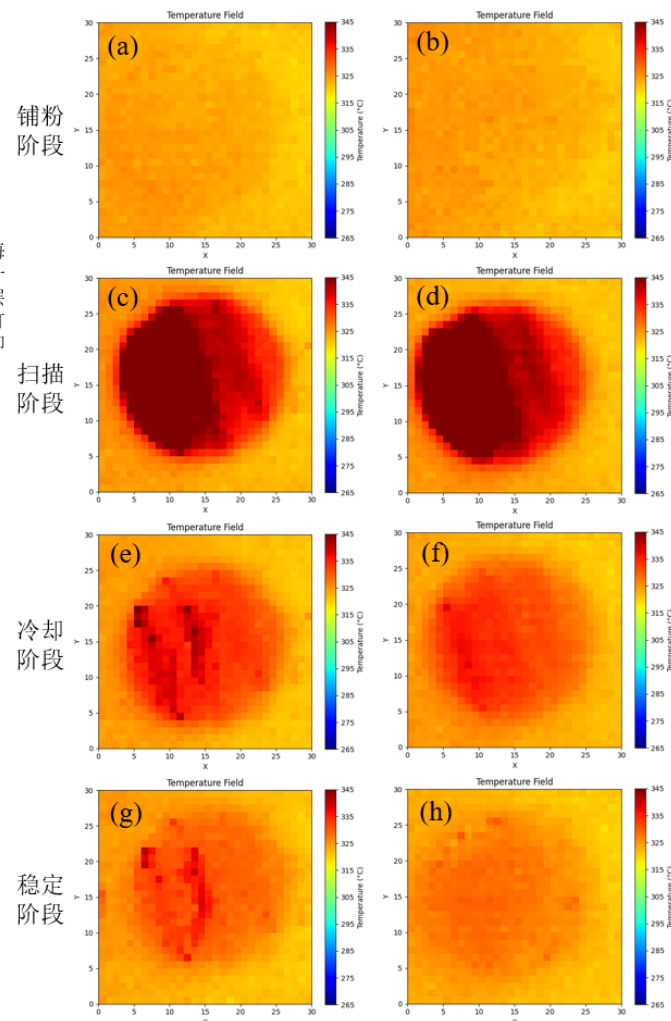
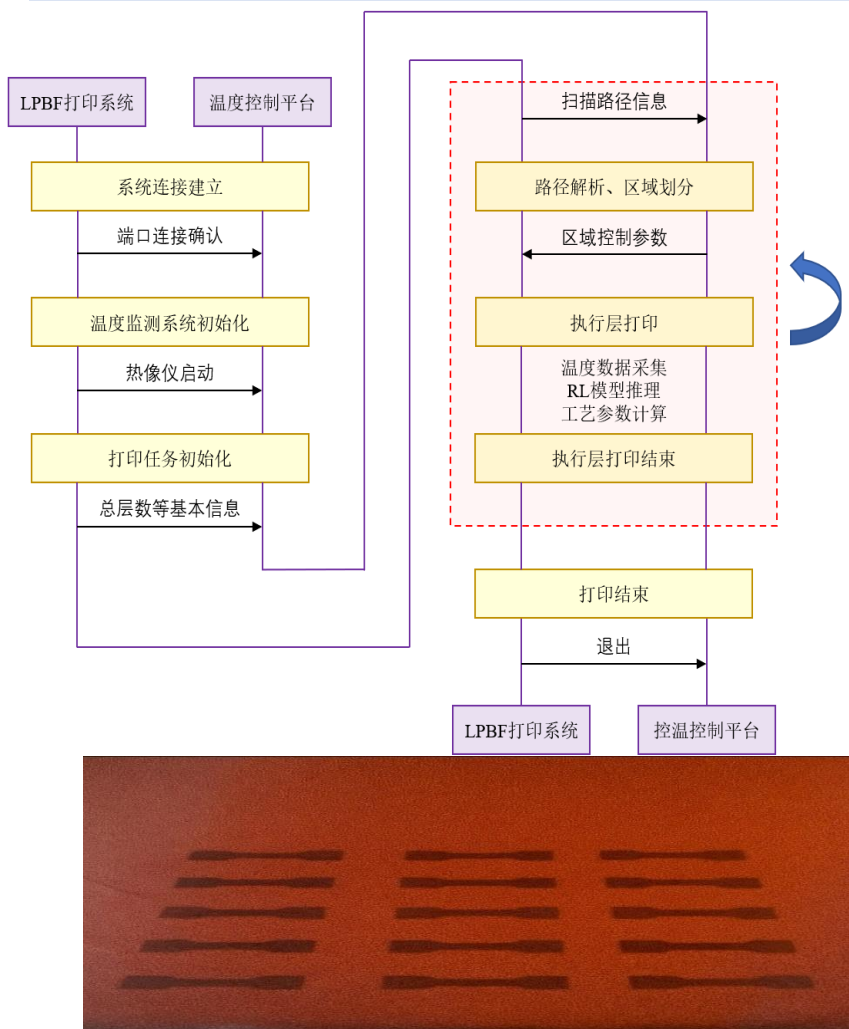




2.1 激光粉末床熔融成形温度场智能调控——智能温控系统应用验证

LPBF温场监测与智能温控系统应用验证

- 构建了基于TCP通信协议的温度场精确调控系统，完成了温度场精确调控系统的通信架构搭建与功能试验
- 温度场分布均匀性明显提升，局部温度残余得到有效抑制；能够提高同批次零件性能与精度的一致性。



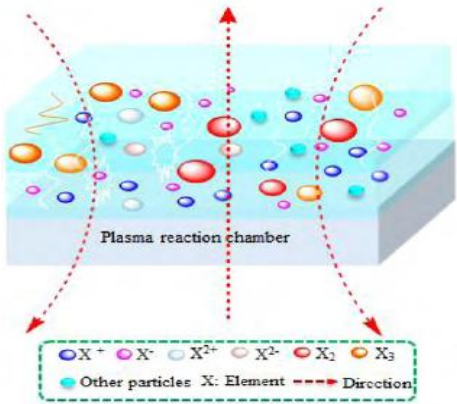


2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

MoS₂/PEEK复合粉末制备及其性能表征

MoS₂/PEEK复合粉末制备

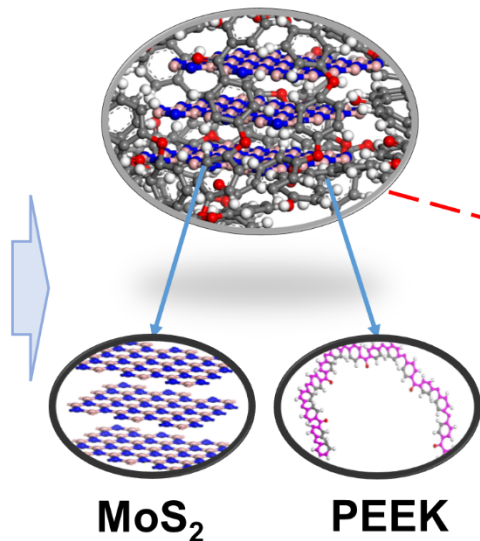
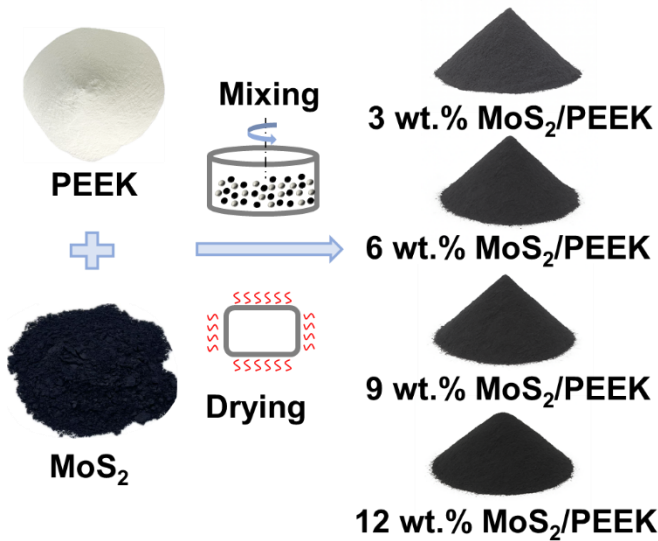
MoS₂粉末进行等离子活化提高表面能从而提高打印过程中界面润湿性，以提高界面结合强度



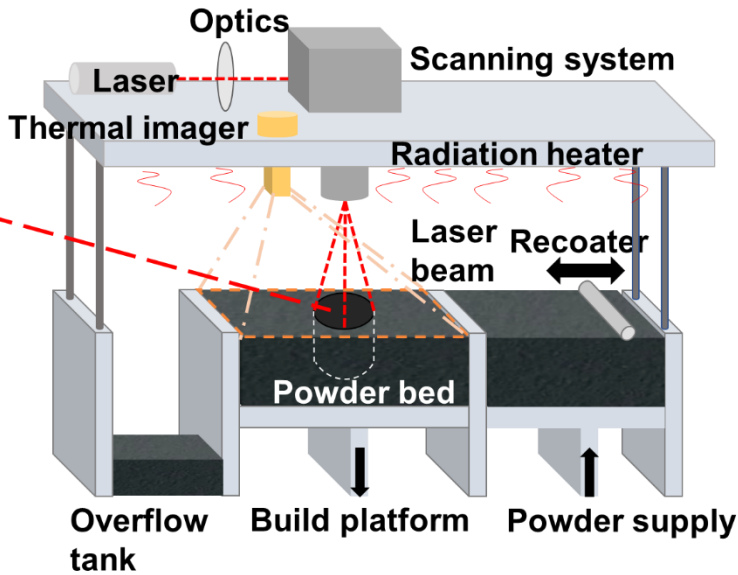
等离子活化示意图与装备

材料	粒径	来源
PEEK	50μm	吉林省中研高分子材料股份有限公司
MoS ₂	10μm	上海麦克林生化科技股份有限公司

参数	外观	密度 (g/c m ³)	熔点 (°C)	硬度 (Mo hs)	热传导系数 (W/m·K)
MoS ₂	黑色粉末	4.8-5.0	2375	1-1.5	0.5-5.0



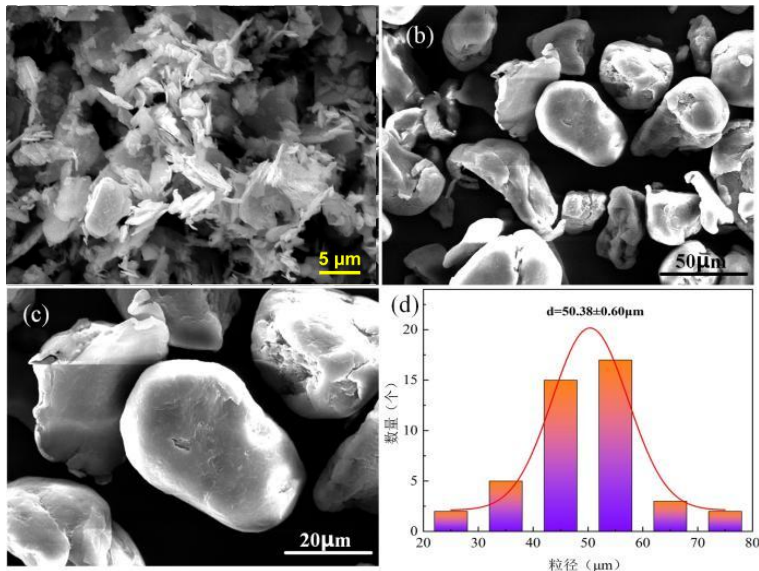
复合材料制备及成形过程



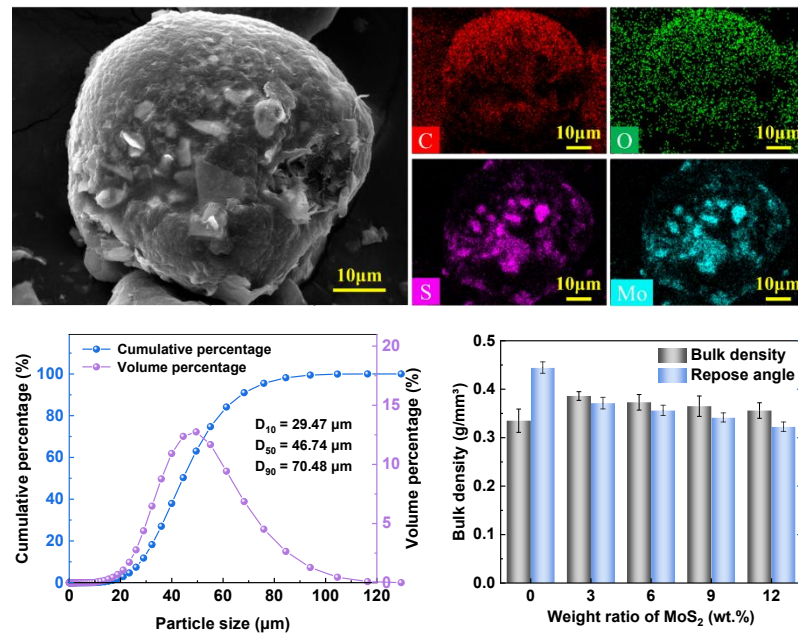


2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

MoS₂/PEEK自润滑复合材料粉末特性



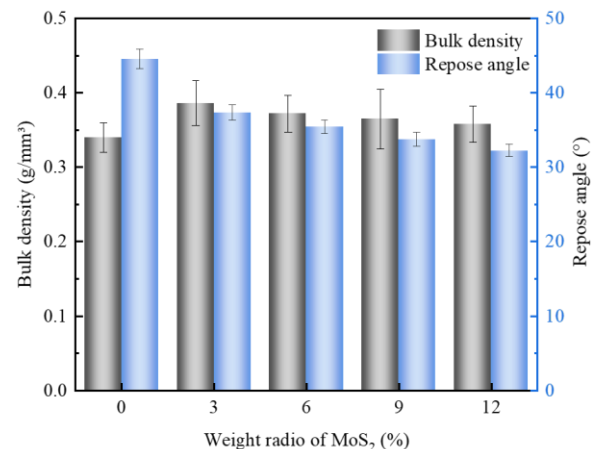
MoS₂与PEEK微观形貌及粒径分布



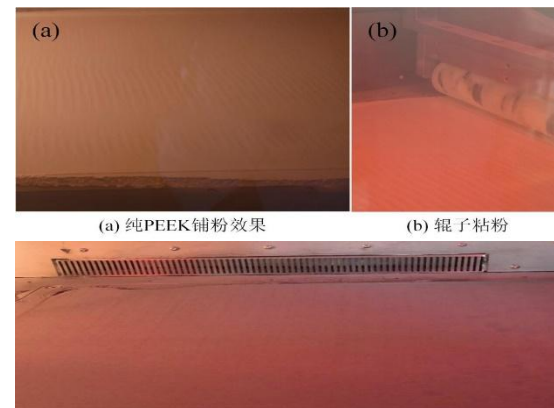
MoS₂/PEEK复合粉末微观形貌

- PEEK粉末呈现较大的颗粒状结构，表面附着有片状的二硫化钼粉末
- 机械混合后的MoS₂粉末均匀吸附在PEEK粉末表面

- MoS₂的加入提高了堆积密度
- 随着添加MoS₂含量的提高，安息角和堆积密度呈现下降的趋势。



粉末堆积密度和安息角统计



铺粉效果对比

- MoS₂粉末颗粒呈片层状
- 纯PEEK颗粒形状不规则且表面存在大量微裂隙
- PEEK粉末粒径 $d = 50.38 \pm 0.60 \mu\text{m}$ 左右。



2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

不同MoS₂含量MoS₂/PEEK物理性能研究

- T_g增加, 140.47 °C提升至150.22°C, T_d增加
- 熔点略增, 但**结晶温度增加, 烧结窗口变小**
- 结晶时间提前
- 降低了CO₂激光吸收率

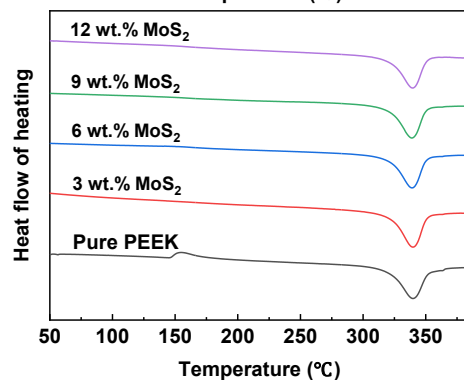
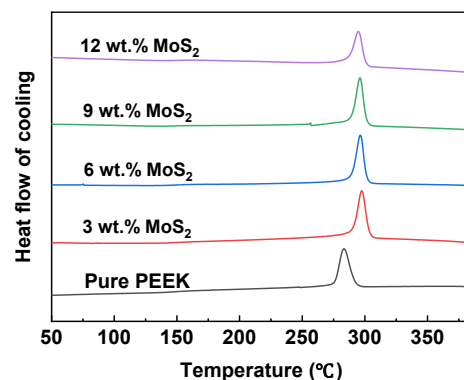
- 热性能提高
- 促进结晶
- 降低吸光度



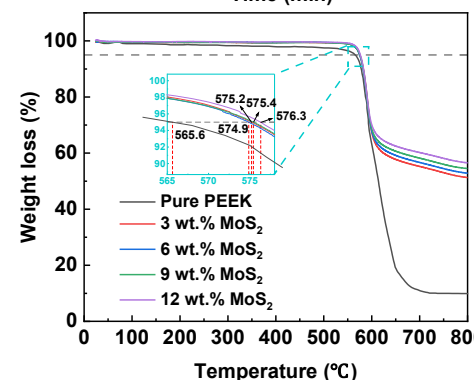
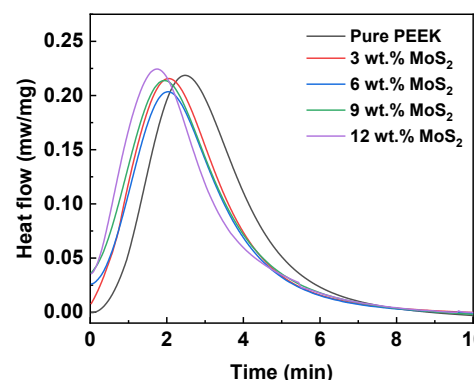
工艺调整

- **提高激光能量密度**
- **降低温度梯度**避免翘曲
(供粉独立加热)

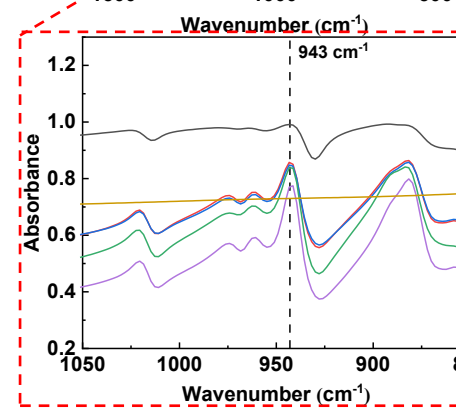
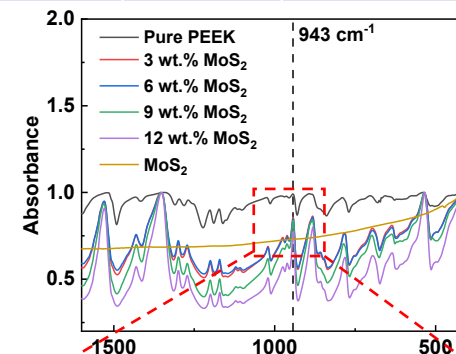
MoS ₂ 含量	T _g (°C)	T _{im} (°C)	T _m (°C)	T _c (°C)	T _d (°C)	t _{cp} (min)	吸光度
0 wt. %	140.47	319.81	339.79	283.26	565.6	2.46	0.99
3 wt. %	150.22	320.18	339.75	297.55	575.2	2.05	0.86
6 wt. %	150.08	320.43	339.13	296.44	574.9	2.03	0.85
9 wt. %	150.11	320.78	338.95	296.08	575.4	1.94	0.84
12 wt. %	150.12	320.85	339.63	294.82	576.3	1.74	0.77



DSC



热重

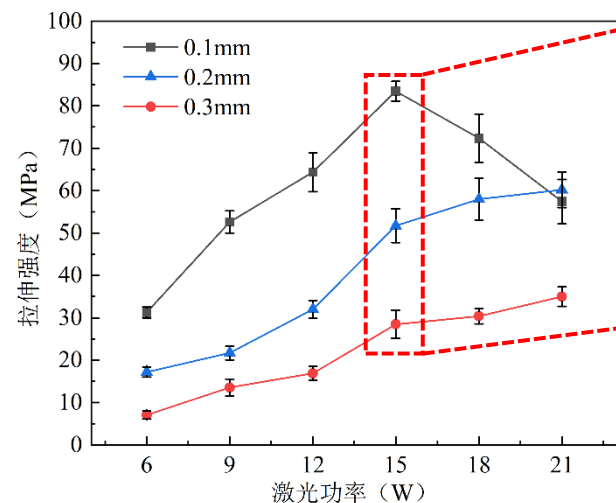


红外

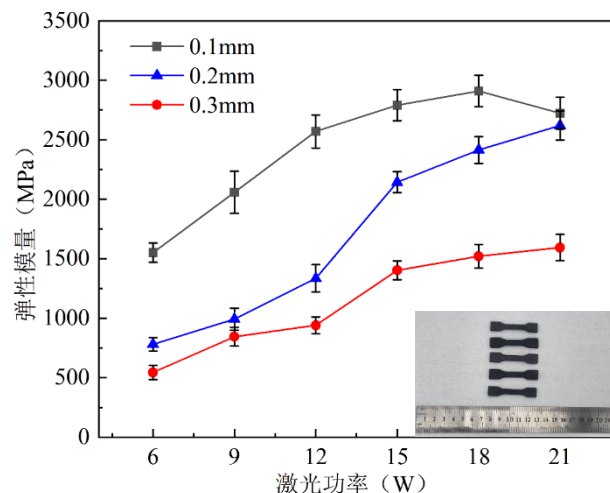


2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

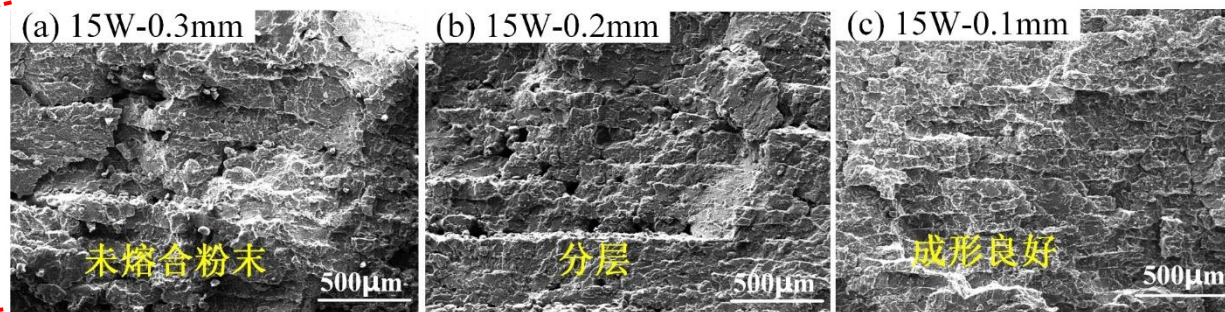
MoS₂/PEEK工艺参数优化 - 激光功率、扫描间隔



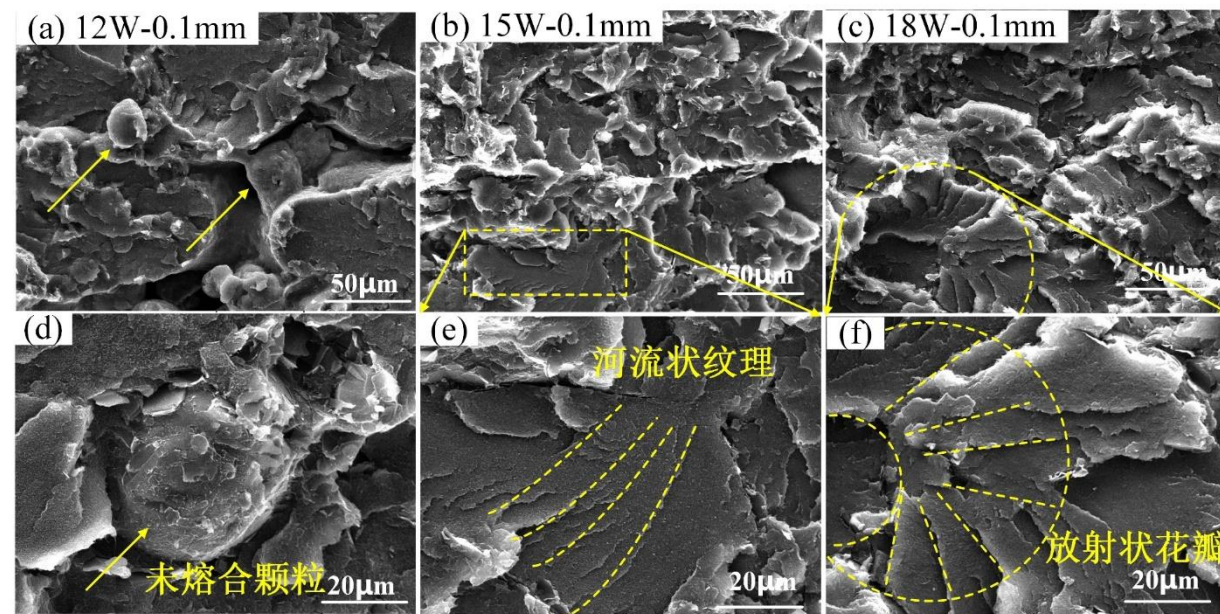
激光功率，扫描间隔对拉伸强度的影响



激光功率，扫描间隔对弹性模量的影响



15 W激光功率下不同扫描间隔的拉伸断口SEM



0.1 mm扫描间隔下不同激光功率的拉伸断口SEM

- 扫描间隔减小→分层&未熔合改善
- 最佳扫描间隔 0.1mm

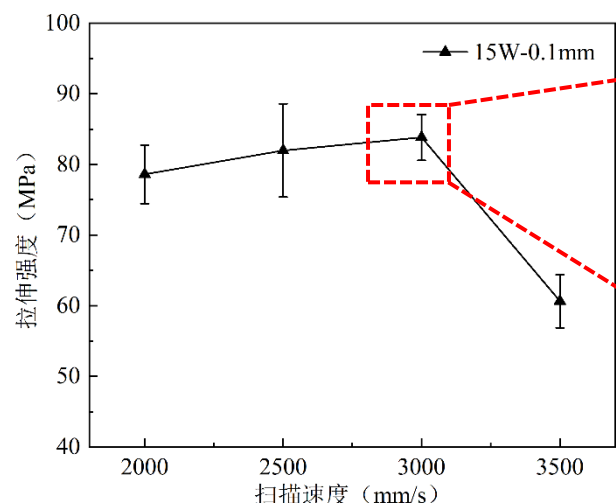
- 12W：未熔合、孔洞→拉伸强度低；
- 15W：河流状纹理脆性断裂特征；
- 18W：犬牙交错、放射状花瓣（过烧特征）



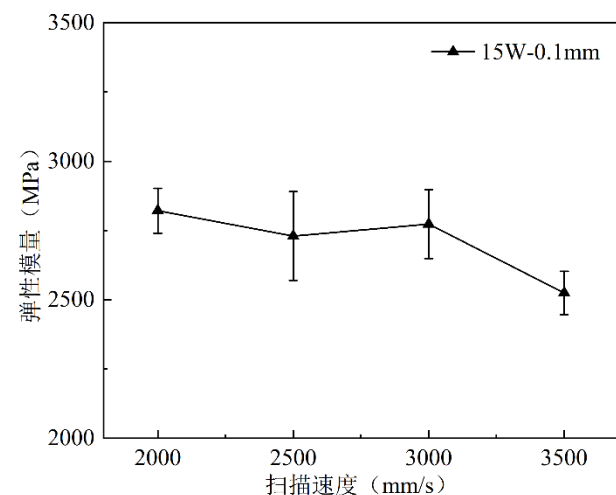


2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

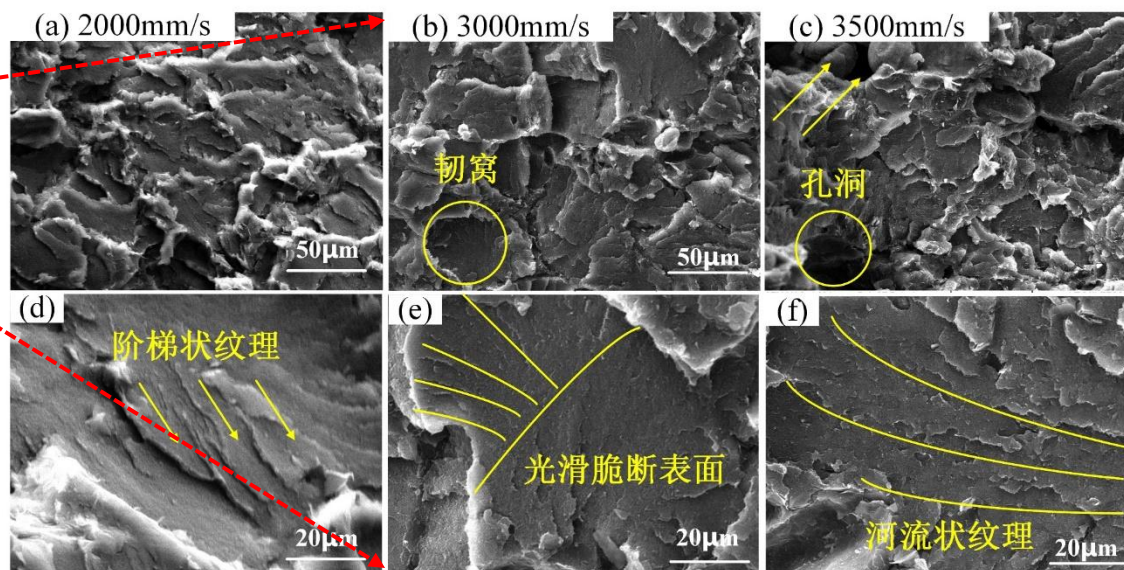
MoS₂/PEEK工艺参数优化 - 扫描速度



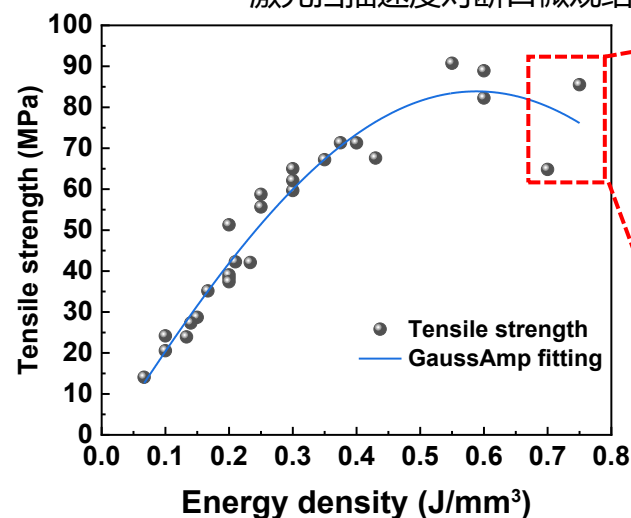
扫描速度对拉伸强度的影响



扫描速度对弹性模量的影响



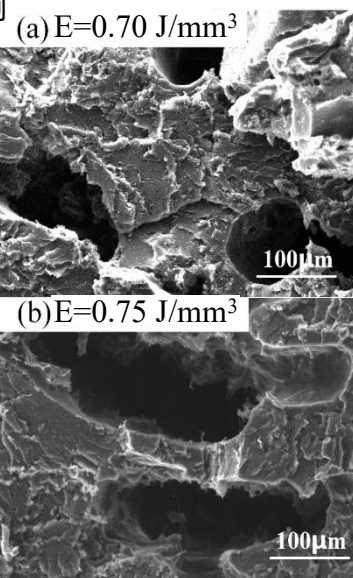
激光扫描速度对断口微观结构的影响



拉伸强度GaussAmp拟合曲线

MS₂/PEEK工艺参数优化 - 能量密度

- 2000mm/s: 基体降解和碳化, 碳化后的粉末成为应力集中源, 断口呈现**阶梯状**形貌;
- 3000mm/s: 断裂表面光滑、存在韧性断裂特征;
- 3500mm/s: 颗粒拔出产生孔洞、河流状纹理。



- 最佳工艺参数: 激光功率: **15W**、扫描速度: **3000mm/s**、扫描间隔: **0.1mm**, 对应拉伸强度为 **90MPa**;
- 拉伸强度在**0.55-0.6 J/mm³**的范围内达到峰值, 继续增大激光功率会产生内部**孔洞缺陷**, 使力学性能下降。



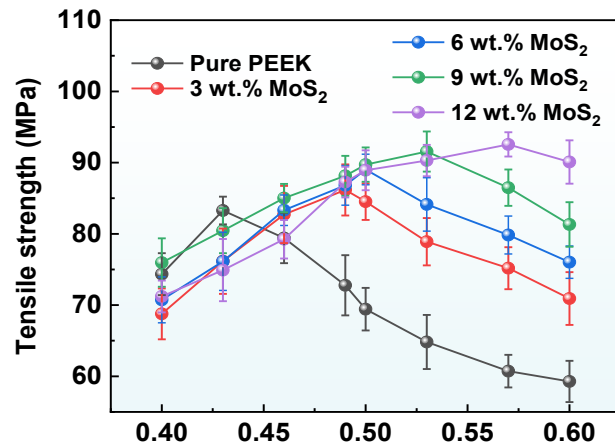


2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

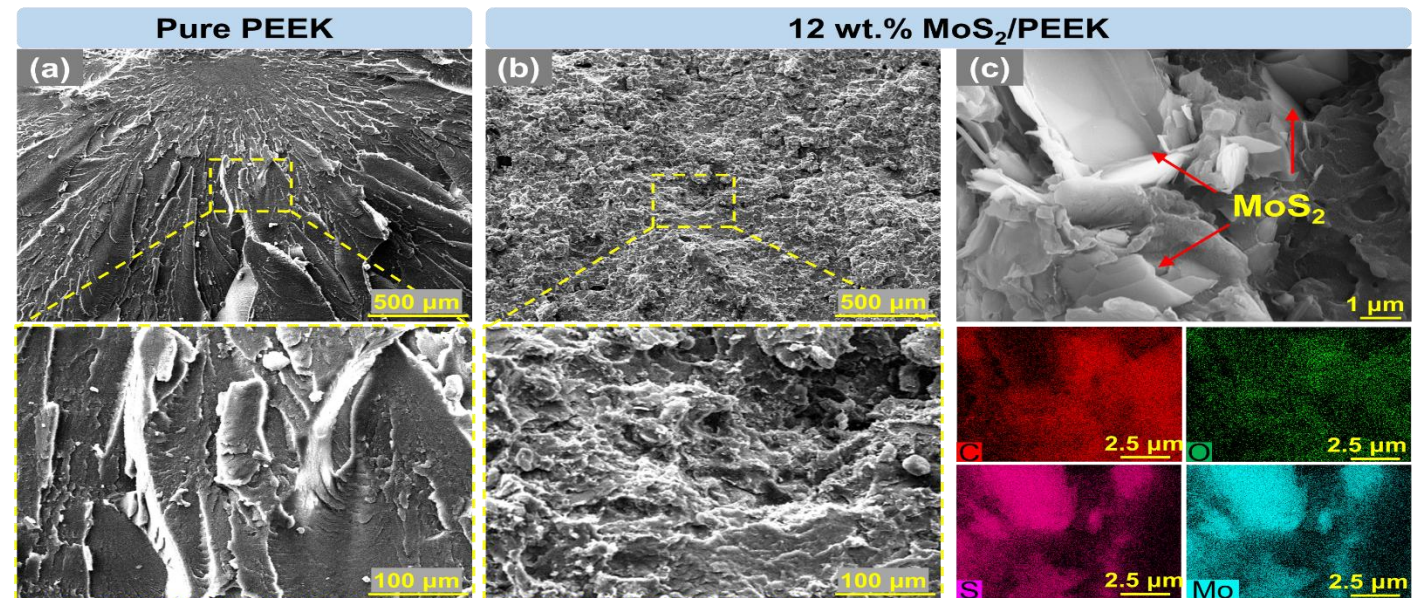
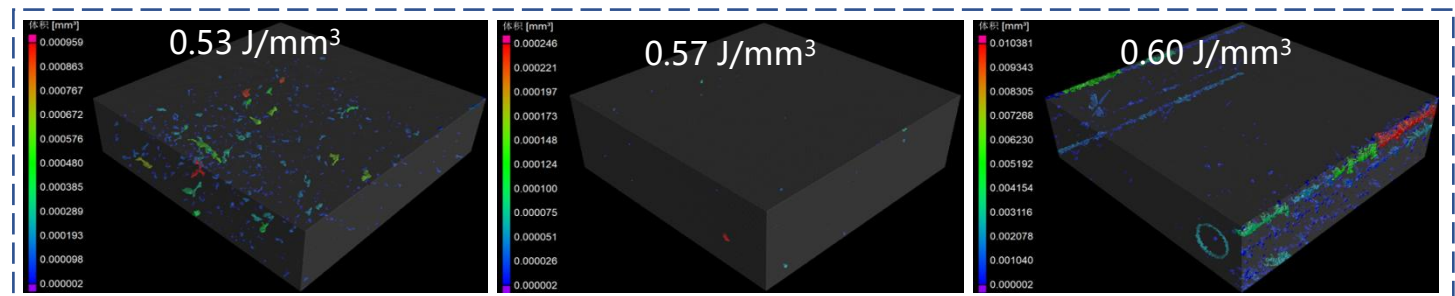
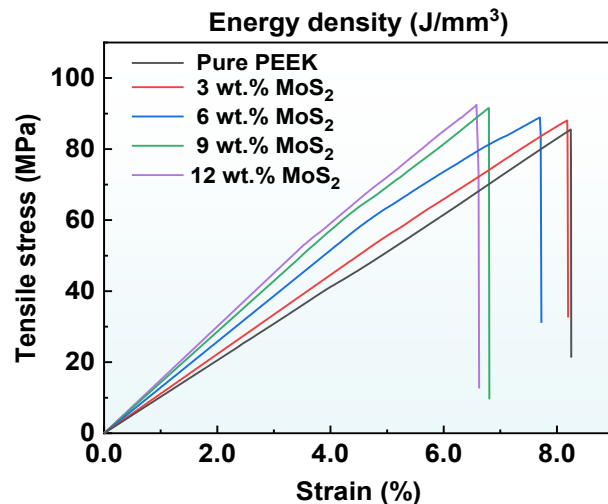
MoS₂/PEEK的力学性能

- 优化工艺参数实现了MoS₂含量为12 wt.%力学性能最高 室温下拉伸强度达到**92.56MPa**，**提升11%**
- 12 wt.% MoS₂/PEEK的最佳能量密度为0.57 J/mm³，孔隙率低至0.1%以下
- MoS₂均匀镶嵌在PEEK基体中，断面由河流解理转变为粗糙形貌

不能量度与MoS₂含量的拉伸强度



应力应变曲线



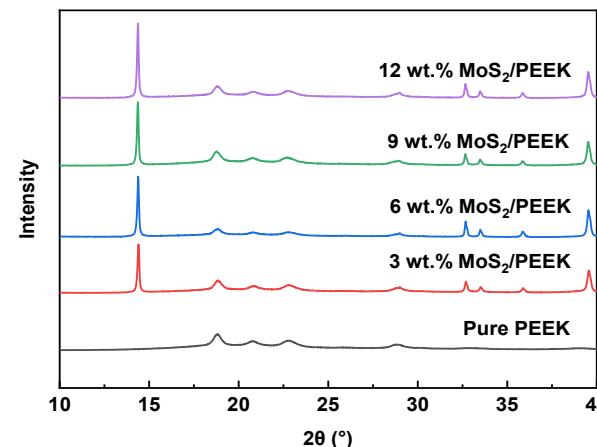
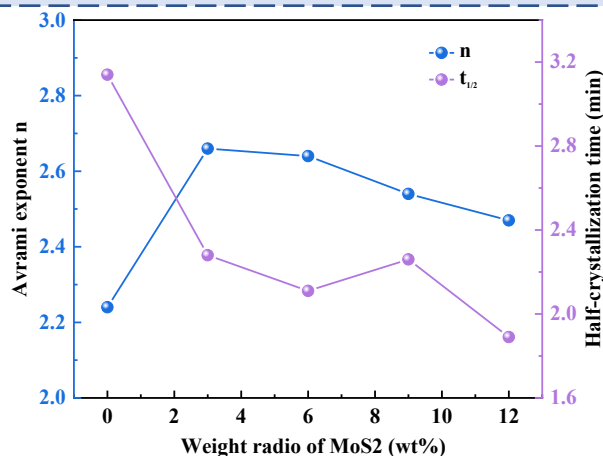
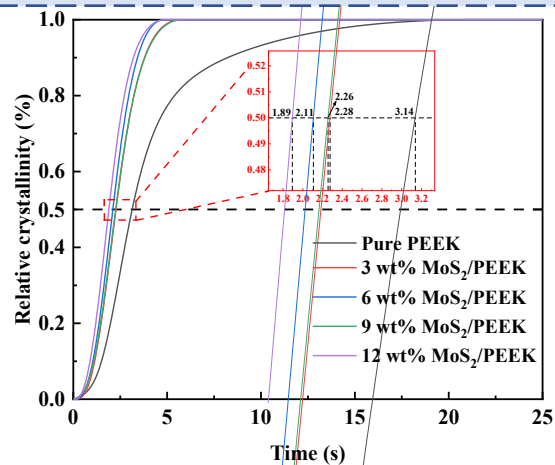
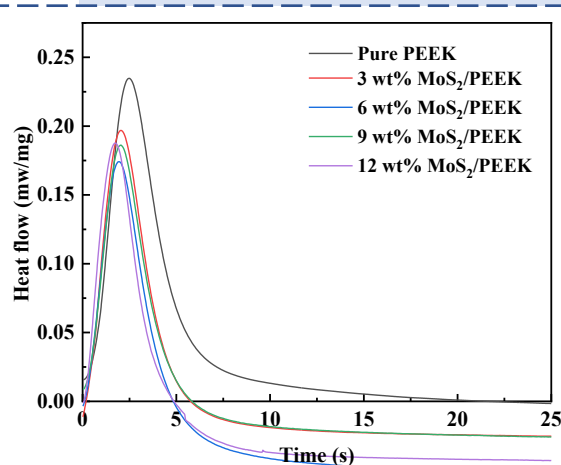
纯PEEK与12 wt.% MoS₂/PEEK的拉伸断口 SEM



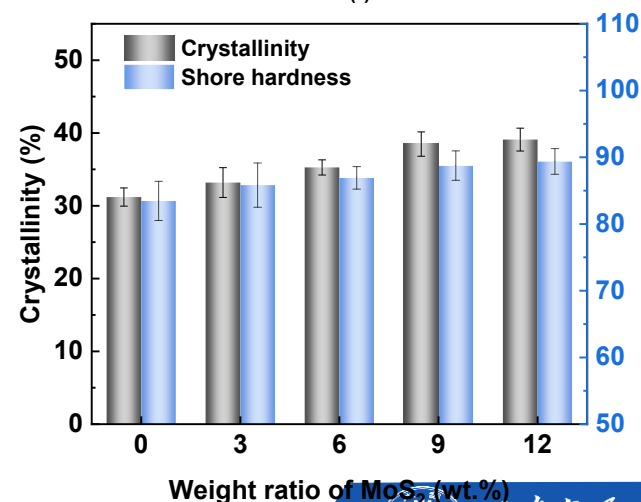
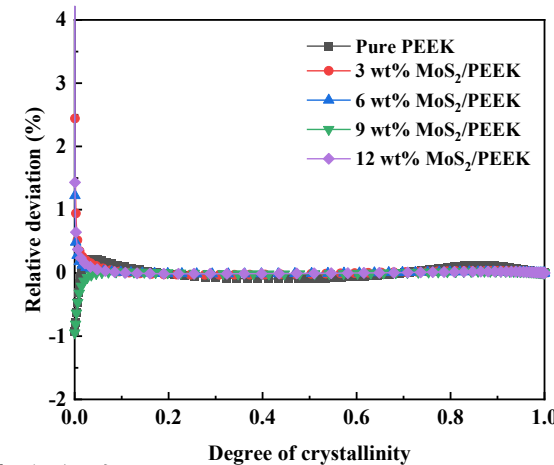
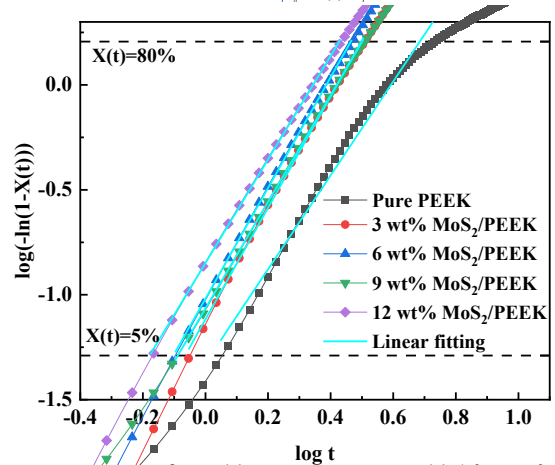
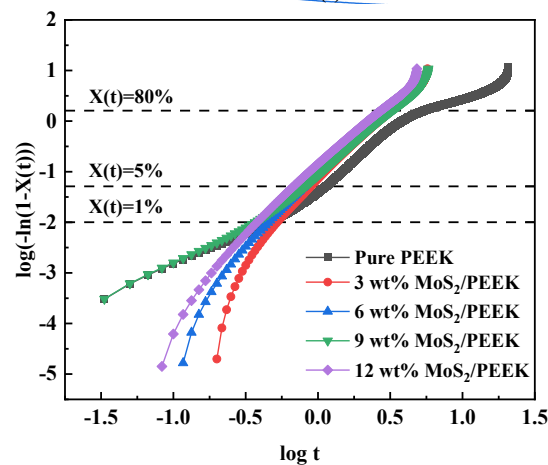
2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

MoS₂/PEEK自润滑复合材料的结晶动力学

- MoS₂含量增加, Avrami指数 n 逐渐增大, 表明其具有更强的成核活性以及向更复杂或更高维度晶体生长方式的转变;
- 半结晶时间 $t_{1/2}$ 随MoS₂含量增加而降低, 表明MoS₂能够加速整体结晶过程;
- MoS₂含量增加提高了PEEK的结晶度, 达到39%, 从而提高了其硬度。



XRD 曲线



结晶度与硬度

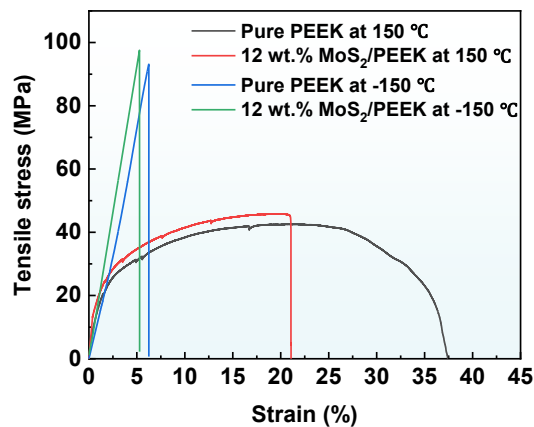
不同MoS₂含量的MoS₂/PEEK的结晶动力学参数



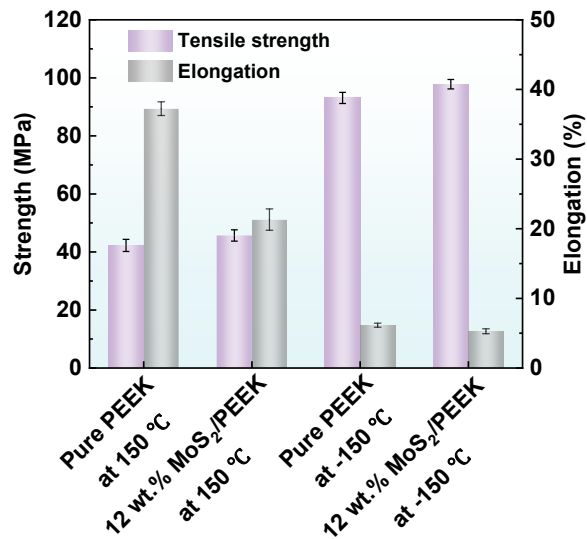
2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

宽温域下MoS₂/PEEK自润滑复合材料力学性能演化行为

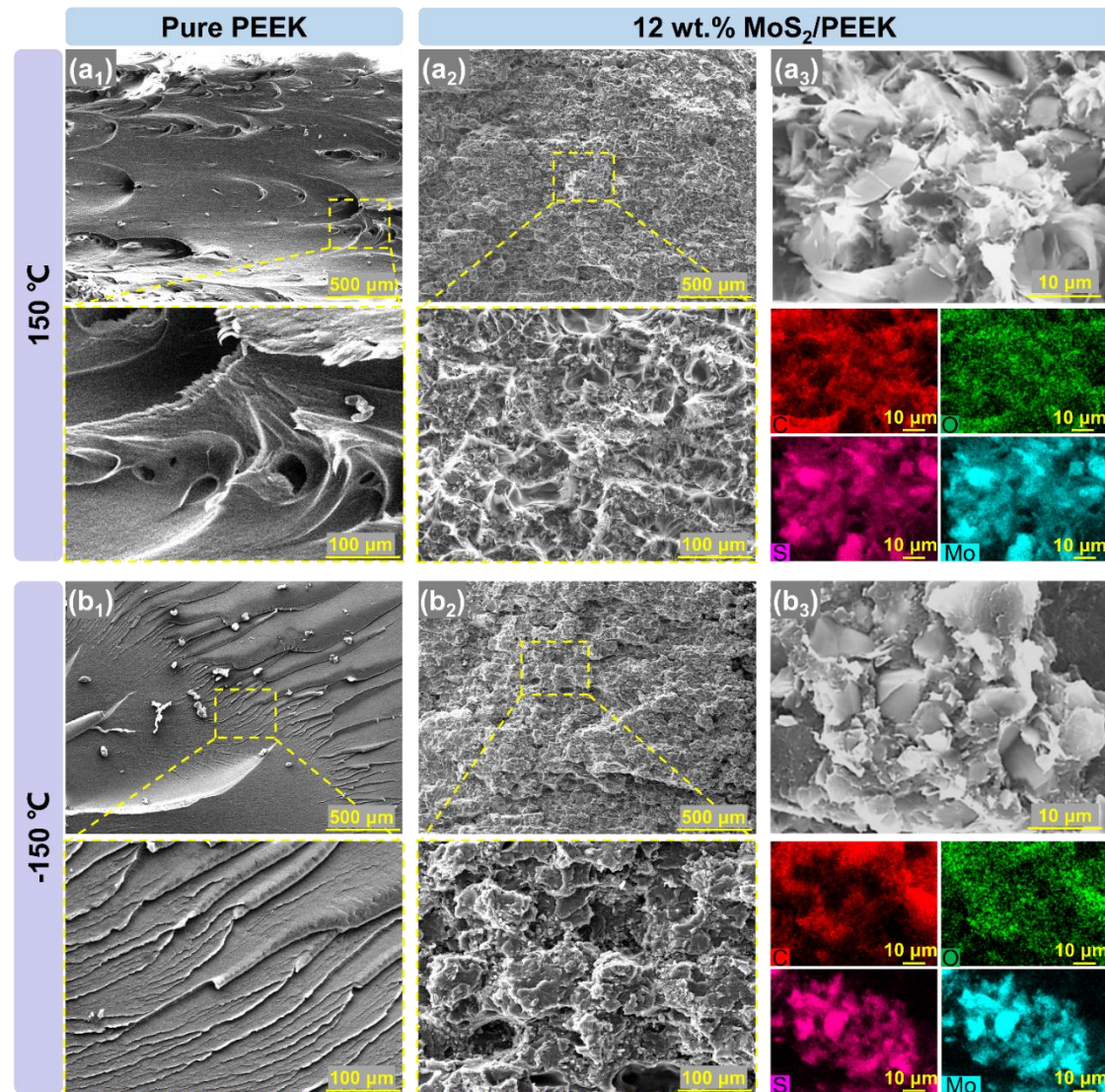
- 在150℃下，12 wt.% MoS₂/PEEK的拉伸强度达到45.68 MPa，略高于纯PEEK的42.25 MPa，且复合材料的断裂伸长率已超过20%，失效前的显著塑性变形，断口表现为明显的韧性断裂特征
- 在-150℃下，12 wt.% MoS₂/PEEK自润滑复合材料的拉伸强度达到97.81 MPa；而纯PEEK的强度为91.41 MPa。低温使PEEK脆性增加，二者均表现为更明显的脆性断裂特征。



应力应变曲线



拉伸强度与断裂伸长率



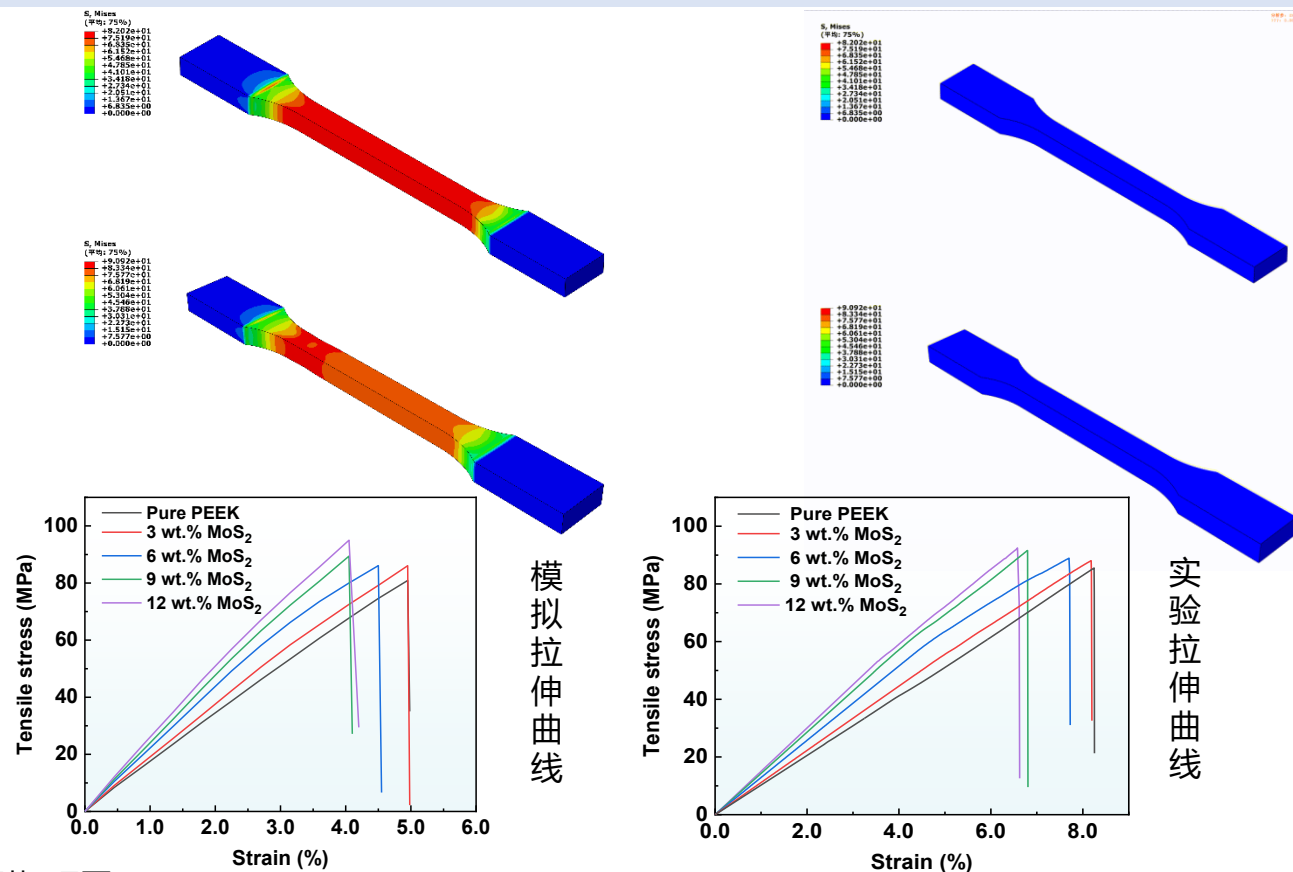
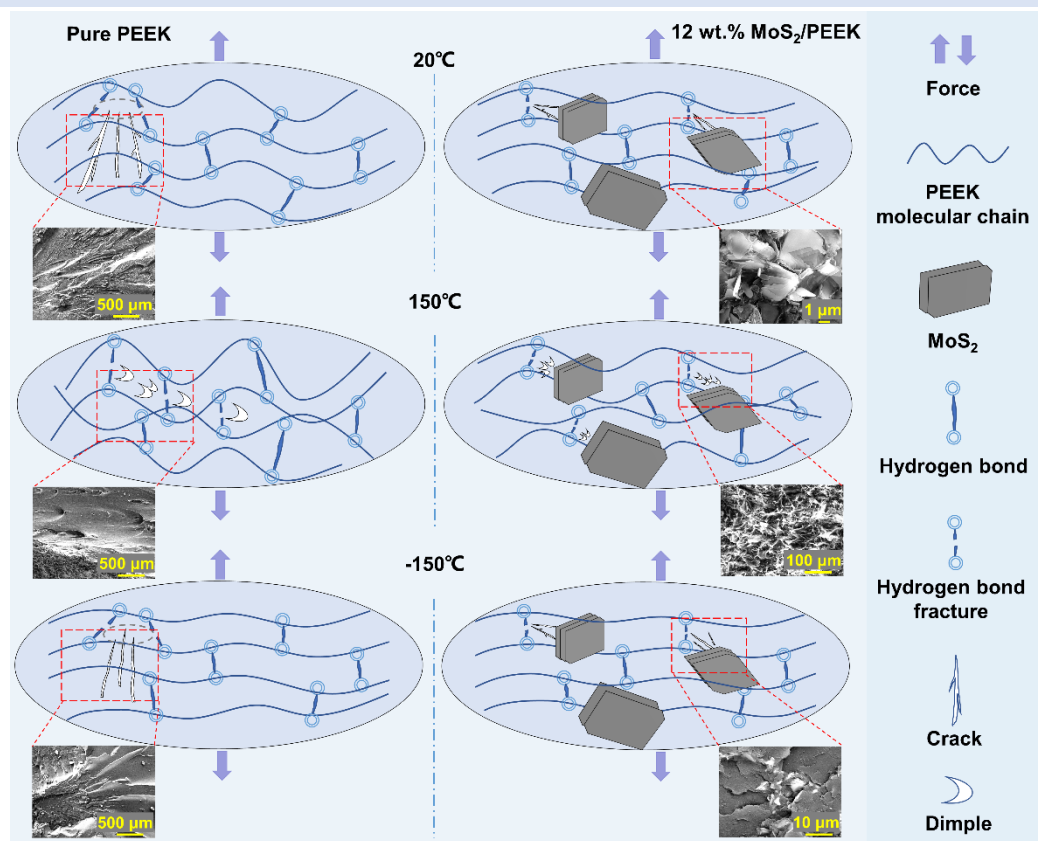
高低温下的拉伸断口



2.2 MoS₂/PEEK自润滑复合材料可加工性与力学性能研究

宽温域下MoS₂/PEEK自润滑复合材料力学性能演化行为

- 室温与低温下均表现明显的脆性断裂，由PEEK的断裂由分子键断裂驱动，应力集中导致裂纹快速扩展，引发灾难性失效，MoS₂片层起到阻隔裂纹扩展的作用，导致在MoS₂颗粒周围形成局部裂纹，MoS₂增强了对PEEK基体内分子链的吸附作用，需要更高的能量输入才能引发断裂，从而提高了复合材料的拉伸强度，高温下转变为韧性断裂，不过MoS₂依然起到阻碍裂纹扩展作用。
- 通过有限元模拟，不同MoS₂含量的复合材料的拉伸性能规律与实验结果基本一致，MoS₂提高了PEEK的强度与模量



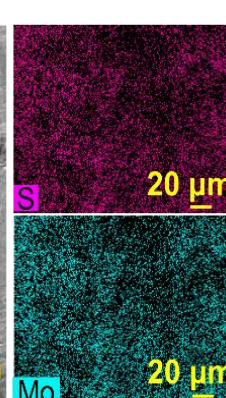
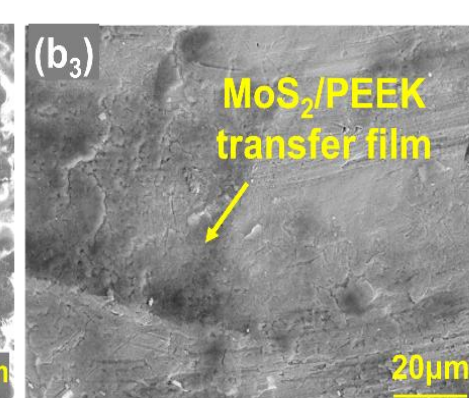
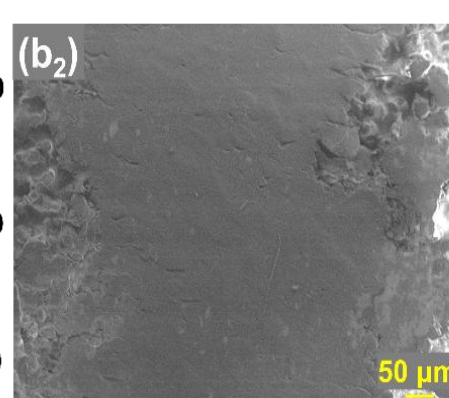
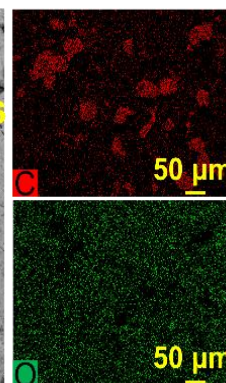
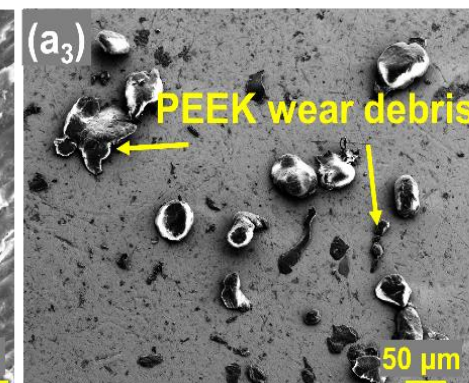
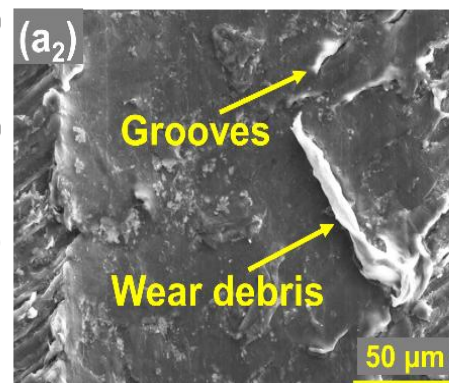
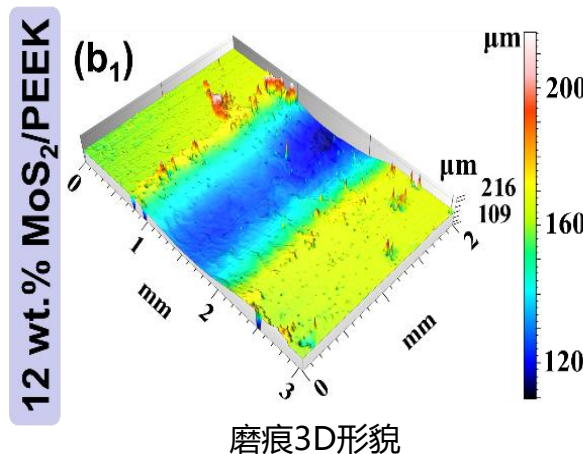
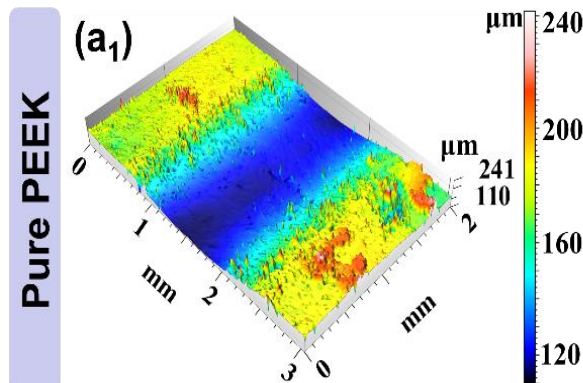
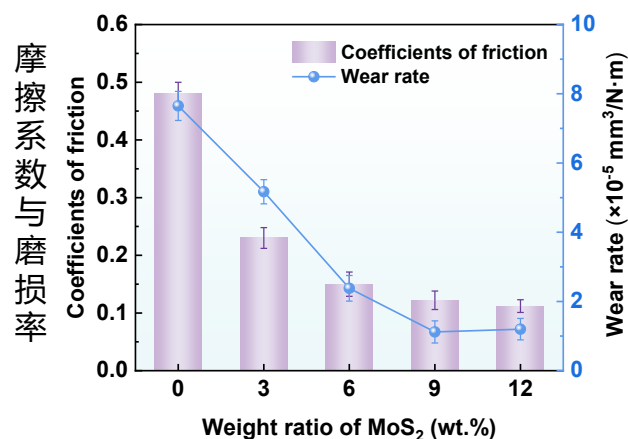
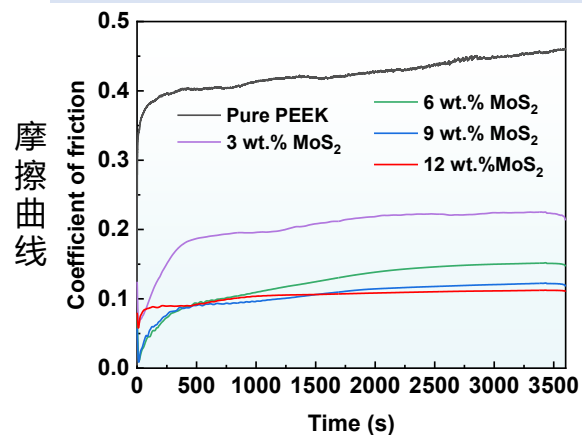
纯PEEK和12wt.% MoS₂/PEEK自润滑复合材料在3个温度下的断裂机理图



2.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

MoS₂含量对复合材料摩擦学性能的影响规律

- MoS₂的加入，摩擦系数曲线更快趋于稳定，12 wt.% MoS₂/PEEK的平均COF达到最小值0.11，较纯PEEK (0.48) **降低了77.1%**；磨损率则呈现先下降后略有上升，12 wt.% MoS₂/PEEK平均磨损率为 1.20×10^{-5} mm³/N·m，较纯PEEK (7.65×10^{-5} mm³/N·m) **降低了84.3%**。
- 12 wt.% MoS₂/PEEK的磨痕更窄更浅，主要表现为**磨粒磨损**，同时对磨钢珠表面形成**连续转移膜**。



对磨面微观形貌与元素分布

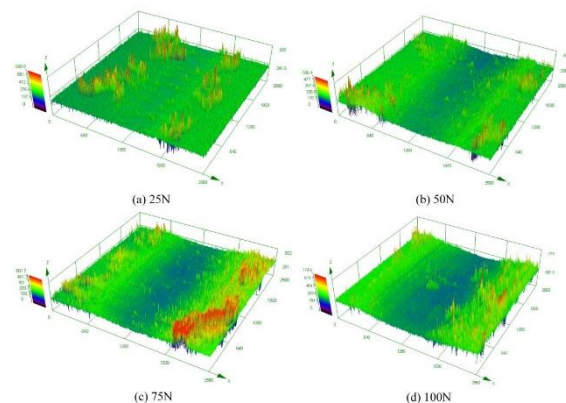
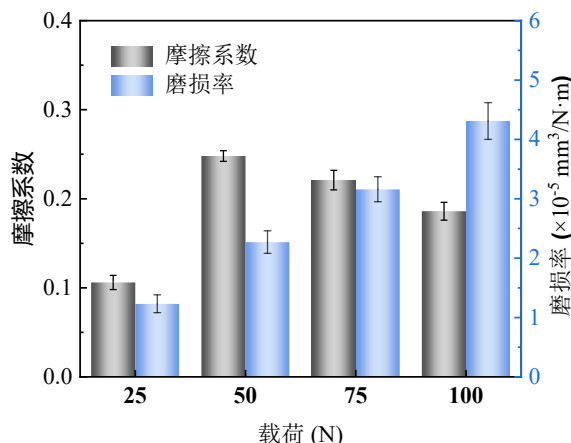
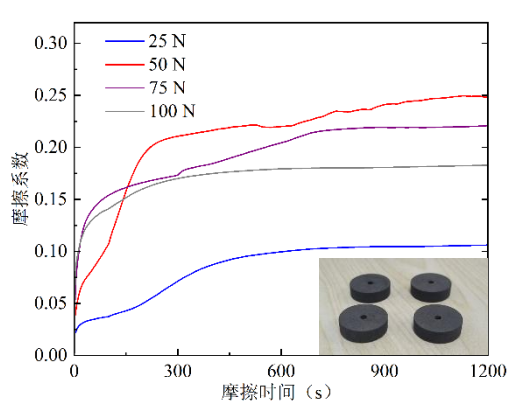


2.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

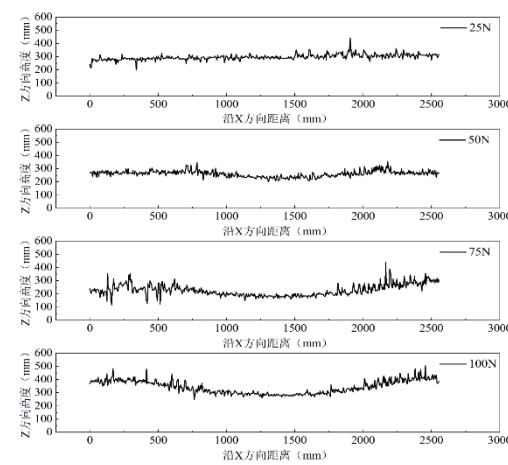
载荷与频率对复合材料摩擦学性能的影响规律

- 随着载荷的增加，MoS₂/PEEK的摩擦系数先上升后下降，MoS₂的极压特性在高载荷下可有效降低摩擦系数；但磨痕加深，磨损加剧；
- 随着转速的增加，摩擦热对转移膜破坏速度加剧，导致摩擦副直接接触，摩擦系数上升，同时磨损率升高。

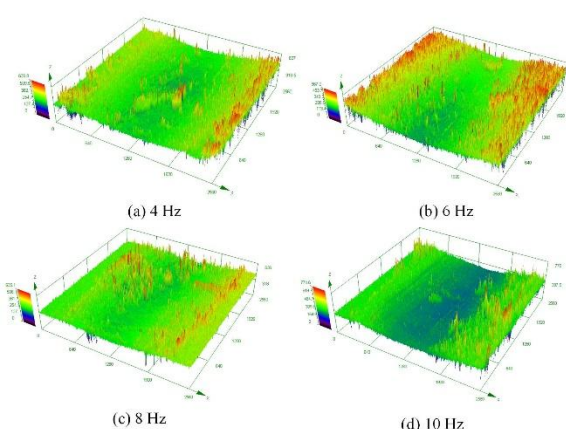
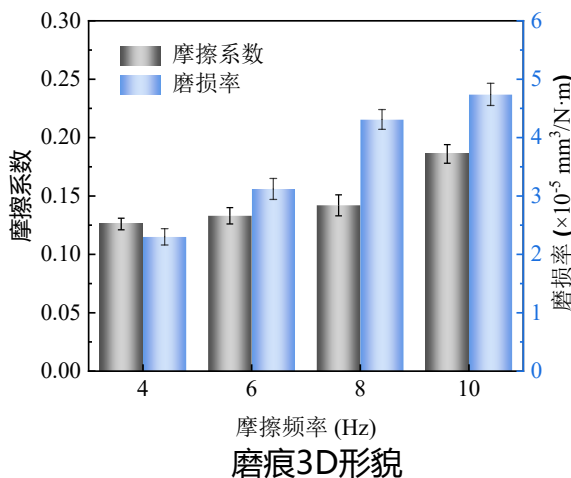
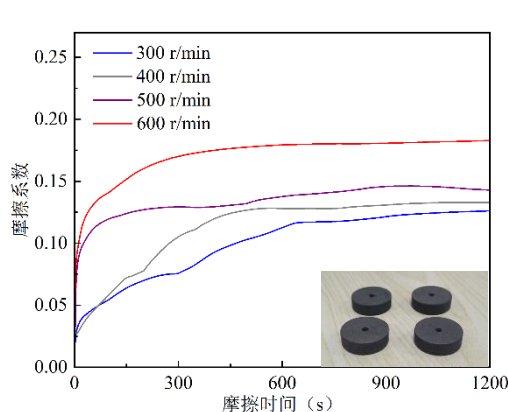
不同载荷



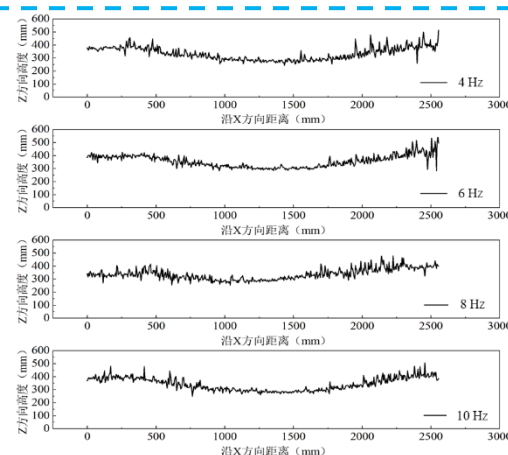
频率为6Hz时，不同载荷下磨痕区域三维等高线图



不同频率



载荷100N时，不同转速下磨痕区域三维等高线图



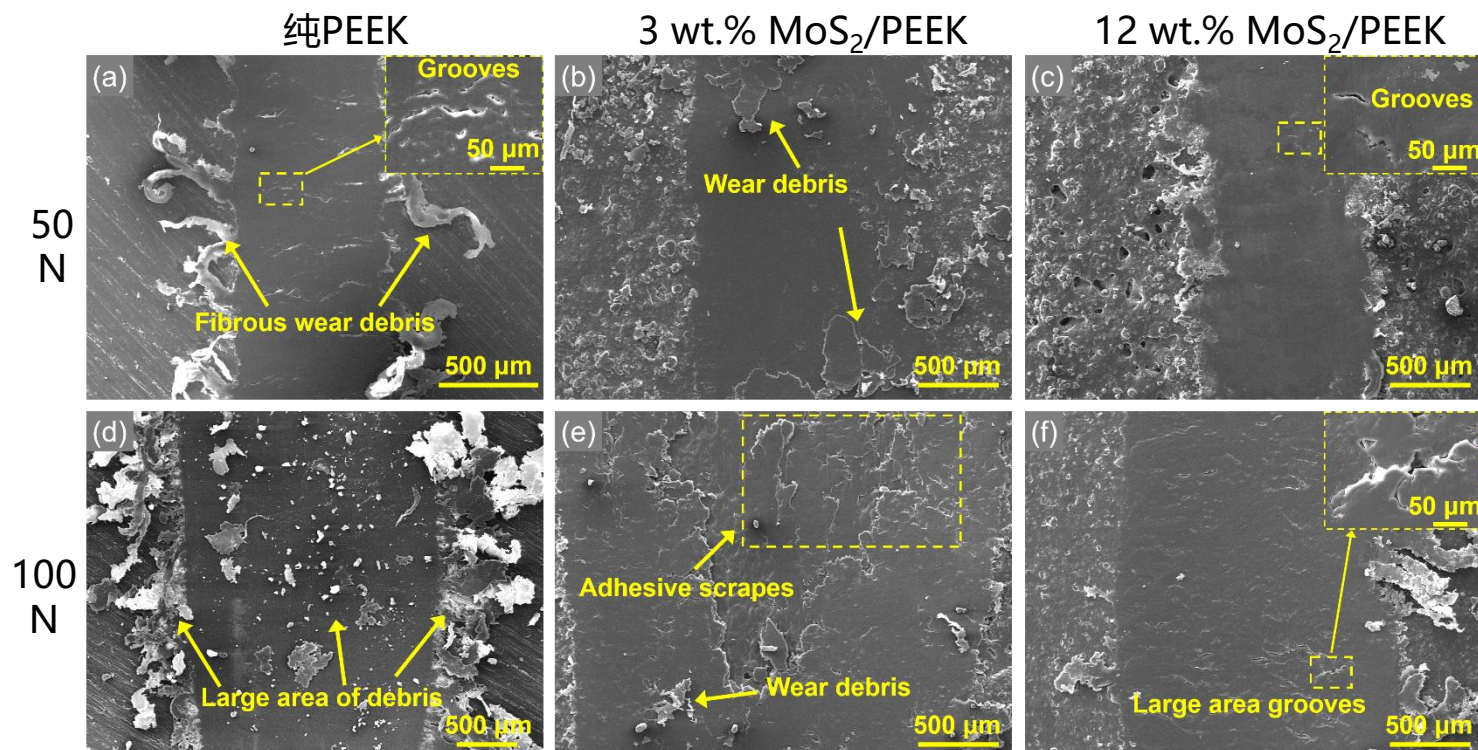


2.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

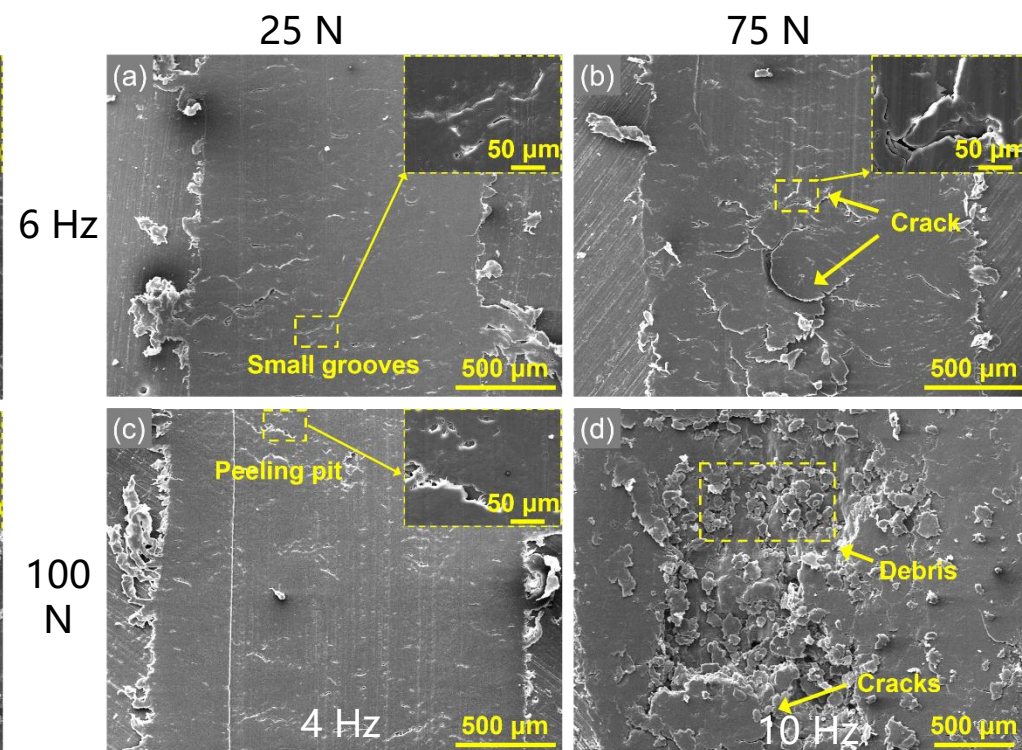
□ 载荷与频率对复合材料摩擦学性能的影响规律

- 在50N与100 N载荷下出现大块层片状树脂剥落的现象，说明纯PEEK的磨损方式主要是**粘着磨损**；
- 随着MoS₂的加入，磨损方式从3 wt% MoS₂/PEEK的**粘着磨损和轻微的疲劳磨损**向12 wt% MoS₂/PEEK的轻微的**磨粒磨损与疲劳磨损**转变

- 高载荷下的**交变剪切应力**促使微裂纹萌生并扩展，导致**磨损加剧**，
- 转速增加导致**摩擦热剧烈增加**，未能形成稳定的转移膜保护层，磨损表面出现严重的**疲劳点蚀现象**



转速为6 Hz时，不同MoS₂质量分数复合材料在不同载荷下的磨痕微观形貌



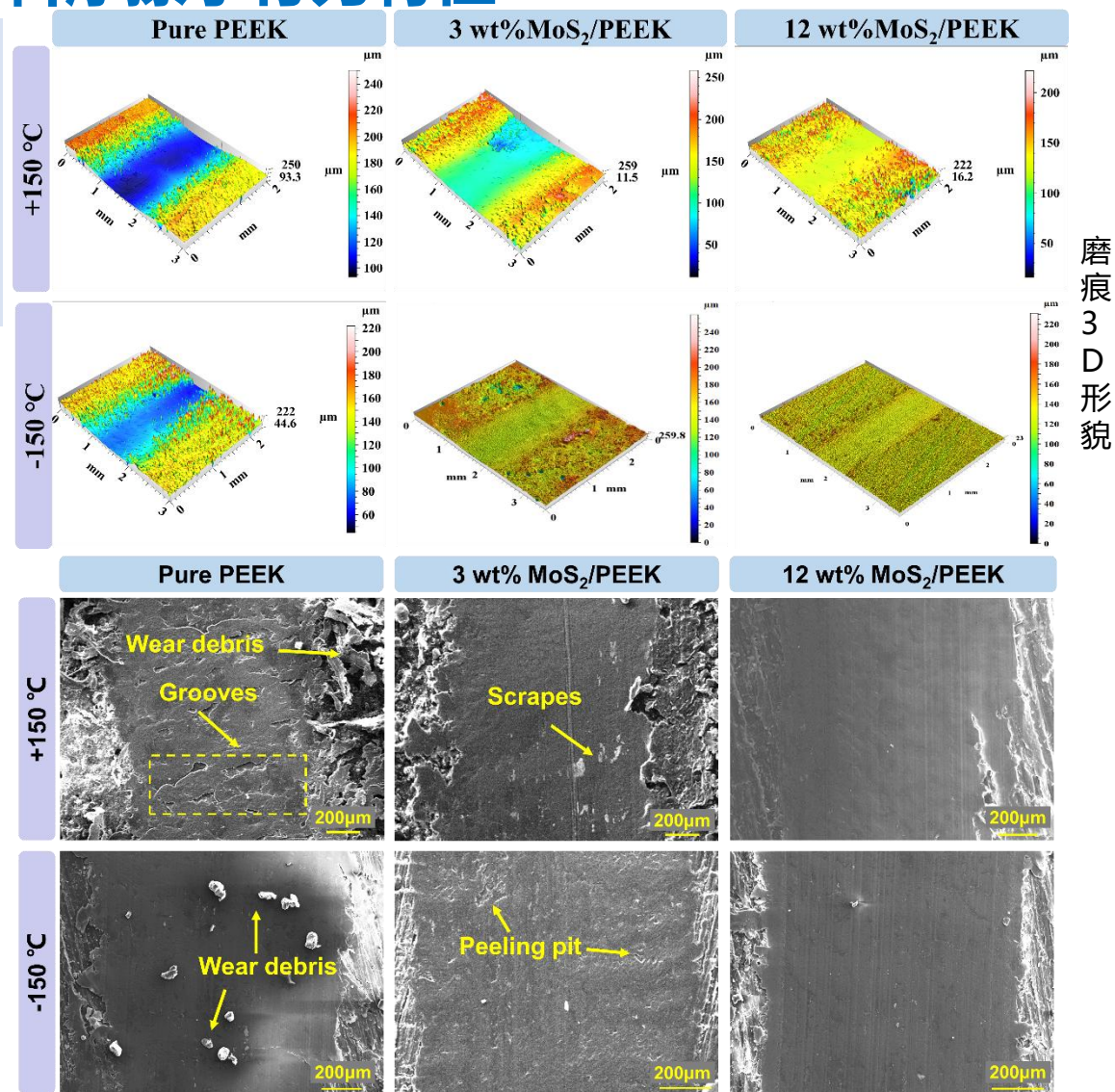
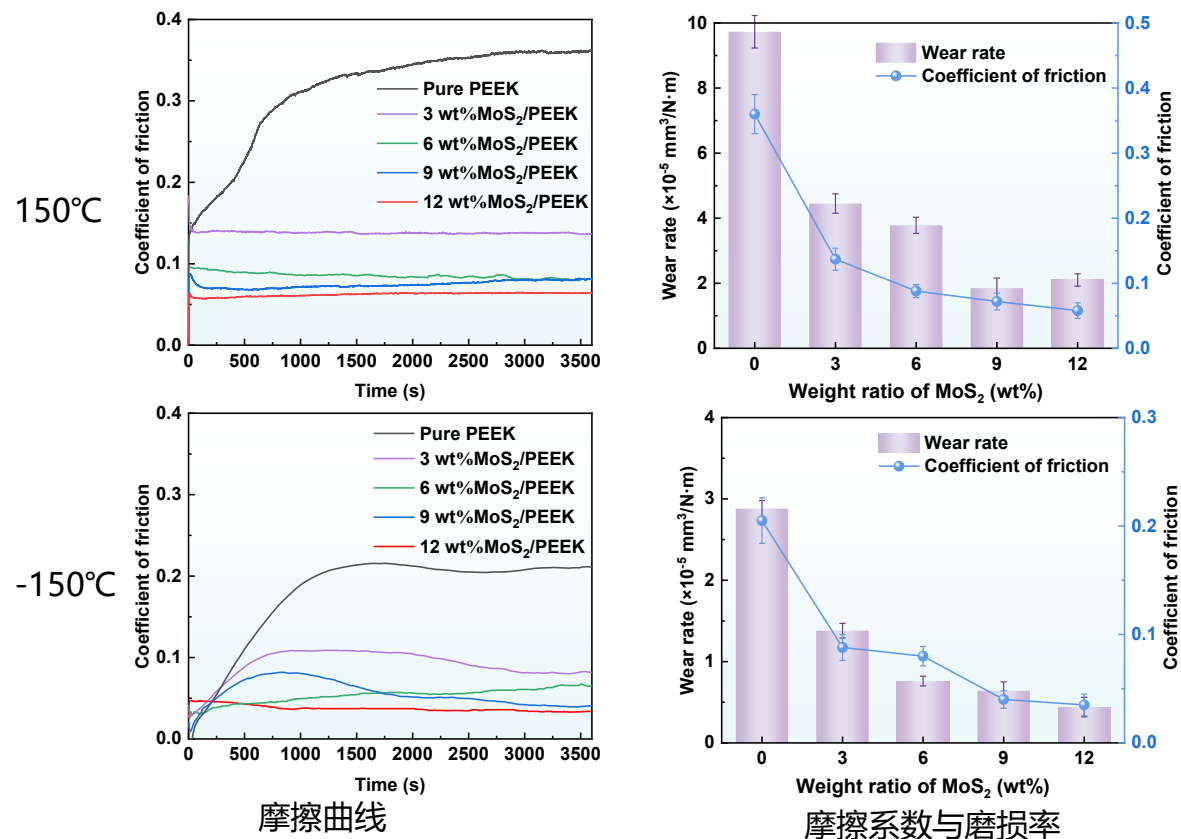
不同摩擦条件下12 wt% MoS₂/PEEK的磨痕微观形貌



2.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

宽温域条件下MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学行为特征

- 高温 (150℃) 软化磨损加剧, 但滑动接触更平滑。12 wt.% MoS₂ COF (0.058) 低于室温, 相较于纯PEEK降低83.9%, 磨损率高于室温, 但相较于纯PEEK降低78.4%。
- 低温 (-150℃) 硬度增加, 导致磨粒磨损减少, 12 wt.% MoS₂/PEEK的COF与磨损率降低82.9%和84.7%

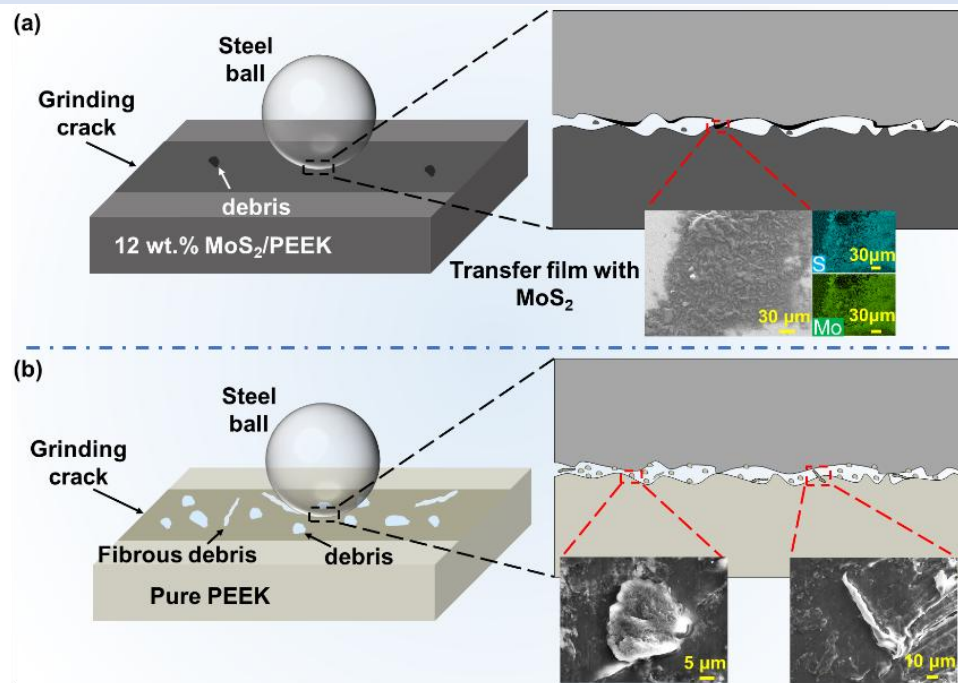




2.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

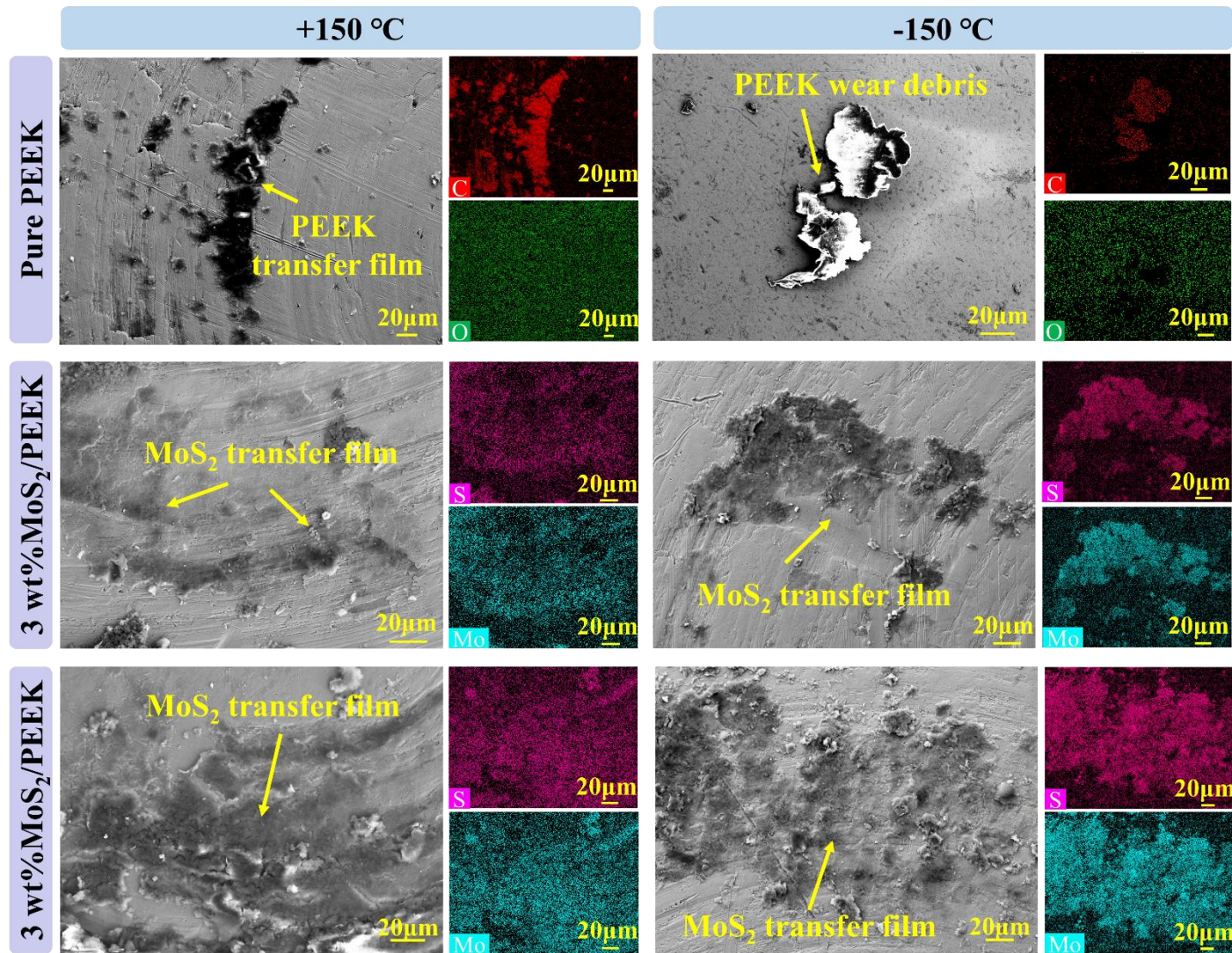
宽温域条件下MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学行为特征

- 高温软化增加了转移膜的黏附，整体均降低了摩擦系数，但低温下纯PEEK难以形成连续转移膜，而MoS₂能够持续润滑。
- MoS₂/PEEK减摩降磨机制主要是MoS₂促进了转移膜的形成，减小黏着磨损，同时硬度增加降低了磨损率。



应力应变曲线

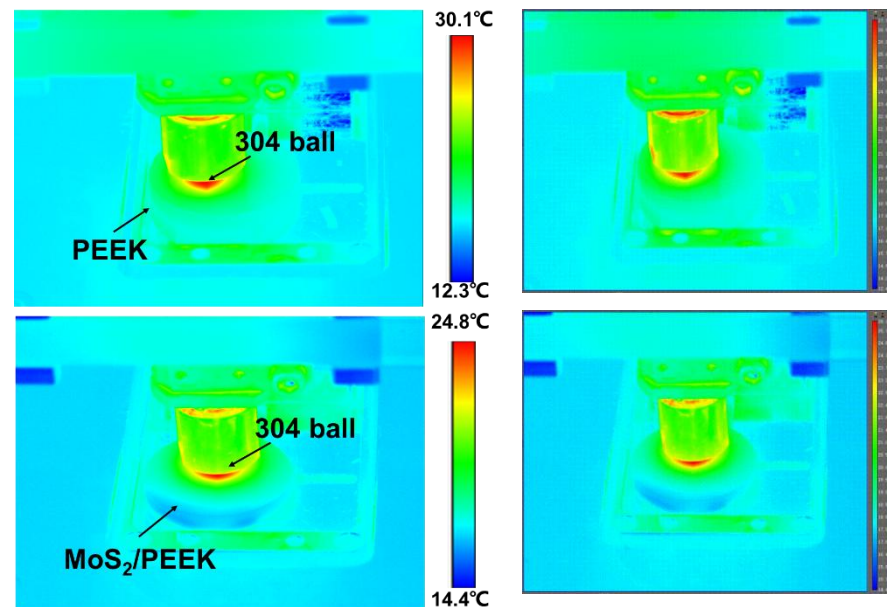
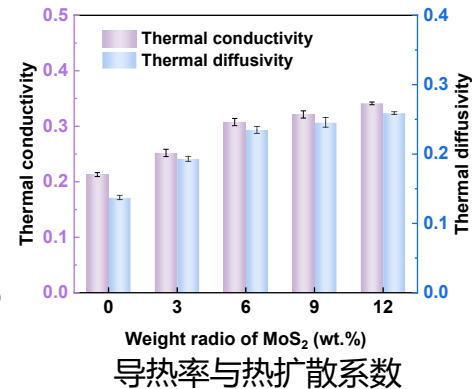
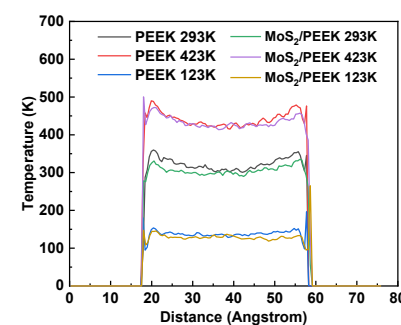
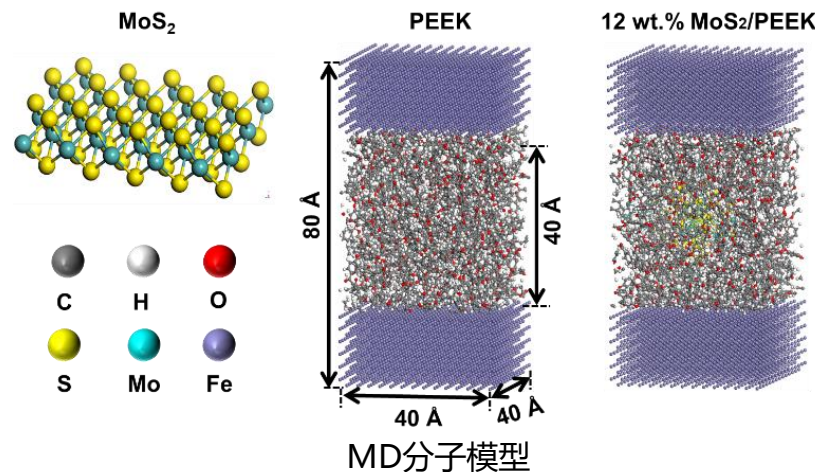
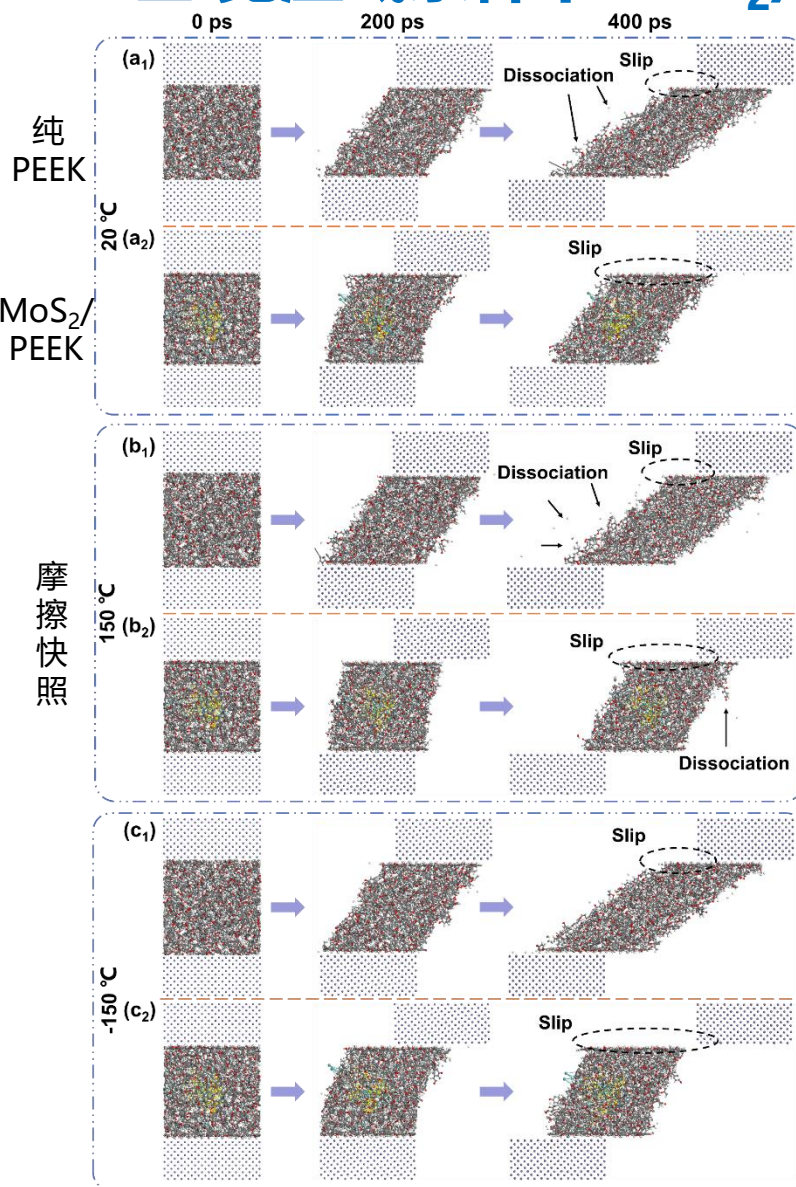
12 wt.% MoS₂/PEEK 不同能量密度的显微CT图



XRD与结晶度



宽温域条件下MoS₂/PEEK摩擦学行为特征——分子动力学模拟



- MoS₂/PEEK体系显示出明显更小的剪切变形归因于MoS₂与PEEK之间的范德华力和静电相互作用，增强了界面粘附，并提供了额外的抗剪切力，因此降低了磨损
- MoS₂加入PEEK基体后，界面温度显著降低。这是由于MoS₂具有较高的热导率，提高了复合材料的散热能力
- 室温 (20°C) 12 wt.% MoS₂/PEEK 摩擦过程中对偶件和摩擦样品的温度分布相对较低，与模拟结果一致

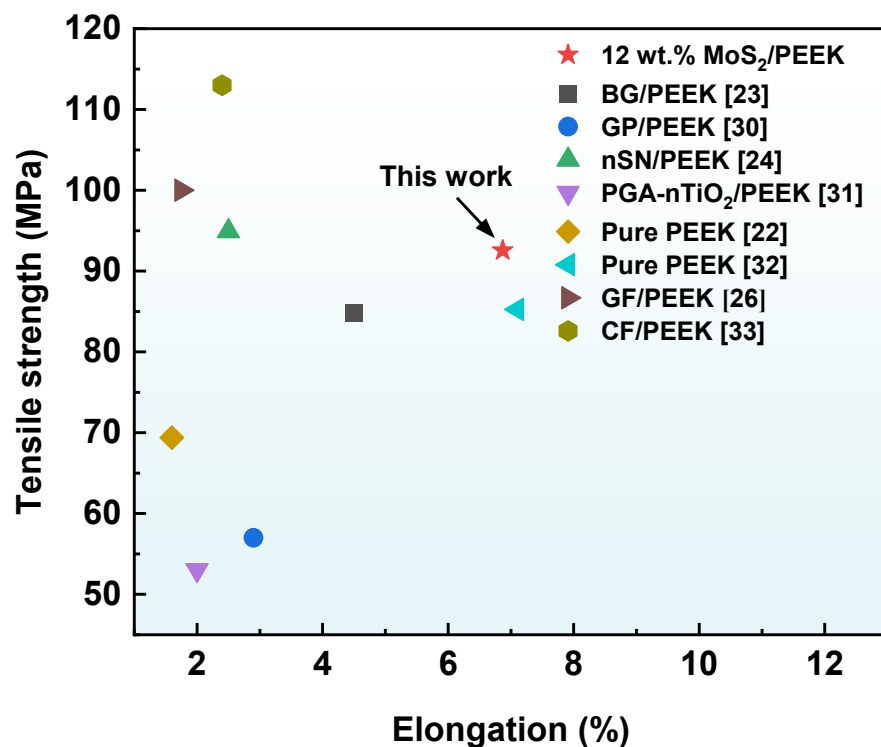


3.3 MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学性能与磨损机制研究

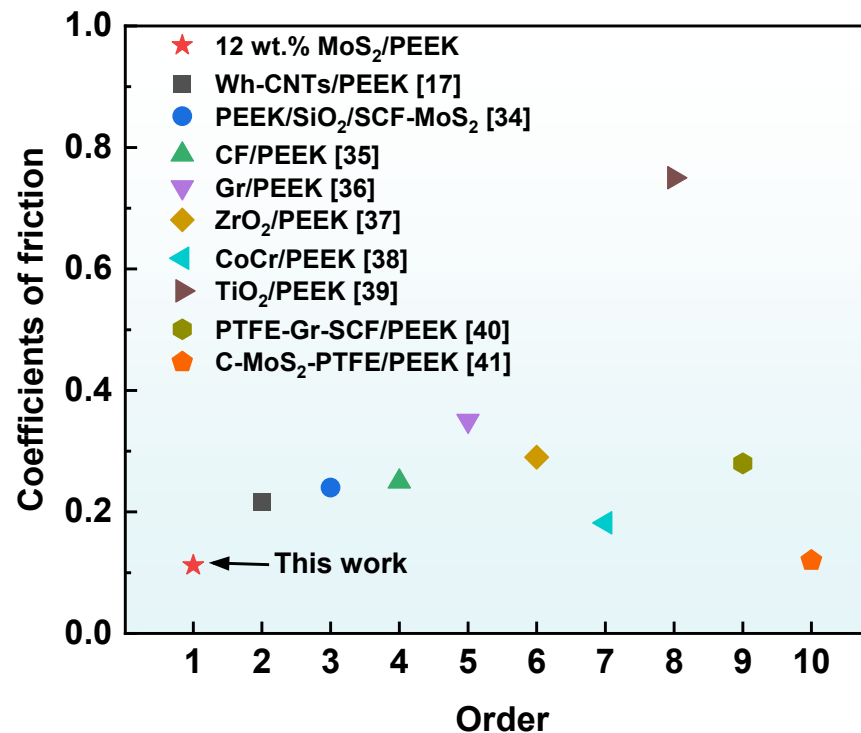
性能对比

- 本课题LPBF成形MoS₂/PEEK的室温拉伸强度高于一一般LPBF成形的非纤维增强PEEK复合材料，同时摩擦系数低于目前文献所报道的PEEK基复合材料

力学性能



摩擦学性能





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

下一步计划与科研成果

3

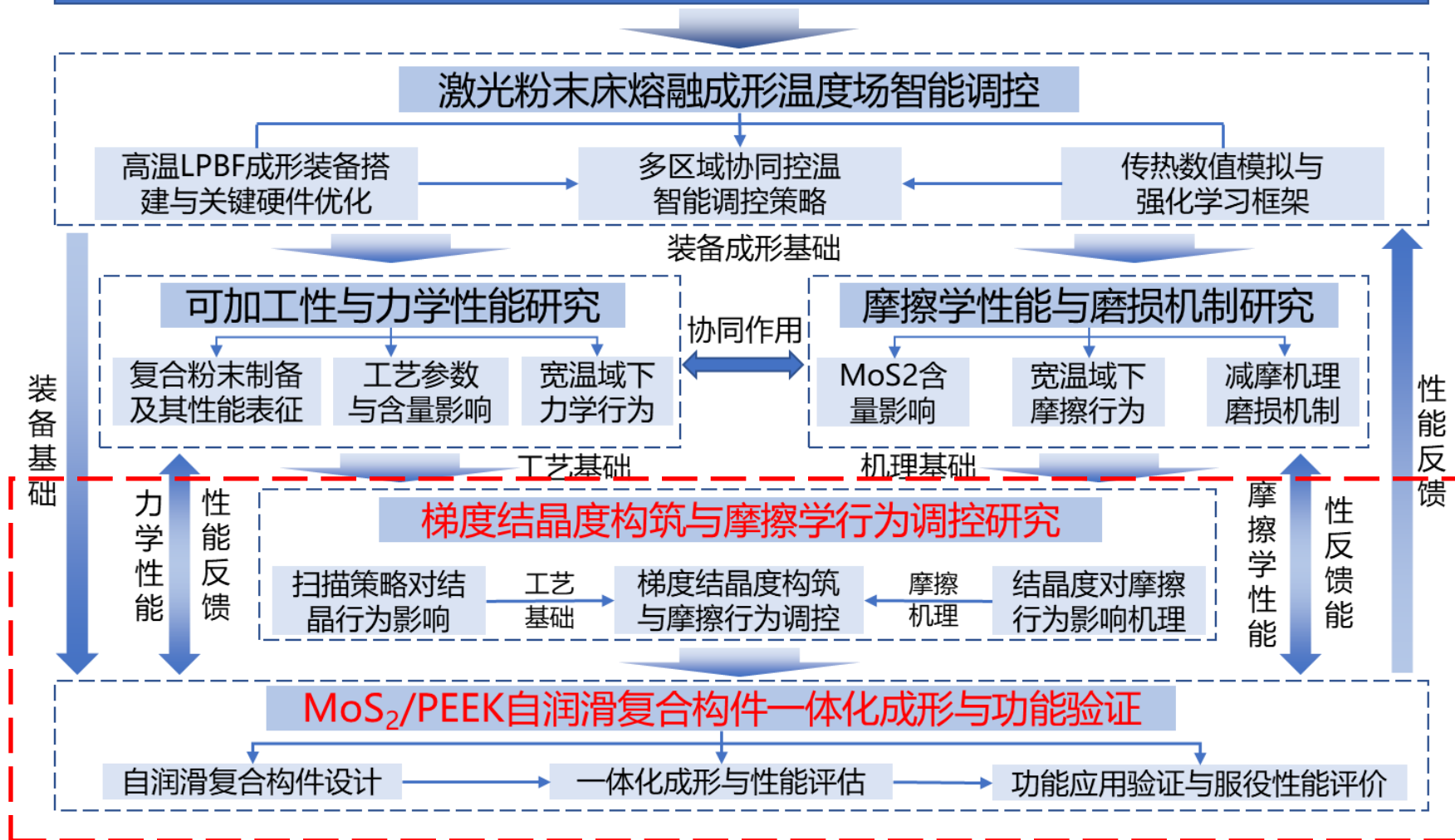
- 下一步计划
- 研究成果



3.1 下一步计划

完善已开展工作与完成后续两章内容

MoS₂/PEEK自润滑复合材料激光粉末床熔融成形智能调控工艺与性能研究



梯度结晶结构构筑及摩擦学行为调控机制研究

扫描策略对MoS₂/PEEK结晶行为及结晶度分布的影响规律

MoS₂/PEEK自润滑复合材料结晶度对摩擦学行为的作用机理

梯度结晶结构对MoS₂/PEEK自润滑复合材料摩擦学行为的调控机制

MoS₂/PEEK自润滑复合构件一体化制造及功能验证

典型工程自润滑复合构件结构设计方法

自润滑复合构件的一体化成形工艺及性能评估

自润滑复合构件功能应用验证与服役性能评价



3.2 科研成果

➤ 学术论文

1. **Li Y**, Yang Q, Jian L, et al. Processability and wide-temperature-range properties of MoS₂/PEEK selflubricating composites manufactured by laser powder bed fusion process[J]. **Virtual and Physical Prototyping**, 2025, 20(1):e2588712. (**中科院一区, IF=8.8**)
2. **Li Y**, Jian L, Dai H, et al. Processability, mechanical and high-temperature tribological properties of h-BN/PEEK self-lubricating composites manufactured via laser powder bed fusion[J]. **Composites Science and Technology**, 2026, 275:111501. (**中科院二区, IF=9.8**)
3. **Li Y**, Yang Q, Wang F, et al. Research on the morphology and mechanical property of bonding interfaces fabricated by multi-material digital light processing[J]. **Additive Manufacturing Frontiers**, 2025, 4(3):200200. (**中科院一区**)
4. 导师, **Li Y**, Wang F, et al. Effect of surface recrystallization on high-temperature tensile properties of a directionally solidified DZ409 Ni-based superalloy. China Foundry[J]. China Foundry, 2025, 22: 463–470. (**中科院三区, IF=2.3, 学生一作**)
5. 导师, **Li Y**, Yang Q, et al. Oxidation behavior of 4774DD1 Ni-based single-crystal superalloy at 980 °C in air[J]. China Foundry, 2024, 21:116–124. (**中科院三区, IF=2.3, 学生一作**)
6. **李亚洲**, 彭瑞龙, 等. 聚醚醚酮及其复合材料激光粉末床熔融成形的研究现状与展望[J]. 精密成形工程, 2023, 15(11):46-60. (**中文核心**)
7. 导师, Qu L, **Li Y**, et al. In-situ joining of carbon fiber reinforced silicon carbide composite to Ni-based single-crystal superalloy by active unidirectional casting technology[J]. Materials & Design, 2023, 112521. (**中科院二区, IF=7.9**)





3.2 科研成果

➤ 发明专利

1. 导师, **李亚洲**, 简凌云等. 一种用于LPBF的宽温域聚醚醚酮基自润滑复合材料制件及其成形方法: ZL 202510777372.3[P]. 2025-12-16. (**已授权**)
2. 导师, **李亚洲**, 杨强等. 一种基于多材料光固化 3D 打印精准润滑构件的方法: ZL 202410787265.4[P]. 2025-12-16. (**已授权**)
3. 导师, **李亚洲**, 王谦元等. 一种 PEEK 基自润滑复合材料制件及其成形方法: CN202311634007.4[P]. 2023-11-30. (实质审查)
4. 导师, **李亚洲**等. 一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法: CN202410821244.X[P]. 2024-06-24. (实质审查)
5. 导师, **李亚洲**, 陈博宇等. 一种基于多材料光固化 3D 打印精准增强润滑构件界面结合强度的方法: CN202610201069.3[P]. 2026-02-11 (已受理)
6. 导师, 陈晓睿, **李亚洲**等. 一种自适应向上变速抽拉定向凝固装置及方法: ZL 202510692493.8[P]. 2025-08-15 (**已授权**)
7. 导师, 汪新航, **李亚洲**等. 一种氧化铝陶瓷零件的3DP制造方法: ZL 202311399591.X[P]. 2025-12-26 (**已授权**)
8. 导师, 简凌云, **李亚洲**等. 一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法: ZL202411862358.5[P]. (**已授权**)

➤ 主持项目与科研竞赛

1. 西安交通大学**基本科研业务费**自由探索与创新-学生类项目 (No. xzy022025007)
2. 西安交通大学2026 “**攀登计划**” 学生科创挑战营-**优秀奖**





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

感谢倾听 请各位老师批评指正

汇报人：李亚洲

2026.03.31